

行业审计指南

垃圾焚烧发电业



天健会计师事务所

Pan-China Certified Public Accountants

目 录

第一篇 行业背景及发展前景分析	1
一、行业概况	1
二、行业现状分析	4
三、行业发展前景分析	12
四、行业财务指标	14
五、行业管理方式	32
六、可查询行业资料的网站	36
第二篇 行业法规及政策	37
一、行业管理方面的法律法规	37
二、税收法规	37
三、行业其他法规及政策	37
第三篇 内部控制制度的特点	40
一、内部控制体系特点概述	40
二、销售与收款循环	40
三、采购与付款循环	43
四、生产与仓储循环	46
五、长期资产循环	50
第四篇 行业会计核算的特点	57
一、业务核算流程	57
二、特殊会计处理规定或行业惯例	62
第五篇 重要的审计领域及审计程序	77
一、重要的审计领域	77
二、关键控制点的测试方法	77

三、重要的实质性程序	83
第六篇 行业审计案例	93
一、销售与收款循环	93
二、生产与仓储循环	110
三、采购与付款循环	115
四、长期资产循环	117

第一篇 行业背景及发展前景分析

一、行业概况

(一) 行业分类

根据国家发改委于 2011 年 3 月 27 日发布并于 2016 年 3 月 25 日修正的《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》，垃圾焚烧发电行业属于“环境保护与资源节约综合利用产业”。国家发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局于 2011 年 6 月发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》将固体废弃物的资源综合利用确定为当前优先发展高技术产业化重点领域。

(二) 行业概述

1. 城市生活垃圾的定义

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，固体废物是指在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质。

城市生活垃圾是指在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废物。我国城市生活垃圾的基本特点包括热值低、含水量高、成分复杂等。

2. 城市生活垃圾的危害

城市生活垃圾与人们的生活息息相关。如果垃圾随意扔放，将严重污染空气、土壤和水源，并引起蚊蝇的孳生、病菌的传播，使人们的身心健康受到严重威胁。

(1) 生活垃圾的随意弃置，会严重破坏城市景观，影响城市环境和社会稳定。

(2) 生活垃圾堆是蚊、蝇、鼠、虫孳生的场所。垃圾渗滤液与潮湿地是成蚊产卵、幼虫孳生与成蚊的栖息地。而这些害虫成为多种传染病的媒介，时刻威胁着人们的健康。

(3) 垃圾中的危害物及蛋白质、脂类和糖类化合物，在微生物分解有机物过程中产生氨气、硫化氢及有害的碳氢化合物气体直接危害人们健康，同时会污染空气、土壤与水体，又以空气、土壤、水体、食物为媒体或载体，使附着的有害物质侵入人体，引起间接危害。

3. 城市生活垃圾的处理方法

城市生活垃圾处理的目标是实现垃圾的“减量化、资源化、无害化”，目前主要有填埋、堆肥和焚烧等处理方法。

(1) 卫生填埋

卫生填埋是从传统简易填埋发展起来的一种垃圾处置技术，是根据生活垃圾自然降解机理和对生态环境影响特性，采取有效的工程措施和严格的管理手段，控制垃圾不对周围环境造成污染的综合性科学技术方法。目前卫生填埋是我国处理垃圾的主要方法。卫生填埋处置垃圾的优点包括投资建设成本较低、运营成本较低、技术成熟、作业简单、对垃圾的要求较低等；其主要缺点包括占用大量宝贵的土地资源、渗滤液处理成本较高、渗漏风险较大等，易造成二次污染，同时还存在较大的垃圾自燃风险和安全隐患。

在我国，许多经济发达城市的近郊区越来越难找到合适的大面积土地用于填埋处置垃圾，日益稀缺的土地资源和昂贵的渗滤液规范处理成本，大幅提升了发达地区卫生填埋的投资建设成本。

(2) 垃圾堆肥

垃圾堆肥是在有控制条件下，利用微生物对垃圾中的有机物进行生物化学分解，使其变成一种具有良好稳定性的腐殖土状物质的处置方法。现代堆肥技术通常采用好氧工艺，该工艺具有分解物质彻底、堆置周期短、臭味小、适宜进行机械化作业等优点。

从国外垃圾处理的发展经验来看，垃圾堆肥是在垃圾分类收集的基础上，对少量有机垃圾有效处理的一种方式，但由于其对垃圾的类别要求较高，不是垃圾处理的主要途径。我国的垃圾主要为混合垃圾，不适宜直接堆肥，即使采用预分选也难以达到理想的效果，因此我国垃圾堆肥处理的比例呈现逐年下降的趋势。

(3) 垃圾焚烧

焚烧法是将垃圾进行高温热处理，在850℃以上的焚烧炉炉膛内，通过燃烧，使垃圾中的化学活性成分充分氧化，释放热量，转化为高温烟气和少量性质稳定的残渣，其中高温烟气可以作为热能回收，用于发电或供热。垃圾经焚烧处理后，垃圾中的细菌、病毒被消灭，带恶臭的氨气和有机质废气被高温分解，燃烧过程中产生的有害气体和烟尘经环保处理后达到排放要求。

与填埋法相比，焚烧法更能有效地实现垃圾“减量化、资源化、无害化”的处理目标：

1) 垃圾经过焚烧后，其中的可燃成分被高温分解，一般可减重80%、减容90%以上，可节约大量的土地资源；

2) 垃圾焚烧主要产生的气体为二氧化碳，而填埋主要产生的气体为甲烷。根据IPCC¹最新的研究，甲烷的100年GWP²值为25，即其排放后100年累积温室效应是同等质量二氧化碳在相同条件下排放后100年累积温室效应的25倍；

3) 按热值比较，每吨生活垃圾约相当于0.20-0.25吨标准煤，垃圾焚烧发电的资源综合利用效益相当可观。

因此，目前在人口密度较高的发达国家，焚烧法已成为城市生活垃圾处理的主要方法，得到广泛应用。垃圾焚烧和能源回收被认为是今后处理城市生活垃圾的重要发展方向。

4. 垃圾焚烧发电、供热

(1) 主要原理

垃圾焚烧发电首先把各种垃圾收集后，进行分类处理。其中：一是对燃烧值较高的进行高温焚烧（也彻底消灭了病源性生物和腐蚀性有机要物），在高温焚烧（产生的烟雾经过处理）中产生的热能转化为高温蒸汽，推动涡轮机转动，使发电机产生电能。二是对不能燃烧的有机物进行发酵、厌氧处理，最后干燥脱硫，产生一种气体叫甲烷，也叫沼气。再经燃烧，把热能转化为蒸汽。推动涡轮机转动，带动发电机产生电能。如果所属区域有供热用户需求，可以对用户直接供热，余热发电。

(2) 主要处理技术

1) 炉排式焚烧炉

目前炉排式焚烧炉主要为机械炉排式焚烧炉，机械炉排炉依靠炉床中炉排的运动，使垃圾移动、翻转，充分与高温气体接触后得到完全燃烧直至燃尽，具有对垃圾的预处理要求不高，对垃圾热值适应范围广，运行及维护简便等优点。机械炉排炉是目前固体废物焚烧炉的主流炉型，在欧美等发达国家得到广泛使用，

¹ IPCC，即 Intergovernmental Panel on Climate Change（政府间气候变化专门委员会），是评估气候变化的主要国际机构。

² GWP，即 Global Warming Potential（全球变暖潜势）。

技术成熟可靠。根据炉排具体机械构造的不同，机械炉排炉主要分为倾斜逆推往复式炉排炉、二段式炉排炉和顺推往复式炉排炉等炉型。

炉排式焚烧炉在整个燃烧过程无需掺煤助燃，但在点火时需喷油，并在炉内温度低于设定温度时需喷油提高炉内温度。因炉排式焚烧炉使用油量较少，目前国家尚未制定相关配油标准。

根据2000年6月建设部、国家环保总局和科技部联合颁布《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》，“垃圾焚烧目前宜采用以炉排炉为基础的成熟技术，审慎采用其他炉型的焚烧炉，禁止使用不能达到控制标准的焚烧炉”。

2) 流化床式焚烧炉

流化床式焚烧炉中，垃圾经简单的预处理后送入流化床炉膛，利用炉底分布板喷出的燃烧空气吹动垃圾使之悬浮起呈沸腾状进行燃烧，在高温下燃尽。流化床焚烧炉一般采用中间媒体（沙子）进行流化，再将垃圾加入到流化床中与高温沙子接触、传热进行燃烧。流化床式焚烧炉通常需要掺煤助燃。

国家发改委、财政部和国家税务总局发布的发改环资[2006]1864号《国家鼓励的资源综合利用认定管理办法》，规定“垃圾焚烧发电采用流化床锅炉掺烧原煤的，垃圾使用量应不低于入炉燃料的80%（重量比），必须配备垃圾与原煤自动给料显示、记录装置。”

环保部、国家发改委和国家能源局发布的环发[2008]82号《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》，规定“采用流化床焚烧炉处理生活垃圾作为生物质发电项目申报的，其掺烧常规燃料质量应控制在入炉总质量的20%以下。”

根据2006年颁布的《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》（发改价格[2006]7号），“发电消耗热量中常规能源超过20%的混燃发电项目，视同常规能源发电项目，执行当地燃煤电厂的标杆电价，不享受补贴电价”。

近年来流化床式焚烧炉应用受到一定限制，炉排式焚烧炉逐渐发展成为市场主流炉排技术。

二、行业现状分析

（一）国际和国内的行业现状

随着我国人口稳步增长、城镇化持续推进和经济的发展，我国生活垃圾产生量持续增加，处理需求日益旺盛，我国城市生活垃圾焚烧发电行业将迎来黄金发展期。主要推动因素包括：

1. 垃圾焚烧已成为全球经济发达、土地资源紧缺国家的主流处理技术

目前，日本、新加坡、德国等人口密度较大的国家，垃圾处理方式以焚烧为主，填埋、堆肥为辅；而美国、加拿大、澳大利亚等疆域面积较大，人口较分散的国家，则以填埋为主，焚烧、堆肥为辅。

(1) 日本

日本是运用焚烧技术处理生活垃圾比例较高的国家，其焚烧处理所占比例达80%以上，并一直保持稳定增长。在焚烧发电技术的发展过程中，小型落后的生活垃圾焚烧设施不断关闭，取而代之的是采用先进焚烧技术和环保技术的大型生活垃圾焚烧厂。

(2) 新加坡

新加坡主要采用焚烧技术处理生活垃圾，2012年焚烧处理所占比例达93.5%。此外，垃圾焚烧发电已成为新加坡重要的新能源供电渠道之一，2012年垃圾焚烧共发电12.50亿千瓦时，约占新加坡全年用电量的2%。

(3) 德国

自2000年以来，德国的垃圾焚烧技术迅速取代填埋技术，发展成为最重要的主流技术，垃圾焚烧处理率不断提高，至2012年已达65.5%。

(4) 美国

美国垃圾产量大，垃圾可再生资源比例较高。截至2012年末，美国共有86座垃圾焚烧发电厂，设计总处理能力为96,164吨/日，实际处理生活垃圾2,926万吨，垃圾焚烧处理率为15.8%，总体保持稳定。

2. 城镇化与经济发展水平日益增长，垃圾处理需求持续旺盛

由于我国城市生活垃圾清运系统发展滞后，大量城市生活垃圾未能进行集中收集、清运和无害化处理，导致垃圾累积堆存规模巨大，城市“垃圾围城”现象日趋严重，并且随着近年来城市化进程加快，城市生活垃圾产量不断增加，形成了对垃圾“减量化、资源化、无害化”处理持续旺盛需求。

2004-2016年，我国城镇人口从5.4亿增长到7.9亿，复合增长率为3.21%，

城镇化率从 41.76% 增长到 57.35%，增长了 15.59 个百分点。2004-2016 年，我国城市生活垃圾清运量从 15,509 万吨增长到 20,362 万吨，复合增长率为 2.29%（数据来源：《中国统计年鉴 2017》）。根据《国家新型城镇化规划（2014-2020）》，我国未来将坚定不移地走“以人为本、四化同步、优化布局、生态文明、文化传承”的新型城镇化道路。预计到 2020 年，我国城镇化率将达 60%，随着城镇化率的不断提高，生活垃圾处理需求将稳步增加。

3. 垃圾无害化处理能力稳步提升，焚烧发电增长显著

2004-2016 年，我国城市生活垃圾无害化处理厂从 559 座增加到 940 座，日处理能力从 23.85 万吨增长到 62.14 万吨，复合增长率达 8.31%，年实际处理量从 8,088.70 万吨增长到 19,673.80 万吨，复合增长率达 7.69%，无害化处理率从 52.1% 增长到 96.6%，无害化日处理能力、实际处理量、处理率增长显著（数据来源：《中国统计年鉴 2017》）。

垃圾无害化处理主要分为焚烧、填埋、堆肥三种方式。焚烧具有处理效率高、占地面积小、对环境影响相对较小等优点，是增长最快的细分领域。2004-2016 年，我国城市生活垃圾焚烧厂从 54 座增加到 249 座，增长了 3.61 倍，日处理能力从 1.69 万吨增长到 25.59 万吨，复合增长率达 25.41%，年实际处理量从 449.00 万吨增长到 7,378.40 万吨，复合增长率达 26.27%。

4. 城市生活垃圾焚烧发电行业持续受益于政府产业政策

近年来，各级政府部门已充分认识到加强城市生活垃圾处理的重要性和紧迫性，不断加大投资力度，并出台了一系列产业优惠政策。

在政府投资方面，我国政府不断加大环保投资力度。2003 年我国环境污染治理投资总额为 1,628 亿元，2013 年增长至 9,517 亿元，年均复合增长率为 19.31%，其占 GDP 比重亦由 2003 年的 1.20% 提高至 2013 年的 1.67%。

在制度建设方面，政府提出按规定推行垃圾收费制度，促进垃圾处理产业化，实现垃圾处理良性循环，对垃圾处理实行特许经营，鼓励投资主体多元化，对产业化给予必要的政策扶持。

在财税政策方面，国家规定以垃圾为燃料生产的电力或者热力、垃圾用量占发电燃料的比重不低于 80%、并且生产排放达标的企业可认定为国家鼓励的资源综合利用企业，可以享受增值税即征即退的优惠政策；符合条件的公共垃圾处理

所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

在电力销售方面，垃圾焚烧产生的上网电力由电力部门全额收购。2012年3月28日，国家发改委发布《国家发展改革委关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知》（发改价格〔2012〕801号），进一步规范垃圾焚烧发电价格政策，要求“以生活垃圾为原料的垃圾焚烧发电项目，均先按其入厂垃圾处理量折算成上网电量进行结算，每吨生活垃圾折算上网电量暂定为280千瓦时，并执行全国统一垃圾发电标杆电价每千瓦时0.65元（含税）；其余上网电量执行当地同类燃煤发电机组上网电价”。该通知自2012年4月1日起执行。2006年1月1日后核准的垃圾焚烧发电项目均按该规定执行。

5. 国内研发实力发展较快，设备国产化程度逐步提高

近年来随着我国城市生活垃圾焚烧发电行业的快速发展，国内一批领先企业以及科研院所在吸收国外先进垃圾焚烧技术的基础上，针对我国生活垃圾特点不断完善创新，我国城市生活垃圾焚烧工艺技术水平有了较大提高，部分具备较强技术实力的企业在工艺技术及设备的研发与制造等方面积累了一系列较为成熟的自主知识产权技术，该等技术和设备目前已在我国垃圾焚烧发电项目上得到日益广泛的应用。随着国内垃圾焚烧研发实力的不断发展，我国垃圾焚烧设备国产化程度逐步提高。

（二）行业发展面临的主要问题和矛盾

1. 生活垃圾存量巨大难处理

我国“垃圾围城”的形势日趋严峻，据初步调查，全国约2/3的城市处于垃圾包围之中，其中1/4已无填埋堆放场地。全国城市垃圾累计侵占土地超过5亿m²，每年经济损失高达300亿元。随着城市化进程加快，生活垃圾量也在快速增长。预计到2020年城市垃圾产量将达到3.23亿吨，全国垃圾产量将以每年8%-10%的速度增长。

《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施规划建设规划》提出，对由于历史原因形成的非正规生活垃圾堆放点和不达标生活垃圾处理设施进行存量治理，使其达到标准规范要求。“十三五”期间，预计实施存量治理项目803个。

面对庞大的垃圾存量数量，2012年住房和城乡建设部会同国家发改委、环

保部出台了《关于开展存量生活垃圾治理工作的通知》，要求开展非正规生活垃圾堆放点和不达标生活垃圾处理设施普查工作，逐步建立台账，促进规划实施。

2. 生活垃圾处理设施量不足

截至 2016 年底，全国设市城市和县城生活垃圾年清运量 2.04 亿吨，我国城市生活垃圾无害化处理厂数为 940 座，其中填埋场 657 座，焚烧厂 249 座，无害化处理能力为 62.14 万吨/日，合计约 2.27 亿吨/年。但是，由于旧填埋场逐渐达到饱和状态、新填埋场选址困难、不符合环保要求的垃圾填埋场被迫关闭，现有垃圾处理设施远不能满足我国对垃圾处理的需求。

3. 建设进度缓慢，资金投入少

影响垃圾处理设施建设缓慢的原因之一在于缺少资金。生活垃圾处理的主要问题集中在资金投入不足与需求提高的矛盾，市场化快速发展与监管能力薄弱的矛盾以及高标准与低支付能力的矛盾，需要进一步的加强资金投入，加快设施建设，加大管理能力建设。

作为民生行业及公益行业，垃圾处理设施的建设及运营不能仅依靠市场行为，更多的需要政府的导向及投入。我国从 1998 年开始，投入国债资金支持地方垃圾处理设施建设，极大地推动了我国卫生填埋场的建设。原建设部 2002 年印发了《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》，其中规定若为满足社会公众利益需要，企业的服务定价低于成本时，政府财政部门应给予相应的补贴。此举吸引了大量的投资企业采用 BOT 模式投资建厂，极大地推动了我国垃圾焚烧发电厂的建设。

4. 二次污染难以杜绝

垃圾填埋场带来的二次污染是指垃圾填埋过程中会产生大量的二次污染物，主要是指垃圾渗滤液及填埋气。城市垃圾的二次污染主要是指在垃圾收集、运输、处理处置的过程中，由于管理不善、硬件不足等原因导致再度产生臭气、粉尘、污水以及白色污染等形成对大气、水体和土壤的污染。

5. 公众参与意识薄弱

自 2009 年起，广州市番禺等居民强烈反对垃圾焚烧发电厂建设一事已成为具有标志性意义的公共决策事件，甚至被看成是政府决策与民意之间的一场博弈。

随着公众生活水平的不断提高、环境意识的不断加强，公众对于生活垃圾处

理的信息公开要求也不断提高。然而，由于信息公开及宣传工作的缺失，目前公众对于生活垃圾处理行业的认识还十分有限，也存在一些误区，导致垃圾处理设施选址成为社会关注的热点。

目前公众参与形式单一，以末端参与为主，没有实现全过程环境信息公开制度，造成了信息的不平等。需要进一步加强信息透明，提高公众参与度。

6. 管理体系需进一步完善

垃圾处理设施的监管，是我国“十三五”期间垃圾处理领域的重点工作内容。《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施规划建设规划》中提出到2020年，要在现有的监管设施及监管条件的基础上，建立完善的城镇生活垃圾处理监管体系。应充分利用数字化城市管理信息系统和市政公用设施监管系统，完善生活垃圾处理设施建设、运营和排放监管体系，加强城镇生活垃圾无害化处理设施建设和运营信息统计。重点推进对焚烧厂主要设施运行状况等的实时监控。加强对焚烧设施烟气排放情况、焚烧飞灰处置达标情况、卫生填埋场渗滤液渗漏情况、填埋气体排放情况的监测以及填埋场监测井的管理和维护。

垃圾管理是一项系统工程，具有很强的专业性、社会性和广泛性，涉及部门多，涉及人员杂。总体上，我国住房和城乡建设部负责城市生活垃圾的管理，但由于城市生活垃圾的管理工作涉及废品回收、污染控制、排放管理等多环节因素，因此管理同时也涉及到国家发改委、环保部、商务部等部委以及工商、税务、城管、公安、消防等多个职能部门。在垃圾收运处的管理链条中，需要各部门相互配合，形成合力。

（三）进入本行业的主要壁垒

1. 特许经营壁垒

垃圾焚烧发电项目具有区域垄断性。某一垃圾焚烧发电厂在取得某一地区的特许经营权后，便形成对地区市场的长期垄断，其他企业获得政府准入的难度较大，形成特许经营壁垒。

2. 资金壁垒

由于垃圾焚烧发电项目的资金密集性，该行业的参与者需要有充足的资本实力和融资能力以满足较大的资本性和成本性支出。故而资金实力是制约企业进入行业的重要因素之一。

3. 技术壁垒

垃圾焚烧发电项目的技术密集性要求行业内的公司具备专业人才、试验设施和知识产权等方面的综合技术实力以进行技术研发。只有具有深厚技术基础和技术发展潜力的企业才具有较强的竞争力。因此，技术能力是垃圾焚烧行业新进入者面临的重要壁垒之一。

4. 管理经验壁垒

垃圾焚烧发电项目对技术、效率提升及成本控制、安全、环保等综合管理能力的要求较高。因此，先进的管理理念和管理水平是进入本行业的基本前提。管理经验不足是新进入者面临的重要壁垒。

5. 品牌壁垒

垃圾焚烧发电项目在前期取得时，政府会综合考虑各企业的知名度、技术、规模、经验、运营能力、环保配套设施等多方面要素。因此，在行业内拥有多年项目经营经验并树立良好品牌形象的企业在项目取得时将更有竞争力。

（四）从事本行业面临的主要风险

1. 政策风险

（1）产业政策风险

垃圾焚烧发电行业受产业政策的影响较大。根据《中华人民共和国可再生能源法》（2009 年修订），国家对可再生能源发电实行全额保障性收购制度。目前垃圾焚烧发电电价根据国家发改委 2012 年 3 月 28 日发布的《国家发展改革委关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知》（发改价格〔2012〕801 号）执行。未来如果政府削减对垃圾焚烧发电行业的支持力度，则对从事垃圾发电行业的经营、盈利能力以及现金流量均可能造成不利影响。

（2）环保政策风险

垃圾焚烧发电业务受国家各级环境保护部门的严格监管。近几年来，我国环境污染问题日益突出，政府一方面出台了支持环保行业快速发展的有利政策，另一方面也加大了对环保行业的监管力度。随着国家有关环保标准的不断提高，行业环保投入将随之增加，对从事垃圾发电的公司经营、盈利能力以及现金流量均可能造成不利影响。

（3）税收政策风险

垃圾发电行业目前在增值税及企业所得税方面享受的税收优惠主要来自国家对环保行业的政策支持。环保产业既是我国战略性新兴产业，又是重要的民生工程，大力发展环保行业是“稳增长、调结构、惠民生”的有效途径。如果未来国家削减对环保行业的税收优惠，则对行业经营、盈利能力以及现金流量均可能造成不利影响。

2. 市场风险

(1) 社会公众对垃圾焚烧发电持负面看法的风险

社会公众对垃圾焚烧发电可能持有负面看法，公众担心项目建设和运营可能对周边环境造成二次污染。为此，国家发改委在项目核准手续中增加了社会稳定性风险评价程序，环保部也提高了环评要求并进一步规范了环评听证会和公众调查程序。“邻避效应”和国家严格的监管政策使项目选址的难度加大，致使项目筹建时间延长，增加投资成本。如果未来社会公众对垃圾焚烧发电的负面看法进一步加重，可能加大行业经营的难度，对行业盈利能力造成不利影响。

(2) 生活垃圾供应量及热值不稳定的风险

垃圾焚烧发电厂的经营效益取决于生活垃圾的供应量和热值。生活垃圾主要由地方政府以陆地交通方式运送至垃圾焚烧发电厂，其供应主要受到当地垃圾收运体系和人口数量的影响。如地方政府缺少或未能按时建立完备的垃圾收运体系，则无法持续且稳定地供应生活垃圾并可能导致行业产能利用率不足。此外，垃圾热值也会影响垃圾焚烧发电厂的发电量。生活垃圾热值不足，发电量将难以保证。因此，生活垃圾供应量及热值的不稳定均有可能影响垃圾焚烧发电厂的运营效率，对行业的经营及盈利能力造成不利影响。

3. 业务风险

(1) 环境保护可能未达标准的风险

垃圾焚烧发电在项目建设和运营过程中存在发生空气污染，噪音污染，有害物质、污水及固体废物排放等环境污染风险。

(2) 资金需求量大而带来的融资风险

垃圾焚烧发电行业项目投资规模大、建设周期及投资回收期长，属于资金密集型行业。在获取项目融资时受到诸多因素的影响，包括宏观经济及资本市场状况、垃圾焚烧发电行业的整体状况、项目所在地理区域的经济状况、政府政策、

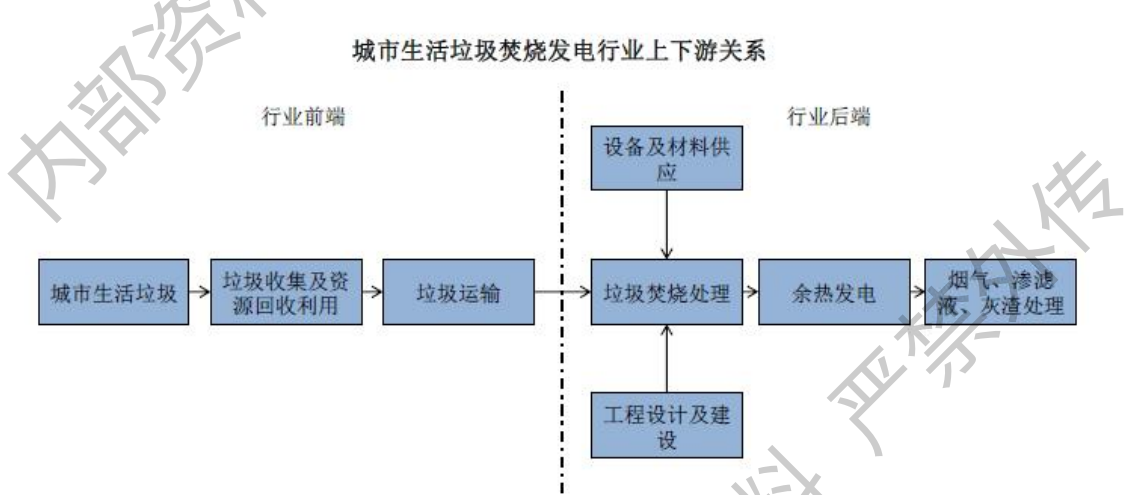
可供使用的银行和其他贷款人信贷额度及垃圾焚烧发电项目的经营状况等。以上重要因素的变动可能导致未能取得融资或融资成本升高。

(3) 客户集中度较高的风险

由于垃圾焚烧发电行业本身的业务属性，其收入主要来源于运营收入，其中运营收入主要来源为应收地方政府部门的垃圾处理费和应收国有电网公司的电费，客户集中度较高。其中，地方政府依法行使对辖区内的有关卫生管理职责，国有电网公司属于我国政府直属的电网建设和运营企业，其对电力的收购、输送和调配具有垄断性。尽管此类客户的信用较高，违约风险低，但仍存在其未能按照项目特许经营协议或供售电合同支付费用的风险。

三、行业发展前景分析

(一) 行业与上下游的关联性



作为环保行业的重要组成部分，垃圾焚烧发电行业的上游行业包括生活垃圾发电项目施工企业、垃圾处理及发电设备（如焚烧炉、烟气处理系统、汽轮发电机组、余热锅炉等）的供应商等。此外，地方环卫部门向垃圾焚烧发电企业提供垃圾。

下游行业主要包括地方政府部门及电网公司。垃圾焚烧发电企业向地方政府提供垃圾焚烧处理服务，并收取垃圾处置费；向电网公司提供电力，并收取发电收入。

(二) 影响行业发展的主要因素

1. 有利因素

(1) 政府投资与支持力度的加大提升行业发展空间

当前中国经济正处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期的“三期迭加”阶段，同时，城镇化带来的环境问题日益严峻，雾霾频发与垃圾围城关乎国计民生。环保行业的投资是“稳增长、调结构、惠民生”的有效途径。因此，各级政府不断加大投资力度。“十一五”规划期间社会环保总投资为 2.16 万亿元，其中固废领域投资 0.21 万亿元，占比 6.18%；“十二五”规划期间社会环保总投资为 3.40 万亿元，其中固废领域投资 0.80 万亿元，占比增长至 23.53%。“十三五”规划期间社会环保总投资有望超过 17 万亿元，其中固废领域投资 4.5 万亿元，占比有望达到 26.47%。同时，各级政府在财税制度、电力销售等方面出台了一系列产业优惠政策。随着投入的不断增加与政策的逐步倾斜，行业有望保持持续繁荣。

(2) 法律法规的完善健全引导市场秩序逐步规范

随着环境形势的日益严峻，国家多年来加大对垃圾焚烧行业的监管力度，行业法律规章制度的建设也取得了重大成就。近年来，国家和各省地方政府先后制定或修改了一批环境保护和垃圾焚烧的法律法规，规范行业内企业的生产行为，日趋完善健全的法律体系为垃圾焚烧行业的良性发展创造了有序的市场环境。

(3) 技术创新与进步驱动行业持续发展

由于传统技术的局限性以及我国生活垃圾水份多和热值低的特性，垃圾的焚烧效率较低，创造的经济价值较小。随着垃圾焚烧发电行业的不断发展，行业内企业在充分借鉴国外先进技术的基础上，开发出适应中国生活垃圾成分特点的焚烧技术以及烟气处理、渗滤液处理等相关环保工艺技术，提升了垃圾的焚烧效率并创造出了可观的经济效益。行业技术水平的不断创新和进步有利于行业的进一步发展。

2. 不利因素

(1) “邻避效应”阻碍行业发展速度

由于环境压力的日益加重，推动行业发展已成为业内的共识。但由于部分民众对垃圾焚烧发电的认识不足，抵制并阻挠所在地区焚烧发电厂的建设运营。“邻避效应”加大了垃圾焚烧发电厂的选址难度，制约了行业的快速发展。

(2) 专业人才供给不足使得行业发展遭遇瓶颈

近年来，垃圾焚烧发电行业进入高速发展期，但由于我国早期对环保专业人才的培养力度不足，高素质人才匮乏的困境逐步显现，对本行业的快速发展产生了一定的不利影响。

(3) 竞争激烈促使行业内企业获取新项目难度加大

由于垃圾焚烧发电市场增长潜力巨大，许多企业陆续进入，市场参与者日渐增多。市场竞争的日益激烈使得行业内企业获得新项目的难度加大。

四、行业财务指标

(一) 行业财务指标概况

我国垃圾发电行业作为新兴行业，行业内涉及垃圾发电业务具有代表性以及以垃圾发电业务为主要业务的公司如下：

股票代码	公司简称	主营业务及产品
000035	中国天楹	垃圾处理、焚烧及发电；环保设备销售
600323	瀚蓝环境	垃圾处理、焚烧及发电；供汽；污水处理及供水
601200	上海环境	垃圾处理、焚烧及发电；污水处理及供水；工程项目承包
603568	伟明环保	垃圾处理、焚烧及发电
002034	旺能环境	垃圾处理、焚烧及发电、供汽；污泥处理
601330	绿色动力	垃圾处理、焚烧及发电、供汽
002479	富春环保	热电联产、垃圾处理及焚烧；冷轧钢卷

上述涉及垃圾发电业务公司平均财务指标如下：

项目	2017 年度	2016 年度	2015 年度
资产总计（万元）	791,339.19	700,084.14	623,924.71
负债合计（万元）	412,296.75	381,647.81	340,417.63
资产负债率（%）	49.48	53.47	53.96
营业收入（万元）	204,093.57	172,106.68	157,251.06
营业成本（万元）	133,339.52	112,391.98	105,124.72
净利润（万元）	41,678.09	33,582.20	26,581.96
销售毛利率（%）	41.62	41.56	41.94
销售净利率（%）	20.42	19.51	16.90

净资产收益率 (%)	12.13	11.52	11.38
------------	-------	-------	-------

随着城镇化与经济发展水平日益增长，垃圾处理需求持续旺盛，垃圾发电行业运营项目及垃圾处理量也呈逐年上涨趋势，相应资产总额规模、营业收入及净利润也逐年增长。行业平均毛利率、销售净利率及平均净资产收益率稳定。

(二) 行业内主要上市公司的财务指标分析

1. 中国天楹 (000035)

(1) 公司简介

中国天楹股份有限公司是一家环保新能源上市公司，主要业务包括投资、建设、运营、维护环保基础设施项目和环保设备的研发、生产、销售；业务范围覆盖生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产、污泥处理、餐厨垃圾处理、危险废弃物处理、建筑垃圾处理、污水处理、填埋气开发与利用、垃圾分类收运体系投资与运营等领域。

(2) 近三年主要经营数据及财务指标

项目	2017 年度	2016 年度	2015 年度
资产总计 (万元)	813,026.43	599,849.43	439,902.44
负债合计 (万元)	508,188.18	393,603.25	254,864.70
营业收入 (万元)	161,181.41	98,049.97	82,539.91
营业成本 (万元)	99,265.80	54,080.87	41,701.52
销售费用 (万元)	442.32	131.47	121.20
管理费用 (万元)	17,476.64	11,099.00	8,308.53
财务费用 (万元)	15,522.00	11,675.87	8,564.28
净利润 (万元)	22,489.44	21,172.45	22,819.52
经营活动产生的现金流量净额 (万元)	3,514.60	22,547.53	15,764.67
资产负债率 (%)	62.51	65.62	57.94
净资产收益率 (%)	8.75	10.82	13.14
销售毛利率 (%)	38.41	44.84	49.48
销售净利率 (%)	13.95	21.59	27.65
流动比率	0.76	0.37	0.70
应收账款周转率 (次/年)	6.55	6.32	6.70

总资产周转率（次/年）	0.23	0.19	0.22
-------------	------	------	------

近三年，中国天楹公司在建项目及运营项目逐渐增多，资产总额及营业收入规模逐年增加。因项目前期投入所需资金大，相应融资规模增加。2017 年，公司战略转型向智能垃圾分类和智慧环卫及资源循环利用基地方向发展，导致管理费用之中人员费用等前期费用增加，销售净利率有所下降，盈利能力略低于行业平均水平。在现金流量方面，2017 年因税费、人员工资的大额支付，经营活动产生的现金流量净额出现了下滑。

（3）公司垃圾发电业务经营主要概况

公司在垃圾焚烧发电领域深耕十余年，构建了世界一流的生活垃圾处理处置链，原生垃圾焚烧、飞灰等离子熔融、炉渣资源化处置，从垃圾到资源，开创一站式三化处理新模式。焚烧发电项目采用更高标准、更低排放的“面向未来的蓝色垃圾焚烧厂”设计运营理念，如烟气的标准排放、高能效利用、数字化透明运营、环境绿色近邻等，积极应对垃圾焚烧处理需求的快速增长和“邻避现象”的现实矛盾。截至 2017 年底，已签约国内垃圾焚烧发电项目 23 个，国内已运营项目日处理垃圾能力达 8,400 吨，国内在建和拟建项目日处理垃圾能力达 9,850 吨；签约国外垃圾焚烧发电项目 4 个，日处理垃圾能力达 6,000 吨。公司提供 BOT、BOO、EPC、PPP 等丰富的投融资模式，积累了投资、建设、运营的多年行业经验和业绩基础，建立了良好的口碑，为公司现有业务的稳定运营及未来新项目的拓展奠定了厚实的基础。

（4）公司主要产品情况

单位：万元

项目	2017 年度		2016 年度		2015 年度	
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
分行业						
垃圾焚烧发电	56,474.91	35.04%	52,788.64	53.84%	46,740.93	56.63%
环保工程设备	94,471.17	58.61%	44,663.59	45.55%	35,328.60	42.80%
城市环境服务	9,653.52	5.99%				
房屋租赁	581.81	0.36%	597.74	0.61%	470.37	0.57%
分地区						

华东地区	144,080.94	89.39%	86,504.30	88.22%	73,375.38	88.90%
华南地区	9,157.18	5.68%	9,562.26	9.75%	9,164.53	11.10%
东北地区	3,857.39	2.39%	1,738.56	1.77%		
西南地区	1,190.90	0.74%	244.85	0.25%		
西北地区	194.24	0.12%				
华中地区	2,700.76	1.68%				

从公司主营产品结构来看，公司紧紧围绕环保相关产业布局其经营资源，收入主要由垃圾焚烧发电及环保工程设备销售构成，收入基本占比在 90% 以上。2017 年，公司致力于成为国际一流的城市环境综合服务运营商，并全面加大垃圾分类、环卫一体化等城市环境服务市场拓展力度，取得了一定的成绩，签署了海安环卫一体化项目及项城农村环卫一体化项目，垃圾分类业务遍布全国。

2. 瀚蓝环境（600323）

（1）公司简介

瀚蓝环境股份有限公司（原名：南海发展股份有限公司）是一家专注于环境服务产业的上市公司，业务领域涵盖固废处理、自来水供应、污水处理、燃气供应，公司坚守持续回报股东的理念，把诚信经营、规范运作落实在具体工作中。主要经营范围为：自来水的生产及供应；供水工程的设计、安装及技术咨询；销售：供水设备及相关物资；路桥及信息网络设施的投资；污水及废物处理设施的建设、设计、管理、经营、技术咨询及配套服务；销售：污水及废物处理设备及相关物资。

（2）近三年主要经营数据及财务指标

项目	2017 年度	2016 年度	2015 年度
资产总计（万元）	1,411,268.53	1,327,267.19	1,235,928.40
负债合计（万元）	801,476.63	773,315.37	744,543.58
营业收入（万元）	420,208.07	369,034.46	335,696.72
营业成本（万元）	287,315.52	249,520.88	230,004.72
销售费用（万元）	6,973.10	7,138.03	7,474.30
管理费用（万元）	29,355.30	26,506.39	21,797.66
财务费用（万元）	17,901.13	20,651.79	24,619.91

净利润（万元）	69,732.90	55,611.57	44,564.73
经营活动产生的现金流量净额（万元）	150,892.07	117,853.23	126,265.81
资产负债率（%）	56.79	58.26	60.24
净资产收益率（%）	12.85	11.03	10.43
销售毛利率（%）	31.63	32.39	31.48
销售净利率（%）	16.59	15.07	13.28
流动比率	0.71	0.59	0.60
应收账款周转率（次/年）	13.97	14.65	14.75
总资产周转率（次/年）	0.31	0.29	0.29

从经营数据显示，随着公司经营规模的扩大，各项财务数据均成增长趋势，最近三年来看，公司各项指标稳定。公司燃气业务占比较大，毛利率约为 20%至 25%之间，导致其综合毛利率低于行业平均水平。

(3) 公司垃圾发电业务经营主要概况

围绕现有项目精耕细作，公司提标及改扩建项目发展迅速。如第二水厂四期扩建（25 万吨/日）、污水处理厂提标改造、南海生活垃圾焚烧发电厂提标扩能工程（1,500 吨/日）、创冠晋江提标改建项目（500 吨/日）、创冠安溪改扩建项目（750 吨/日）、创冠廊坊改扩建项目（500 吨/日）。

在固废处理业务方面，公司坚定执行“大固废”发展战略，不局限于生活垃圾、餐厨垃圾处理，不断拓展延伸固废处理产业链，战略布局危废处理、农业固废处理领域，形成生活垃圾、工业垃圾、农业垃圾处理全覆盖，力求进一步提升公司在固废处理领域的独特竞争优势。公司与德国最大、全球领先的环境服务企业之一德国瑞曼迪斯合作的实体项目佛山绿色工业服务中心工程（南海），已取得广东省环保厅环评批复，预计收集处理危险废物总规模为 9.3 万吨/年。

继 2016 年把“瀚蓝模式”成功复制到广东顺德后，公司成功中标广东省开平市固废综合处理中心一期一阶段 PPP 项目，实现“瀚蓝模式”的再次复制，体现了瀚蓝环境固废处理环保产业园的优势和市场认可。该项目包括开平市第一座生活垃圾焚烧发电厂、渗滤液处理中心、填埋场和配套工程，以及湿地生态公园的建设、维护与管理。开平市固废综合处理中心的落地，将成为公司在粤西南地区的示范项目，对周边地区具有示范效应及品牌辐射作用，进一步提升公司在广东省乃至全国固废处理产业园建设领域的影响力和竞争力。

(4) 公司主要产品情况

单位：万元

项目	2017 年度		2016 年度		2015 年度	
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
分行业						
供水业务	89,782.41	22.90%	86,056.84	24.51%	69,949.70	21.76%
污水处理	18,829.47	4.80%	15,977.51	4.55%	17,323.38	5.39%
固废处理	142,089.00	36.24%	132,779.24	37.82%	100,160.81	31.16%
燃气业务	141,376.23	36.06%	116,287.40	33.12%	134,054.50	41.70%
分地区						
广东	333,699.53	85.11%	296,058.58	84.32%	280,176.67	87.15%
福建	42,198.20	10.76%	41,425.19	11.80%	35,641.44	11.09%
湖北	8,890.76	2.27%	6,505.67	1.85%	5,670.28	1.76%
河北	7,288.63	1.86%	7,111.56	2.03%		

污水处理业务和固废处理业务中的生活污水处理和生活垃圾处理，均采用特许经营的模式，通过与当地政府或市政管理部门签订 BOT 或 TOT 或 PPP 特许经营协议，在特许经营的范围内提供相应服务。污水处理业务和固废处理业务中的工业废水处理和工业固废处理采用市场化的经营模式，由公司和工业客户签订处理服务协议。

供水业务，通过在佛山市南海区当地建设自来水厂及铺设供水管道为居民及单位提供供水服务。

燃气供应业务，公司在佛山市南海区和江西省樟树市从事相关业务。通过持有燃气经营许可证或与政府签订燃气特许经营协议开展相关业务，其中，在佛山市南海区是唯一一家管道燃气供应商；在樟树市拥有 11 个镇街的燃气特许经营权。

3. 上海环境（601200）

(1) 公司简介

上海环境集团股份有限公司于 2017 年 3 月 31 日由上海环境集团有限公司改制变更设立，并积极面向城市生活垃圾、市政污水、危险废物、市政污泥、餐厨

垃圾和污染土壤等的处理处置市场，向政府和客户提供高效率、高技术、高标准的一站式服务和一揽子解决方案（包括咨询、投资、建设和运营等）。上海环境集团股份有限公司的实际控制人是上海市国有资产管理委员会下属的上海城投（集团）有限公司，其属于上海市人民政府授权专业从事城市基础设施投资、建设和运营的大型企业集团。

(2) 近三年主要经营数据及财务指标

项目	2017 年度	2016 年度	2015 年度
资产总计（万元）	1,238,381.43	1,189,158.46	1,093,318.34
负债合计（万元）	607,491.91	605,705.13	566,111.75
营业收入（万元）	256,602.99	255,107.76	200,941.97
营业成本（万元）	170,110.99	166,501.32	129,582.97
销售费用（万元）	-	-	-
管理费用（万元）	22,013.52	22,060.21	19,003.56
财务费用（万元）	11,425.99	13,803.77	14,919.16
净利润（万元）	60,608.84	54,972.36	40,407.92
经营活动产生的现金流量净额（万元）	86,949.65	101,538.57	76,433.52
资产负债率（%）	49.06	50.94	51.78
净资产收益率（%）	9.83	9.98	8.71
销售毛利率（%）	33.71	34.73	35.51
销售净利率（%）	23.62	21.55	20.11
流动比率	0.90	0.62	0.81
应收账款周转率（次/年）	5.42	8.79	10.77
总资产周转率（次/年）	0.21	0.22	0.21

2016 年固废焚烧项目运营产能进一步释放，部分在建项目 2016 年下半年转入运营，导致 2016 年收入增长较快。因其工程承包项目类收入毛利率低于 20%，导致其毛利率低于同行业，相应净资产收益率较平均水平低。

(3) 公司垃圾发电业务经营主要概况

1) 运营项目

公司运营生活垃圾焚烧项目 11 个，共计入厂垃圾 569.74 万吨，垃圾焚烧上网电量 169,468.07 万度；运营生活垃圾填埋项目 4 个，共计填埋垃圾 275.52 万吨，

老港沼气发电项目上网电量7,638.56万度；运营垃圾中转站5个，共计中转垃圾134.08万吨；运营污水处理厂6座，共计处理污水67,523.36万吨，日均处理量为185万吨。公司努力推进各焚烧厂烟气在线的“装树联”工作，实现了10个焚烧厂与环保部全面联网。同时，公司以标准化、规划化、集约化、信息化等“四化”管理为抓手，强化成本控制、深挖管理能效。

2) 在建项目

洛阳市生活垃圾综合处理园区工程项目土建和安装均已完成，于2017年12月21日通过“72+24”小时满负荷试运考核，并进入试运营阶段；太原市生活垃圾焚烧发电厂BOT项目已取得施工许可证，完成主厂房基础垫层，渣坑基础施工开始，12月28日完成1#锅炉钢架吊装工作；新昌县生活垃圾卫生填埋场工程已通过政府初步验收并具备试运行条件，将作头长远岗垃圾填埋场污水处理厂已完工并开始试运行；完成竹园第一污水处理厂提标改造工程的设计优化、环评和EPC招标；上海金山环境再生能源有限公司污泥干化车间工程于2017年9月通过环保验收并进入商业运行；松江区污水厂污泥干化处理工程于2017年8月进行污泥干化技改，并于2017年12月恢复进泥。

3) 拓展项目

2017年，公司“2+4”业务全面发力，新增项目遍及上海、江苏、浙江、安徽、深圳、江西、四川、福建、甘肃、河南等省市，市场拓展势头是近年来最好的一年。

2017年5月31日，公司与威海市文登区住房和城乡建设局签订了《威海市文登区生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》，投资建设日处理1,050吨/日的焚烧发电项目（分两期建设），总投资额约45,680万元，特许经营期30年；2017年9月12日，公司与蒙城县城市管理行政执法局签订了《蒙城县生活垃圾焚烧发电PPP项目特许经营协议》，投资建设日处理规模700吨/日的垃圾焚烧发电项目，总投资额约31,400万元，特许经营期30年。

(4) 公司主要产品情况

单位：万元

项目	2017 年度		2016 年度		2015 年度	
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重

分行业						
固体废弃物处理	144,498.46	56.70%	141,634.38	55.83%	103,746.98	51.91%
污水处理	39,571.24	15.53%	32,462.00	12.80%	35,921.21	17.97%
承包及设计规划	58,107.33	22.80%	68,647.77	27.06%	51,751.05	25.89%
环境服务板块	12,648.49	4.96%	10,944.36	4.31%	8,438.21	4.22%

分地区						
上海市	200,849.14	78.82%	182,476.56	71.93%	144,488.45	72.30%
山东省	17,503.14	6.87%	17,470.68	6.89%	17,615.12	8.81%
江苏省	19,674.77	7.72%	19,555.30	7.71%	14,217.90	7.11%
福建省	10,471.85	4.11%	10,039.64	3.96%	8,488.75	4.25%
四川省	1,333.54	0.52%	9,666.71	3.81%	8,036.17	4.02%
浙江省	1,887.34	0.74%	12,641.94	4.98%	5,992.01	3.00%
山西省	1,217.66	0.48%	964.97	0.38%	744.63	0.37%
河南省	1,766.14	0.69%	872.71	0.34%	274.43	0.14%
安徽省	121.94	0.05%	0.00	0.00%	-	0.00%

2017年，公司实现营业收入25.66亿元，同比增加0.59%。固定废弃物处置收入及市政污水处理收入较上期有所增长，主要系受生活垃圾及污水处理量增长所致；受承包合同执行情况影响，承包及设计规划收入较上期下降。

四川省和浙江省收入较上年减少主要是公司下属子公司成都威斯特再生能源有限公司洛带焚烧发电项目由于四川省成都市规划调整关闭迁建和宁波市鄞州区绿洲能源利用有限公司填埋场特许经营权协议提前终止所致。

4. 伟明环保（603568）

（1）公司简介

浙江伟明环保股份有限公司以固体废弃物处理为主业。公司荣获“中国环境保护产业骨干企业”、“中国上市公司诚信企业百佳”、“浙江省发展循环经济示范单位”、“浙江省工商局AAA级‘守合同重信用’单位”等称号，目前业务主要集中在固废处理项目的技术开发、设备制造销售、项目投资、项目建设、运行管理等领域，是国内领先的生活垃圾焚烧处理企业。公司相继投资、建设、运营20余座垃圾焚烧发电项目。公司下属东庄垃圾焚烧发电厂被建设部专家誉为“中国国产化垃圾焚烧处理技术与设施发展的第一座里程碑”；临江垃圾焚烧发电厂为

国家科技部“863 计划”示范工程；永强垃圾焚烧发电厂为国家发改委“重点技术改造国债专项资金”项目；嘉善垃圾焚烧发电项目列为国家发改委和住建部重大市政工程领域 PPP 创新工作示范工程。

(2) 近三年主要经营数据及财务指标

项目	2017 年度	2016 年度	2015 年度
资产总计（万元）	393,179.50	336,313.29	302,353.69
负债合计（万元）	161,910.95	144,517.66	134,337.85
营业收入（万元）	102,945.74	69,316.92	67,506.08
营业成本（万元）	39,848.47	26,297.20	22,911.80
销售费用（万元）	933.26	730.26	612.64
管理费用（万元）	8,385.97	6,667.10	7,334.23
财务费用（万元）	4,697.53	5,142.21	8,521.82
净利润（万元）	50,686.22	32,855.79	29,135.26
经营活动产生的现金流量净额（万元）	66,449.51	42,796.99	45,747.21
资产负债率（%）	41.18	42.97	44.43
净资产收益率（%）	24.00	18.26	21.92
销售毛利率（%）	61.29	62.06	66.06
销售净利率（%）	49.24	47.40	43.16
流动比率	2.50	2.87	2.46
应收账款周转率（次/年）	4.48	3.73	4.19
总资产周转率（次/年）	0.28	0.22	0.23

伟明环保毛利率持续稳定在 60%以上，高于行业平均水平，主要系其垃圾发电项目运营收入占比较高。公司项目运营业务覆盖垃圾焚烧发电产业的各个环节，包括核心技术研发、关键设备研制、项目投资、建设、运营等全产业链，具备一体化运作的独特优势。各业务环节之间形成可观的协同效应，有利于有效降低项目投资成本，加快建设速度，提高运营效率，加强设备运营、维护和维修，并促进技术创新。上述协同效应使得公司保持了良好的盈利水平，均处于行业领先水平。

(3) 公司垃圾发电业务经营主要概况

1) 运营情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司生活垃圾焚烧处理 BOT 运营项目 13 个，受托管理渗滤液处理站 2 座。苍南项目于 10 月 25 日成功并网发电，投入试运营。各运营项目合计完成生活垃圾入库量 370.31 万吨，完成上网电量 11.23 亿度。温州餐厨公司清运处理餐厨垃圾 6.86 万吨，公司受托处理渗滤液 8.60 万吨。

2) 项目拓展与建设：

公司中标和签约的项目有万年项目、瑞安项目二期、双鸭山项目、樟树项目、玉环项目二期，合计增加生活垃圾焚烧发电项目规模 3,900 吨/日，新增餐厨项目规模 250 吨/日，污泥处理项目规模 100 吨/日。新增一份日处理不少于 100 吨渗滤液处理站托管运营合同。增加对苍南宜嘉垃圾发电有限公司 400 吨/日垃圾焚烧处理项目的委托运营管理工作。2017 年武义项目、界首项目和温州餐厨项目建设进展顺利。万年项目进入建设阶段。琼海项目完成移交工作。

(4) 公司主要产品情况

单位：万元

项目	2017 年度		2016 年度		2015 年度	
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
分产品						
项目运营	85,837.11	84.03%	66,872.16	97.44%	66,805.86	99.76%
渗滤液处置	491.58	0.48%	476.83	0.69%	0.00	0.00%
餐厨垃圾处置	1,982.14	1.94%	1,198.95	1.75%	0.00	0.00%
设备销售及技术服务	13,843.82	13.55%	79.10	0.12%	159.92	0.24%
分地区						
浙江省内	86,563.76	84.74%	52,996.48	77.22%	50,680.58	75.68%
浙江省外	15,590.90	15.26%	15,630.56	22.78%	16,285.20	24.32%

从公司产品分部来看，公司紧密围绕环保概念作为中心，并逐渐布局项目运营、渗滤液处置、餐厨垃圾以及环保设备销售及技术服务等产业链。2017 年，各产品销售占比增长，其中浙江省内的设备销售及技术服务增长较大，主要系龙湾公司 2017 年正式运营确认收入、设备公司确认销售成套设备收入和公司技术服务费收入增加所致。

5. 旺能环境（002034）

(1) 公司简介

旺能环境股份有限公司（原名浙江美欣达印染集团股份有限公司）系经浙江省人民政府证券委员会浙证委〔1998〕52 号文批准，由单建明、鲍凤娇、许瑞珠、许建华等 20 名自然人与湖州经济建设开发总公司共同发起设立，于 1998 年 7 月 7 日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省湖州市。公司属生态保护和环境治理行业。主要经营活动为城市生活垃圾焚烧发电业务。产品主要有：电力和蒸汽等；提供的劳务主要有：城市生活垃圾焚烧服务。

(2) 近三年主要经营数据及财务指标（以备考财务报表数据填列）

项目	2017 年度	2016 年度	2015 年度
资产总计（万元）	492,465.84	371,738.61	348,385.27
负债合计（万元）	158,356.55	208,798.02	237,670.06
营业收入（万元）	76,873.45	76,877.81	74,550.27
营业成本（万元）	40,624.38	50,569.09	50,775.73
销售费用（万元）	-	3.14	96.50
管理费用（万元）	6,165.57	6,770.36	6,732.33
财务费用（万元）	4,713.01	5,767.35	6,231.75
净利润（万元）	26,639.29	16,546.06	10,739.78
经营活动产生的现金流量净额（万元）	44,679.02	45,677.29	31,962.75
资产负债率（%）	32.16%	56.17%	68.22%
净资产收益率（%）	7.97%	10.15%	9.70%
销售毛利率（%）	47.15%	34.22%	31.89%
销售净利率（%）	34.65%	21.52%	14.41%
流动比率	2.14	0.62	0.28
应收账款周转率（次/年）	5.84	6.02	4.86
总资产周转率（次/年）	0.18	0.21	0.21

公司备考财务报表数据 2017 年负债总额下降，主要系母公司完成资产重组，相应的资产置换现金对价减少。

毛利率方面，原子公司许昌天健为火力发电，毛利率远低于旺能环保的综合毛利率，且波动较大，主要原因系许昌天健的主营业务为火力发电及供热，营业成本受煤炭价格波动影响较大。公司于 2016 年 10 月将火电业务进行剥离，2017

年销售毛利率有较大幅度提升。

除此之外，公司各项指标稳定。

(3) 公司垃圾发电业务经营主要概况

2017 年，公司完成重大资产重组事项，将与纺织印染有关的资产负债全部置出，置入垃圾焚烧发电产业。公司从事的业务主要包含两个板块：纺织印染板块（于 2017 年 10 月置出），固废处置板块（2017 年 10 月置入上市公司），以下主要介绍垃圾焚烧发电产业的内容。

公司主要采用 BOT、BOO、PPP 等投资运营模式，承接全国各地生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理、污泥处理处置及其他固体废物资源综合利用等环保项目。作为我国垃圾焚烧发电行业的龙头企业之一，秉持“科学发展，绿色环保，让人与自然和谐共生”的理念，立足于以特许经营的方式从事生活垃圾焚烧发电厂的投资、建设及运营，向餐厨垃圾处理、污泥处理等固废处理领域扩展，致力于打造平台型环保企业。

1) 市场开发与拓展

全年共跟进 30 个生活垃圾焚烧发电项目，实际获取 8 个，分别为大竹项目、鹿邑项目、长汀项目、修武项目、青田项目、南太湖四期项目、淮北改扩建项目、江陵县项目，完成生活垃圾保底量 3,353 吨/日。全年共参与餐厨垃圾项目投标 6 次，实际中标 3 个，分别为德清餐厨项目、丽水餐厨项目、荥阳餐厨项目，完成餐厨垃圾市场订单量 540 吨/日。

2) 项目前期与建设

新成立项目管理部，形成了市场、前期与建设、运营的闭环，建立了整体协调联动机制。组织开展 18 个生活垃圾处理项目的前期工作，完成 5 个项目（河池、兰溪二期、许昌、南太湖四期、汕头二期）的前期报批，顺利转入建设阶段；3 个项目（台州二期扩建项目、台州新建飞灰填埋场、襄城县垃圾中转站）顺利投产。在餐厨项目上，完成湖州餐厨项目建设工作，完成丽水餐厨项目前期工作，全面启动德清餐厨项目前期工作，注册荥阳项目公司。

(4) 公司主要产品情况

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	2015 年度
----	---------	---------	---------

	金额	占营业收入 比重	金额	占营业收入 比重	金额	占营业收入 比重
分行业						
垃圾发电	45,559.80	60.32%	45,443.51	59.92%	41,735.30	56.56%
垃圾处理	24,027.23	31.81%	19,562.03	25.79%	18,914.75	25.63%
蒸汽供热	4,876.31	6.46%	9,168.68	12.09%	10,519.58	14.26%
污泥处置	890.56	1.18%	1,024.97	1.35%	1,086.51	1.47%
机械设备销售			399.52	0.53%	1,458.80	1.98%
其他	171.76	0.23%	239.59	0.32%	72.86	0.10%

公司主业突出，垃圾处理及垃圾发电业务占公司主营业务 85%以上，随着许昌天健公司火电业务的剥离，毛利率得到大幅度提升。

6. 绿色动力

(1) 公司简介

绿色动力环保集团股份有限公司是北京市国有资产经营有限责任公司投资控股的专门从事循环经济、可再生能源产业的企业集团，是中国领先的垃圾焚烧发电企业之一，业务涉及城市生活垃圾处理项目的投资建设、运营管理、技术研发，核心配套设备的供应，以及顾问咨询等专业化服务，为城市垃圾处理提供整体解决方案。公司是深圳市政府认定的“国家级”高新技术企业、企业技术中心和深圳科技企业 50 强，是中国环保骨干企业、全国环保优秀品牌企业、垃圾处理行业十大标志品牌企业、中国固废十大影响力企业和广东省“重合同守信用”企业，是国家行业标准的参与制订单位，已经通过了 ISO9001、ISO14001 和 OHSAS18001 国际质量、环保和职业健康安全“三标一体化”管理体系认证。

(2) 近三年主要经营数据及财务指标

项目	2017 年度	2016 年度	2015 年度
资产总计（万元）	681,013.63	561,253.47	448,801.01
负债合计（万元）	457,549.61	351,588.75	260,025.46
营业收入（万元）	78,483.85	66,433.50	51,839.09
营业成本（万元）	32,631.31	25,123.54	19,056.36
销售费用（万元）	-	-	-
管理费用（万元）	10,735.72	9,615.77	8,636.58

财务费用（万元）	15,293.69	12,010.84	10,381.05
净利润（万元）	20,647.74	23,099.57	15,098.59
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-22,358.52	8,299.64	-6,534.50
资产负债率（%）	67.19%	62.64%	57.94%
净资产收益率（%）	9.55%	11.60%	8.35%
销售毛利率（%）	58.42%	62.18%	63.24%
销售净利率（%）	26.31%	34.77%	29.13%
流动比率	0.80	0.78	1.17
应收账款周转率（次/年）	6.24	5.81	4.76
总资产周转率（次/年）	0.13	0.13	0.12

公司 2017 年经营性活动产生现金流量净额为流出 2.23 亿元，主要系公司持续建设通州、蚌埠、宁河秸秆发电及生物质等项目。

毛利率方面，较同行业高，主要系炉排炉技术的广泛推广，及高毛利的项目运营发电收入占比较高所致。

(3) 公司垃圾发电业务经营主要概况

公司是我国最早从事生活垃圾焚烧发电的企业之一，主要以 BOT 等特许经营的方式从事生活垃圾焚烧发电厂的投资、建设、运营、维护以及技术顾问业务。公司着眼于经济较发达的长江三角洲地区、环渤海经济圈及珠江三角洲地区的广阔市场空间，业务布局延伸至安徽、湖北、贵州、山西、广西、江西、湖南、陕西、河南等中西部地区，初步形成立足于长三角、环渤海、珠三角，辐射全国的市场布局。截至 2018 年 6 月 30 日，公司在生活垃圾焚烧发电领域运营项目 13 个，在建项目 6 个，筹建项目 13 个，运营项目垃圾处理能力达 10,760 吨/日，在建项目垃圾处理能力 6,850 吨/日，公司项目数量和垃圾处理能力均位于行业前列。

1) 垃圾处理量与上网电量再创新高

2018 年上半年，公司共处理垃圾 221 万吨（包括秸秆 7.7 万吨），同比增长 26%，实现上网电量为 6.34 亿度，同比增长 35%。公司始终高度重视运行管理工作，2018 年紧紧围绕“安全、环保、文明、高效”的运营理念，不断提升运行项目的规范化和精细化管理意识，运行管理工作成绩显著，全年稳定生产，排

放达标。

2) 工程建设顺利推进

2018 年上半年，公司有六个项目在建施工，项目建设进展顺利。通州项目于 2018 年 8 月转入试运行。宁河生物质项目已完成施工总量的 88.49%，密云项目已完成施工总量的 73.25%，汕头项目已完成施工总量的 34.3%，章丘项目已完成施工总量的 22.66%，博白项目已完成施工总量的 22.46%。项目筹建工作稳步推进，红安、宜春和丰城项目已基本具备全面开工条件。惠州二期工程年初签约后，全力推进前期工作，已具备桩基进场施工条件。

3) 市场拓展再创佳绩

项目拓展方面，公司给予高度重视，在不断开发新的垃圾焚烧发电项目，推动既有项目扩建。2018 年上半年先后中标惠州项目二期、河南登封项目，新增生活垃圾处理特许经营权 4,450 吨/日。其中，惠州项目一二期的垃圾焚烧处理总规模达到 4,600 吨/日，将成为国内单体处理规模最大的垃圾发电项目之一。通过河南登封项目，公司成功进入河南市场，生活垃圾焚烧发电项目已遍布我国十五个省级行政区。签订海宁扩建项目框架协议，签订现金收购广东博海昕能环保有限公司的框架协议。

(4) 公司主要产品情况

单位：万元

项目	2017 年度		2016 年度		2015 年度	
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
分产品						
电费收入	49,666.57	63.28%	44,138.74	66.44%	29,083.24	56.10%
垃圾处理费收入	7,298.01	9.30%	6,432.65	9.68%	5,990.97	11.56%
供气收入	1,041.27	1.33%	1,199.02	1.80%	1,341.37	2.59%
其他收入	3,771.27	4.81%	338.35	0.51%	3,269.35	6.31%
BOT 及 BT 利息收入	16,706.74	21.29%	14,324.74	21.56%	12,154.15	23.45%
分地区						
华东	41,429.53	52.79%	41,175.84	61.98%	36,021.78	69.49%
华南	14,786.86	18.84%	629.85	0.95%	605.56	1.17%

华北	7,928.71	10.10%	9,046.53	13.62%	2,585.87	4.99%
华中	10,062.45	12.82%	11,600.19	17.46%	10,457.98	20.17%
西南	4,276.30	5.45%	3,981.08	5.99%	2,167.90	4.18%

公司 2015-2017 年项目运营收入分别为 39,684.94 万元、52,108.76 万元和 61,777.12 万元，占营业收入比例分别为 76.55%、78.44%和 78.71%。项目运营收入包括电费收入、垃圾处理费收入、供汽收入及其他收入。其中，电费和垃圾处理费系公司项目运营主要收入来源。

2016 年公司电费收入同比增长 51.77%，主要是因为惠州、蓟县项目于 2016 年投入运营，分别新增发电收入 4,999.90 万元、1,456.71 万元，以及常州二期项目、武汉项目于 2016 年 9 月进入国补目录，收到以前年度的国补分别为 1,204.64 万元、2,016.34 万元。

2015-2017 年，公司项目 BOT 及 BT 利息收入分别为 12,154.15 万元、14,324.74 万元和 16,706.74 万元，占营业收入比例分别为 23.45%、21.56%和 21.29%，呈逐年上升趋势，主要原因是公司开工建设新项目使得长期应收款余额增加。

7. 富春环保

(1) 公司简介

浙江富春江环保热电股份有限公司是国内大型的环保公用及循环经济型高新技术企业。公司控股股东浙江富春江通信集团是一家国家大型制造企业，综合实力跻身于中国民营企业竞争力 50 强、中国大企业集团竞争力 100 强、全国电子信息百强等。公司于 2010 年 9 月 21 日在深圳证券交易所挂牌上市。公司主营固废（垃圾、污泥）处置协同发电及热电节能环保业务，现已拥有富阳、衢州、常州、溧阳、南通五大产业基地，合计装机规模为“二十九炉十八机”，发电装机容量为 286.5 兆瓦，蒸汽供应能力为 2,500 吨/小时，污泥（80%含水率）日处理能力为 7,000 吨，垃圾日处理能力 1,000 吨。公司所经营的“固废处置+节能环保”产业属于节约能源、改善环境、增强城市基础设施功能的高新产业，具有良好的环境和社会效益，先后荣获“浙江省循环经济示范企业”、“省绿色企业”、“十佳战略性新兴产业领军企业”等多项称号。未来，公司将继续秉承“拓展循环经济，实现持续发展”的经营理念，搭建并深度开发以固废处置为核心的环境

治理综合平台，争取打造国内固废与节能行业新标杆，为国家的环保事业做出更大贡献。

(2) 近三年主要经营数据及财务指标

项目	2017 年度	2016 年度	2015 年度
资产总计（万元）	510,038.97	515,008.52	498,783.84
负债合计（万元）	191,103.45	194,006.48	185,370.01
营业收入（万元）	332,359.46	269,926.38	287,683.35
营业成本（万元）	263,580.20	214,650.98	241,839.90
销售费用（万元）	611.14	697.01	892.62
管理费用（万元）	14,944.65	15,103.70	12,117.27
财务费用（万元）	6,376.17	5,973.70	5,239.30
净利润（万元）	40,942.22	30,817.58	23,307.94
经营活动产生的现金流量净额（万元）	47,215.53	56,389.10	22,619.37
资产负债率（%）	37.47	37.67	37.16
净资产收益率（%）	11.97	8.77	7.38
销售毛利率（%）	20.69	20.48	15.94
销售净利率（%）	12.32	11.42	8.10
流动比率	0.50	0.75	1.02
应收账款周转率（次/年）	31.86	43.24	42.48
总资产周转率（次/年）	0.65	0.53	0.65

公司毛利率及销售净利率低于同行业平均水平，主要系由两方面原因导致：一方面，公司存在冷轧钢卷类产品收入，该类型收入毛利率为 4%-5%左右；另一方面，公司主要以火力燃煤发电并供汽为主，相应直接材料成本较高。

(3) 公司垃圾发电业务经营主要概况

公司业务主要围绕火力发电，并附带处理固废。公司生产经营始终围绕“固废处置+节能环保”这一循环经济模式，做大固废处置，做强主业。2017 年公司富阳基地完善了原有的《煤热价格联动机制》，开始全面实施新的《煤热价格联动机制》并上调了供热价格；在项目建设方面，完成了东港热电 1 炉 1 机的新建工作，新港热电完成了 2 炉 1 机新建工作，常安能源完成了 1 炉新建工作；在节

能减排工作方面，富阳基地、新港热电、江苏热电都已经按年初制定的计划完成了超低排放工作。

(4) 公司主要产品情况

单位：万元

项目	2017 年度		2016 年度		2015 年度	
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
分行业						
清洁电能	74,291.41	22.35%	64,784.95	24.00%	49,649.02	17.26%
清洁热能	158,384.51	47.65%	104,395.65	38.68%	74,822.80	26.01%
煤炭销售	10,485.01	3.15%	40,770.93	15.10%	107,006.32	37.20%
冷轧钢卷	73,386.21	22.08%	46,514.61	17.23%	45,454.31	15.80%
固废处置费	12,047.55	3.62%	8,166.03	3.03%	4,224.85	1.47%
其他	3,764.77	1.13%	4,537.74	1.68%	2,913.67	1.01%
纸制品			756.46	0.28%	3,612.38	1.26%
分地区						
浙江省	270,870.73	81.50%	210,788.24	78.09%	226,211.42	78.63%
江苏省	61,488.74	18.50%	59,138.13	21.91%	59,646.55	20.73%
其他省份					1,825.38	0.63%

从产品结构来看，公司主要产品为以煤燃料为主的热电联产类收入，各类收入逐年增长。公司业务开展地区主要为浙江、江苏地区。

五、行业管理方式

(一) 行政管理机构

垃圾焚烧发电行业受到的监管包括公共事业管理、环境保护、电力和投资建设等方面。其中，住建部及地方市政公用事业主管部门是行业主管部门；国家及地方环保部门负责对环保工作的监督管理；国家及地方能源管理部门负责对电力工作的监督管理；国家及地方发改委负责垃圾焚烧发电投资建设项目的核准。

1. 住建部及地方市政公用事业主管部门

国务院建设主管部门（住建部）负责全国市政公用事业特许经营活动的指导

和监督工作；省、自治区人民政府建设主管部门负责本行政区域内的市政公用事业特许经营活动的指导和监督工作；直辖市、市、县人民政府市政公用事业主管部门依据人民政府的授权，负责本行政区域内的市政公用事业特许经营的具体实施。

2. 国家及地方环保部门

国家生态环境部是国务院直属的环境保护最高行政部门，统管全国的环境保护工作，其主要职责包括拟定国家环境保护基本制度；制定和发布国家环境质量和污染物排放标准；指导和协调地方、各部门以及跨地区、跨流域的重大环境问题等。

地方环保部门的主要职责是制定地方环境质量标准或污染物排放标准；定期发布环境状况公告；对管辖范围内的排污单位进行现场检查；对管辖范围内的环境状况进行调查和评价，以及拟定环境保护规划等。

3. 国家及地方能源管理部门

国家能源局为国家发改委管理的国家局，其主要职责是：拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，负责能源监督管理等。

地方能源管理部门为地方发改委管理的能源监管办、能源监管局，其主要职责是：科学分析、细致研究、突出重点，充分发挥地方能源监管职能；激活管辖范围内的行业活力；促进地方经济发展等。

4. 国家及地方发改委

国家发改委负责提出全社会固定资产投资总规模、规划重大项目和生产力布局；负责资源综合利用认定的组织协调和监督管理；负责制订垃圾焚烧发电标杆电价；发改委各级部门负责对垃圾焚烧发电项目进行评估和审批。

（二）行业自律协会

在行业协会方面，本行业受到中国城市环境卫生协会和中国环境保护产业协会等的指导和监督。

1. 中国城市环境卫生协会

中国城市环境卫生协会是全国性、行业性的非营利社会组织。协会主要活动包括制订行业管理、行业自律规范以及服务标准；参与制定国家行业发展规划；开展法律、法规和行业发展及其技术经济政策研究；评估、审查和推广新技术、

新产品、新工艺以及科研成果。协会下设生活垃圾处理专业委员会、建筑垃圾管理专业委员会、市容环境卫生管理专业委员会等专业委员会。

2. 中国环境保护产业协会

中国环境保护产业协会是全国性、行业性的非营利性社会组织。协会主要活动包括开展全国环保产业调查，环保技术评价与验证，参与制订国家环保产业发展规划、技术经济政策、行业技术标准等；为企业提供技术、设备、市场信息；组织实施环境保护产业领域的产品认证、工程示范、技术评估与推广。

(三) 行业准入制度

国家对生活垃圾焚烧厂的工程设计、建设、运营，垃圾焚烧炉排炉及锅炉的设计、制造、安装、调试和验收以及污染物排放指标等制定了相关的规范标准。

主要标准及内容如下表所示：

时 间	标准名称	颁布部门	主要相关内容
2014 年 5 月	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB18485-2014)	环境保护部、国家质量检验检疫总局	生活垃圾焚烧炉的炉膛内焚烧温度应大于 850 摄氏度，渣热灼减率应小于 5%。自 2016 年 1 月 1 日起，现有生活垃圾焚烧炉排放烟气中二噁英浓度不得超过 0.1ng-TEQ/m ³ ，二氧化硫 1 小时均值不得超过 100mg/m ³ 。自 2014 年 7 月 1 日起，新建生活垃圾焚烧炉排放烟气中二噁英浓度不得超过 0.1ng-TEQ/m ³ ，二氧化硫 1 小时均值不得超过 100mg/m ³ 。
2010 年 9 月	《生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准》 (建标 [2010]152 号)	住建部、国家发改委	焚烧厂的建设，应根据城镇的规模与特点、经济发展水平，合理确定建设规模和建设数量。焚烧厂的建设用地，应遵守科学合理、节约用地的原则，满足生产、生活、办公的需求，并留有发展的余地，其中，I 类建设用地指标应介于 40,000 m ² 与 60,000 m ² ，II 类建设用地指标应介于 30,000 m ² 与 40,000 m ² ，III 类建设用地指标应介于 20,000 m ² 与 30,000 m ² 。
2010 年 4 月	《生活垃圾焚烧厂评价标准》 (CJJ/T137-2010)	住建部	提出了我国第一个焚烧厂评价标准，焚烧厂评价内容应包括焚烧厂工程建设水平与运行管理评价，其中，建设水平评价内容应包括焚烧厂总体设计、垃圾计量和卸料系统、垃圾焚烧系统、余热利用系统、烟气净化系统、污水处理和自动控制。垃圾厂运营管理评价应包括运行时间及垃圾处理量、垃圾焚烧效果、烟气净化与污染控制、制度安全与安全管理。焚烧厂评价应采用资料查阅和现场考察相结合的评

			价方法。
2009 年 3 月	《生活垃圾焚烧处理 工程 技 术 规 范 》 (CJJ90-2009)	住建部	焚烧厂厂址选择应符合城乡总体规划和环境卫生专业规划要求，并应通过环境影响评价的认定；综合考虑垃圾焚烧厂的服务区域、服务区的垃圾转运能力、运输距离、预留发展等因素；选择在生态资源、地面水系、机场、文化遗址、风景区等敏感目标少的区域。为确保达到我国焚烧垃圾污染物排放标准，确保二噁英高温分解，在规定燃烧室燃烧温度条件下，热灼减率应能够达到3%。因此新建垃圾焚烧厂的炉渣热灼减率宜采取不大于3%—5%的指标。
2008 年 10 月	《生活垃圾焚烧炉及 余 热 锅 炉 》 (GB/T18750-2008)	住建部、 国家质量 监督检验 检疫总局	生活垃圾焚烧炉入炉生活垃圾水分含量不宜大于50%，灰分含量不宜大于25%，低位发热量不宜小于4.18MJ/kg，若小于该值时，允许采用辅助燃烧。烟气温度不应低于850摄氏度；烟气含氧量不应低于6%（湿基）；有足够的湍流强度，确保均匀混合；生活垃圾焚烧处理产生的烟气在该区域的停留时间不低于2s。

国际二噁英排放标准与国家二噁英排放标准比较如下：

1. 国际二噁英排放标准

欧盟 2000 年 12 月 4 日就垃圾焚烧颁布《Directive 2000/76/EC of the European Parliament and of the Council》。该标准对垃圾焚烧项目二噁英的排放标准要求低于 0.1ng-TEQ/m^3 。

2. 国家二噁英排放标准

环境保护部、国家质量监督检验检疫总局 2001 年颁布《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2001)，根据该标准，垃圾焚烧项目二噁英的排放标准要求低于 1.0ng-TEQ/m^3 。

2014 年 5 月 16 日，环境保护部、国家质量监督检验检疫总局对原《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2001)进行了修订，并发布《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)。根据该标准，新建生活垃圾焚烧炉自 2014 年 7 月 1 日、现有生活垃圾焚烧炉自 2016 年 1 月 1 日起执行该标准，《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2001)自 2016 年 1 月 1 日废止。根据该标准，垃圾焚烧项目二噁英的排放标准要求低于 0.1ng-TEQ/m^3 。

六、可查询行业资料的网站

网站名称	网址
中华人民共和国国家发展和改革委员会	http://www.ndrc.gov.cn/
中华人民共和国生态环境部	http://www.mee.gov.cn/
中华人民共和国国家能源局	http://www.nea.gov.cn/
中华人民共和国住房和城乡建设部	http://www.mohurd.gov.cn/
中华人民共和国财政部	http://www.mof.gov.cn/
国家税务总局	http://www.chinatax.gov.cn/
国家市场监督管理总局	http://samr.saic.gov.cn/
国家统计局	http://www.stats.gov.cn/
中国产业信息网	https://www.chyxx.com/
北极星环保网	http://huanbao.bjx.com.cn/

第二篇 行业法规及政策

一、行业管理方面的法律法规

序 号	标 题	生效时间
1	《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）	2015 年 1 月
2	《中华人民共和国循环经济促进法》	2009 年 1 月
3	《中华人民共和国水污染防治法》（2008年修订）	2008 年 6 月
4	《中华人民共和国可再生能源法》（2009年修正）	2006 年 1 月
5	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2013年修正）	2005 年 4 月
6	《市政公用事业特许经营管理办法》	2004 年 5 月
7	《中华人民共和国环境影响评价法》	2003 年 9 月
8	《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年修正）	2003 年 1 月
9	《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年修订）	2000 年 9 月
10	《建设项目环境保护管理条例》	1998 年 11 月

二、税收法规

序号	文件标题	文号	发文部门	发文时间	实施时间
1	《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》	财税[2015]78 号	财政部、国家税务总局	2015 年 6 月	2015年7月起
2	《关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）的通知》	财税[2009]166 号	国家发改委、财政部、国家税务总局	2009 年 12 月	2008年1月起
3	《中华人民共和国企业所得税法实施条例》	中华人民共和国国务院令[2007]512 号	国务院	2007 年 12 月	2008年1月起

三、行业其他法规及政策

序号	文件标题	文号	发文部门	发文时间	实施时间
1	《关于进一步做好生活垃圾焚烧发电厂规划选址工作的通知》	发改环资规(2017)2166号	国家发改委、国家住建部、国家能源局、环境、国土资源部	2017 年 12 月	2017 年 12 月起
2	《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》	发改环资〔2016〕2851 号	国家发改委、住建部	2016 年 12 月	2016 年 12 月起

3	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》		国务院	2016年3月	2016年-2020年
4	《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》		国务院	2014年3月	2014年-2020年
5	《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》	国发[2013]36号	国务院	2013年9月	2013年9月起
6	《国务院关于加强发展节能环保产业的意见》	国发[2013]30号	国务院	2013年8月	2013年8月起
7	《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》	中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第21号	国家发改委	2013年2月	2013年5月起
8	《国务院关于印发生物产业发展规划的通知》	国发〔2012〕65号	国务院	2012年12月	2013年1月起
9	《中国应对气候变化的政策与行动(2011)》白皮书		国务院新闻办公室	2011年11月	2011年11月起
10	《国务院批转住房城乡建设部等部门关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见的通知》	国发[2011]9号	国务院	2011年4月	2011年4月起
11	《国家发展改革委关于完善农林生物质发电价格政策的通知》	发改价格[2010]1579号	国家发改委	2010年7月	2010年7月起
12	《关于支持循环经济发展的投融资政策》	发改环资规〔2010〕801号	国家发改委、中国人民银行	2010年4月	2010年4月起
13	《关于印发〈国家鼓励的资源综合利用认定管理办法〉的通知》	发改环资〔2006〕1864号	国家发改委、财政部、国家税务总局	2006年9月	2006年10月起
14	《国务院关于加强发展循环经济的若干意见》	国发[2005]22号	国务院	2005年7月	2005年7月起
15	《国务院关于投资体制改革的决定》	国发[2004]20号	国务院	2004年7月	2004年7月起
16	《关于印发推进城市污水、垃圾处理产业化发展意见的通知》	计投资[2002]1591号	国家计划委、建设部、国家环境保护总局	2002年9月	2002年9月起
17	《关于实行城市生活垃圾处理收费制度促进垃圾处理产业化的通知》	计价格[2002]872号	国家计划委、财政部、建设部、国家环境保护总局	2002年6月	2002年6月起
18	《国家发展改革委关于印发〈可再生能源发电全额保障性收购管理办法〉的通知》	发改能源〔2016〕625号	国家发改委	2016年3月	2016年3月起
19	《国家发展改革委关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知》	发改价格[2012]801号	国家发改委	2012年3月	2012年3月起

20	《关于印发〈可再生能源电价附加补助资金管理暂行办法〉的通知》	财 建 [2012]102 号	财政部、国家发改委、国家能源局	2012 年 3 月	2012 年 3 月起
21	《电网企业全额收购可再生能源电量监管办法》	电监会令第 25 号	国家电力监管委员会	2007 年 7 月	2007 年 7 月起
22	《可再生能源电价附加收入调配暂行办法》	发改价格[2007]44 号	国家电力监管委员会、国家发改委	2007 年 1 月	2007 年 1 月起
23	《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》	发改价格[2006]7 号	国家发改委	2006 年 1 月	2006 年 1 月起
24	《关于进一步支持可再生能源发展有关问题的通知》	计基础[1999]44 号	国家计划委、科技部	1999 年 1 月	1999 年 1 月起

第三篇 内部控制制度的特点

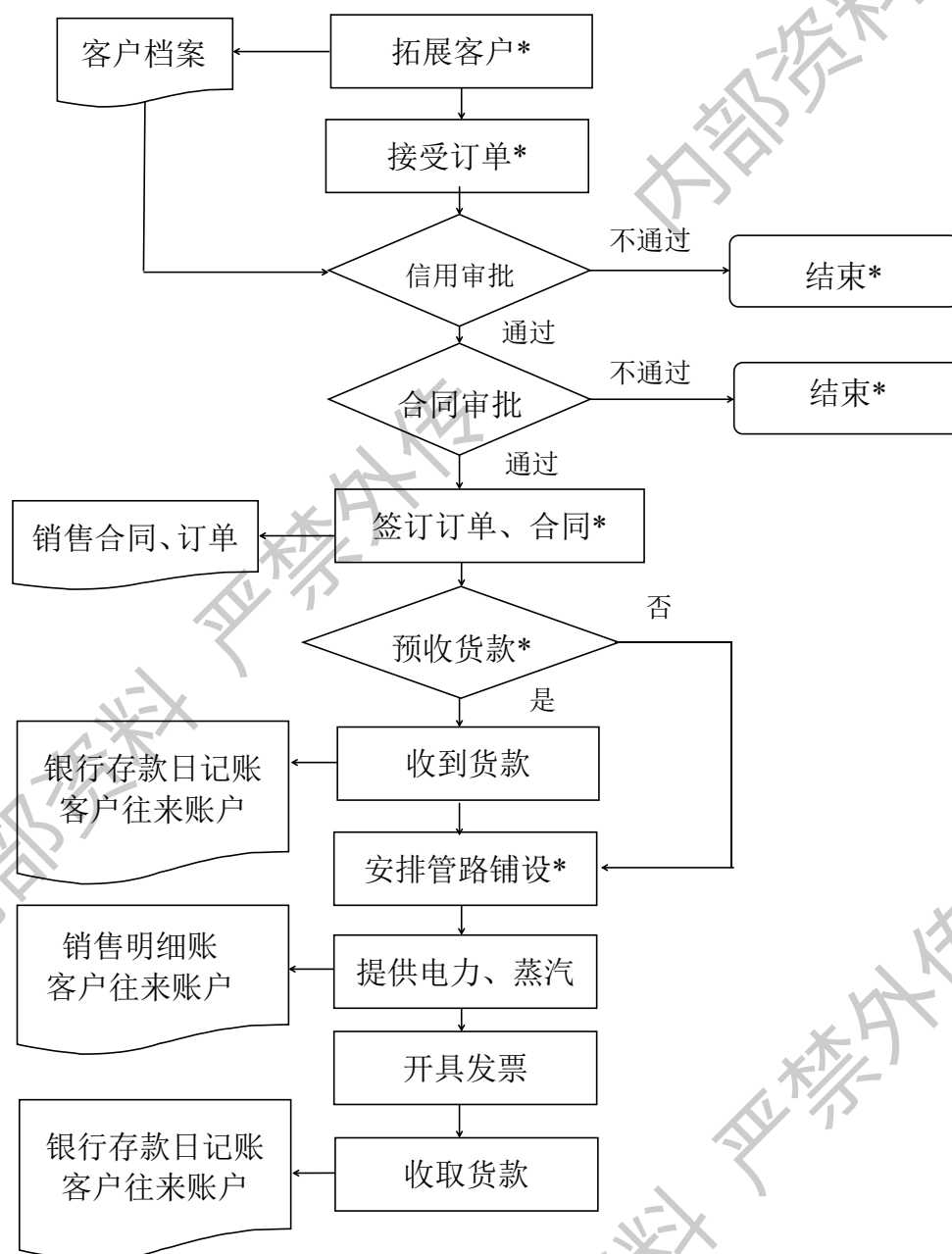
一、内部控制体系特点概述

垃圾发电行业隶属于发电行业，与普通常规生产型企业相比业务流程相对简单，内部控制在制度建设和执行方面没有太多的区别，具体说明详见各循环之介绍。

二、销售与收款循环

（一）销售与收款循环业务流程

由于电力产品的客户主要为国家电网，客户较为单一，下述流程图除了电力产品，还涵盖了蒸汽产品的销售（带*即为蒸汽产品销售涉及的流程）。以下将重点介绍蒸汽产品销售的业务流程和关键业务控制点。



1. 拓展客户：主要针对蒸汽客户，销售业务员在拓展到新客户后，收集、整理客户信息，评价客户信用状况，形成完整的客户档案资料。

2. 接受订单：客户通过电话、邮件或上门洽谈等方式向公司提出蒸汽使用需求。

3. 信用审批：在接受订单前，信用部门应先确认该客户是否已在客户档案资料中。若属于新客户，应先对新客户做信用调查，再确认是否接受订单；若属于老客户，则应检查其信用额度，再确认是否接受订单。由被授权的信用部门人员在订单上签署意见决定是否批准销售。

4. 合同审批：销售合同或订单需由被授权的销售主管（如销售经理、销售副总、总经理）审批，对预计使用量、单价折扣等合同内容进行审核。

5. 签订合同：经审批的合同或订单，一般由被授权的销售业务员与客户签订正式的销售合同或订单。销售合同原件由合同管理员保管，合同管理员同时登记合同台账。

6. 安排管路铺设：一般在签订正式的销售合同或订单后，工程部安排专人铺设热网附属管道对接热网主管道，检测验收后待正式供汽。

7. 提供蒸汽：一般在管网验收通过后，销售部门向生产部门提供具体供汽计划，生产部门调整供汽安排并进行供汽。

8. 开具发票：财务人员在收到经客户签字确认的每月蒸汽销售结算单后，根据单价和蒸汽量开具销售发票，由销售业务员核对无误后交给客户。财务人员根据开票情况登记销售明细账和客户往来账。

9. 收取货款：客户以转账、电汇方式将货款汇入公司银行账户，或由销售业务员去客户公司收取承兑汇票再转交公司财务人员。财务人员定期编制货款回笼报表，登记收到的货款。

（二）关键业务控制点

1. 信用审批

公司在接受订单后必须进行信用审核。对于公司原有客户，应考察其过去的成交记录，确认其是否具有良好的商业信用，检查其未结清除销货款是否未逾期、赊销额度是否未超过；对新客户必须要求其同时提供能够证明其资信情况的资料和财务报表来分析其资信情况，必要时销售业务员应实地查看客户公司规模，制定新客户信用政策。若出现超出信用期但销售业务员认为仍有必要接受订单的情况时，该订单应经过销售副总、总经理的特别审批。

2. 开票管理

（1）一般由销售业务员填制开票通知单，并附经客户签字确认的每月蒸汽销售结算单作为依据，开票通知单需经销售部门经理审批后交财务人员开票。

（2）财务人员检查开票通知单中客户的名称是否与销售合同或订单相同。

（3）财务人员核对开票通知单中的开票数量是否与所附蒸汽销售结算单的经双方确认的数量相符。

(4) 财务人员核对开票通知单上的开票价格是否与销售合同或订单上所列价格及折扣相符。

(5) 财务人员在开票通知单核对无误的情况下，开具发票。

(6) 发票总额应加以控制，定期计算当年累计开票金额以便同应收账款或销货合计数核对。

3. 销售收款

(1) 财务人员根据银行回单编制货款回笼日报表，并由各销售业务员确认回款单位、金额是否正确。

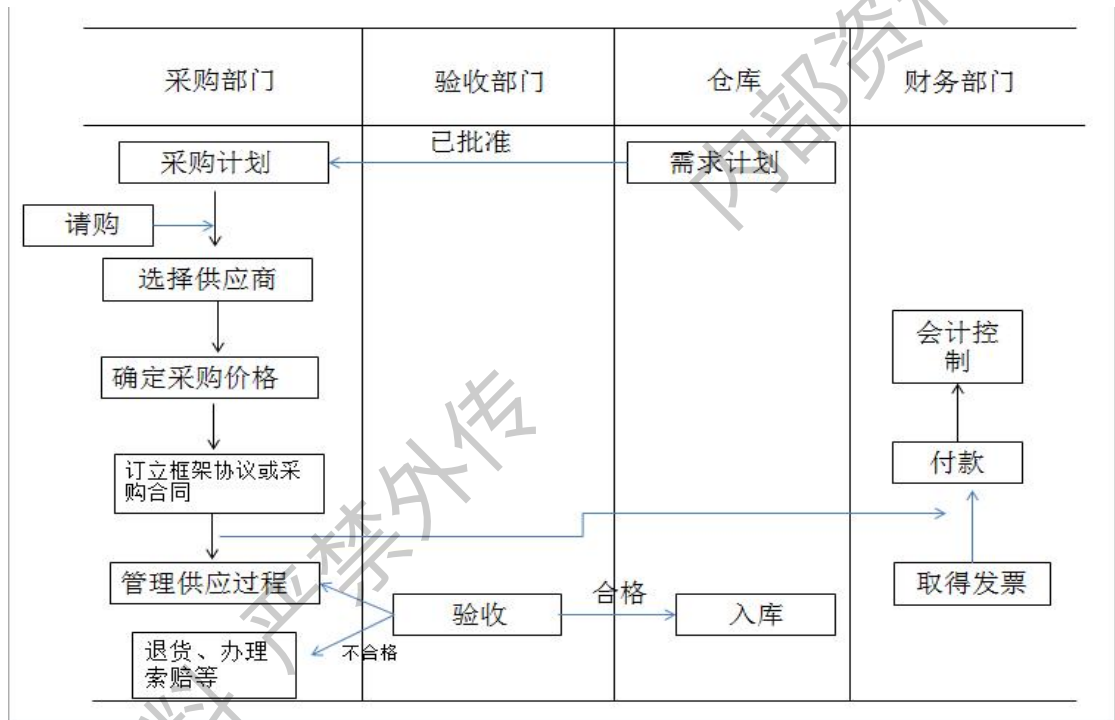
(2) 由合同具体签订销售业务员对应收账款账龄较长的客户进行催收和索取货款，应收账款的各项贷项调整（包括坏账准备、折扣和折让的给予等）必须经销售副总、财务副总、总经理批准才能进行。

(3) 根据应收账款的明细账户余额定期编制应收账款余额核对表，并将该表寄客户核实，编制该表的人员不能同时担任记录和调整应收账款的工作。

三、采购与付款循环

(一) 采购与付款循环业务流程

作为发电行业，公司的主要原材料为燃煤、垃圾、污泥和备品备件等，其中焚烧垃圾和污泥是为政府解决生活垃圾和工业垃圾的措施之一，由相关部门运抵电厂进行处置，不涉及采购，以下流程图主要针对燃煤等材料的采购。



（二）关键业务控制点

1. 严格的采购批准控制

使用部门至少提前一个月，上报煤炭的采购数量、到货时间、质量要求、验收办法、奖罚办法、付款方式、时间等计划，以及推荐供应商名单、联系方式、相关资质，以书面形式报送采购部。采购部整理汇总物资类别和数量后编制采购计划，上报分管领导审批，批准后即进入招标程序。入围单位资格核审，包括组织机构代码证核审、企业规模、信用、有无不良记录。采购部按规定时间、地点，负责开标，下属子公司电厂派人员参加。开标时检验文件密封情况，确认无误后拆封开标，并汇总登记，以便备查。

2. 采购单价的确认

根据报价情况，确定几家预中标单位，并约见投标人进行询价议价，参考企业规模、市场业绩、交货时间、煤炭性价比、经营信誉等因素，确定一家或几家为中标单位。采购部以书面形式通知中标单位，并在规定时间内签订合同，向其他未中标人发出未中标通知。在年度框架采购量和约定的计价方式范围内，后续采购以相关领导审批后的订单形式下单采购。

3. 入库管理

(1) 验收

燃煤一般通过船运到达公司附近的港口，再由接驳车运输入厂，在燃煤到厂时对每车燃煤均抽取一定量的样本，再将各车取出的样本采用仪器进行特殊混合搅拌，将搅拌后的样本均分成一定数量的几份样本，其中一份交由专业的外部检测机构，委托其对燃煤的热值、含水量、纯度等指标进行化验并出具专业的报告，另一份由公司检验部门进行化验，主要系热值指标，对其他样本进行留样保存。两份化验结果出具后，对主要指标进行比对，若两者的结果较为接近，则采用外部检测机构的化验结果；若两者的结果差异较大，则从留样的样品再取一份委托另一家专业的外部检测机构进行化验，出具结果后再进行比较。检测结果确认后，由验收部门填制化验单。

(2) 入库

仓管人员必须对供货质量凭证（如化验单）及磅码单（或送货单等）、发货时间等进货凭证进行审核，并对材料数量、质量进行核对，方可办理入库手续，并开具入库单，入库单必须经采购经办人签字确认并且入库单必须由仓库主管部门负责人审核并签字。燃煤一般入库时发票未到，由采购部根据化验单上的热值、水分、杂质等指标，根据合同约定的计价方法计算结算价格，与供应商确认后对燃煤进行估价入库。

(3) 保管

仓库禁止无关人员进入，所有入库人员均需按照规定履行审批程序，必须在仓库工作人员的陪同下进出仓库，并遵守仓库管理制度。

4. 付款批准控制

货已到的付款，采购人员编制《用款审批单》经采购部经理、财务部审核、总经理审核等审批后，财务部门方可支付货款；若需支付预付款的，则必须由采购人员填写《用款审批单》并根据采购合同注明付款依据，经采购部经理、财务部审核、总经理审核等审批同意后方可支付（注：采购合同或以其它方式约定要分期付款的，采购人员在办理申请付款手续时，应在《用款审批单》上注明是第几次付款和应付款的合计次数、合同编号及供方名称等供财务部核准）。

5. 会计处理注意事项

(1) 记录负债，编制应付凭证

1) 财务部门记账人员将取得的供应商发票、验收单、入库单、采购合同所记载的品名、规格、价格、数量进行核对，在确认无误的情况下登记应付款凭证。

2) 复核人员独立检查应付凭证编制是否准确。

(2) 编制付款凭单

1) 采购人员根据合同条款编制付款申请单，确保付款凭单列示的内容与供应商发票、采购合同/采购订单的一致性。

2) 由被授权人员在凭单上签字，以示批准照此凭单要求付款。

(3) 付款（此处以支票付款为例）

1) 独立检查已签发支票的总额与所处理的付款凭单的总额的一致性。

2) 由被授权的财务部门的人员负责签署支票。

3) 被授权签署支票的人员应确定每张支票都附有一张已经适当批准的未付款凭单，并确定支票收款人姓名和金额与凭单内容一致。

4) 支票一经签署就应在其凭单和支持性凭证上用加盖印戳或打洞等方式将其注销，以免重复付款。

5) 支票应预先顺序编号，以保证支出支票存根的完整性和作废支票处理的恰当性。

6) 应确保只有被授权的人员才能接近未经使用的空白支票。

(4) 记录付款凭证

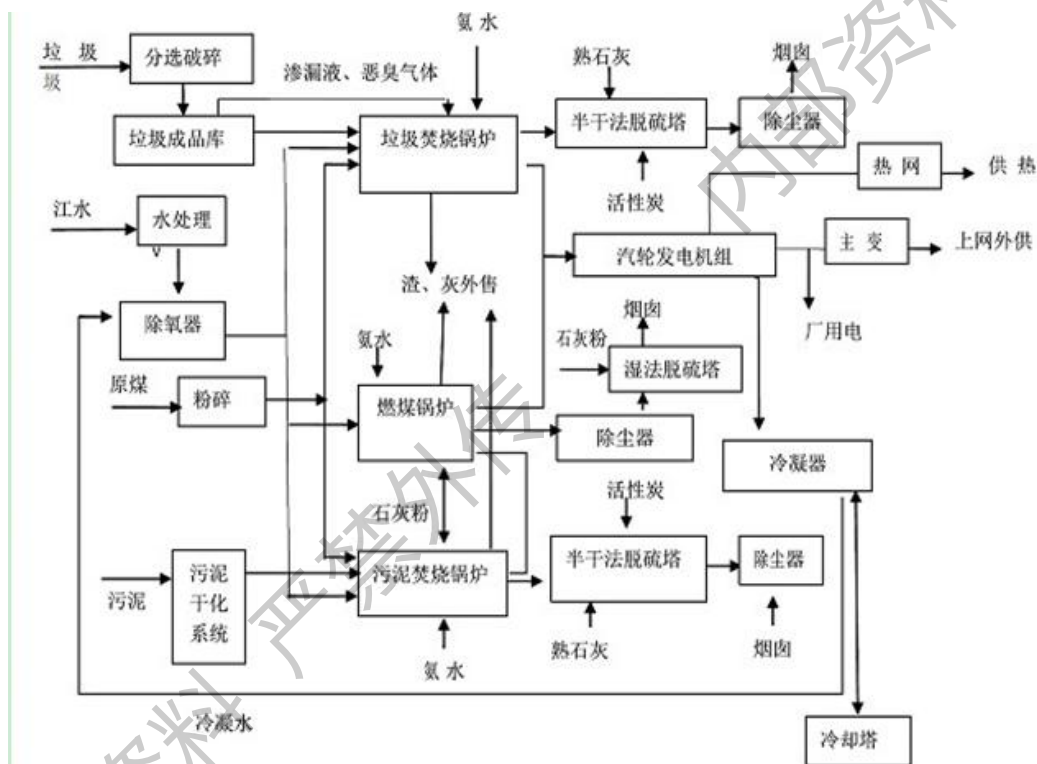
1) 出纳人员根据付款情况编制银行存款日记账，会计编制付款凭证。复核人员检查记入银行存款日记账和应付账款明细账的金额的一致性，以及与支票汇总记录的一致性。

2) 通过定期比较银行存款日记账记录的付款日期与支票副本的日期是否一致，检查入账的及时性。

3) 月末由会计人员（不能由出纳人员编制）编制银行存款余额调节表。

四、生产与仓储循环

(一) 生产与仓储循环业务流程



(二) 关键业务控制点

1. 财务部门应建立健全的成本会计制度，将生产控制和成本核算有机结合。生产过程中的各种记录、生产通知单、领料单、计工单等生产资料应及时汇集到财务部门，准确进行产品成本核算及成本控制。

2. 设立存货分类账、存货管理备查账，便于存货的管理。

(1) 存货分类账：由财务部门根据仓库部门提供的材料入库单、领用单进行汇总、登账。

(2) 存货管理备查账：仓库人员建立备查账，由仓库保管员根据调拨单、入库单、领用单进行逐笔登记各类存货的出入库数量；定期对整个仓库存货进行盘点，做到账、实、单数量相符。每月月底与财务统计的收发存进行核对。

3. 燃煤盘点

(1) 盘点管理

1) 盘点时间

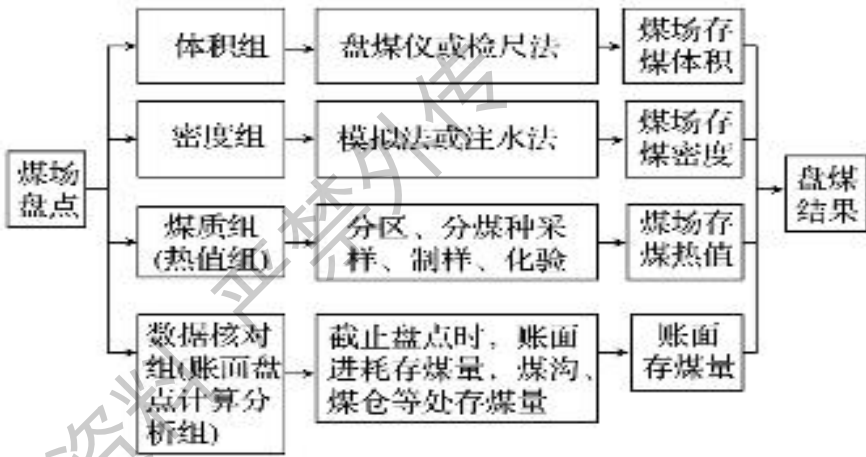
公司每月组织一次对库存煤量的盘点，盘点时间一般为月末日，以便与财务账目核算时间一致。日常工作中发现账面与实际存煤量有明显偏差时，随时组织复盘验证。

2) 盘点组织部门

为了加强对煤场盘点工作的管理，由综合计划部门牵头组织盘点工作，负责燃煤采购、验收、煤场管理的部门和财务、审计、监察等部门均参加盘点。

3) 盘点内容

煤场盘点的主要内容包括盘量、盘质、盘价、盘堆放等全方位盘点方式，盘点工作流程如下：



① 盘点存煤数量。通过测量煤堆体积、堆积密度等参数，计算出煤场实际存煤数量，同一煤场的不同区域要按不同煤种、不同煤质盘点存煤数量。盘点核查账单上所记录的收到、消耗和堆存煤量对应的时间及数据处理是否规范。

② 盘点存煤热值。根据煤场分堆存放情况，在同一煤场的不同区域按不同煤种、不同煤质分别采样、制样并化验煤样热值，取加权平均值，作为盘点热值；不同煤场分别按以上办法进行采样、制样和化验并计算。同时盘点核查账单上记录的收到、消耗、存煤热值的对应关系是否真实准确。

③ 盘点燃煤价格。通过查阅采购合同、结算付款单据等资料，核实收、耗、存煤对应的价格及与价格相关的热值、数量等逻辑关系是否平衡，数据是否真实准确，以此验证核实盘点的数量、质量等结果。

(2) 盘点方式

煤场盘点采取现场实际盘点与核实财务账面数据同时进行的方式。按照“分项独立实测、合并计算结果、账面实测对应”的原则，防止为了拼凑数据或倒推数据而虚估冒算、随意调整。一般要求分成几个小组分别负责测量煤样的密度、体积、热值以及账面核对工作，各负其责，互不干扰。对煤场体积、密度、数量、煤质等基础数据严格按照国标和制度要求进行测量计算，其中密度、体积、热值

的所测区域必须一一对应，才能保证加权计算的准确性。

具体盘点时根据煤场实际和煤质特点，采取合适的测量方法。盘点前对煤堆进行认真整形，煤堆形状应满足所采用的测量体积方式的堆形要求。盘点之前做好激光盘煤仪、密度测量容器及称重计量等专用工器具的检查、校正，确保工器具使用正常，按照国际要求精确操作、认真复核，保证测量数据的准确性。

测量体积一般使用激光盘煤仪，根据煤场特点设定煤场盘点基准点，并相对固定。测量时要保证测量点覆盖到全部煤场，特征点标注清晰，图形绘制准确，同时要附上煤场与绘制的相应网图方向一致的全貌照片，以此与测量绘图准确性作对比。

利用皮尺测量时，需在经常堆煤区域设定基准长、宽、高标识，为了减少测量误差，测量煤堆的长、宽、高时，必须测若干点，取平均值。

堆积密度的测定方法遵照国标执行。测定堆积密度时，一定要依据煤场组堆煤的实际情况（如购入煤种、煤堆压实等情况），合理选择整个煤场和不同区域的测量点位置，并绘制示意图。结合煤场实际，选用国标法规定的一种或者多种方法测量。无论采用哪种方法，都必须严格执行每一个测量环节的规定条件，减少、避免人为误差或器具误差。每个煤场同一区域密度测点一般不少于 3 个，一个煤场的密度测点一般不少于 9 个，对各点堆积密度进行加权平均，计算各煤场堆积密度。

公司建立各煤种、煤质在不同压实状态下煤炭堆积密度的数据库。煤场盘点时对不同煤种、不同组堆方式、不同碾压情况、不同位置的煤炭分堆测量堆积密度和煤堆体积，并结合所建立的煤堆密度数据库进行分析，保证采用的存煤堆积密度相对客观、准确。煤场盘点时，根据煤场存煤分堆情况分别采样测试，分析煤场存煤的热值、水分，将这些指标作为确定和修正库存煤量的依据。同时，对临时煤场、厂内重车、卸煤沟、卸车线、原煤斗等区域的存煤量进行统计。各组盘煤人员共同测量所负责的事项，并保存煤场盘点原始记录。盘点工作结束后，各组分别汇总所负责的测量数据，由专人计算现场实际盘点结果，牵头部门组织对现场盘点数据和账面数据进行对比，计算盘盈盘亏数据，查找原因后形成具体的盘点报告。

五、长期资产循环

(一) 长期资产循环业务流程

垃圾发电行业中，主要业务循环为垃圾发电项目的项目取得、项目筹备、项目建设及项目运营。与长期资产循环相关的管理控制要点主要集中于焚烧发电厂的项目取得、筹备、建设阶段及项目运营中的试运营及竣工验收阶段。具体如下图所示：



1. 项目取得

垃圾发电企业一般通过两种方式取得项目：公开正式竞标以及与客户协商并订立协议，具体过程分为项目调研与评估、提交项目方案、中选、成立项目公司以及订立特许经营协议5个阶段。

(1) 项目调研、评估及甄选标准

通过多种渠道寻求潜在垃圾焚烧发电特许经营项目，包括地方设施建设规划、

地方政府及行业发展信息等。按照以下标准严格评估筛选潜在项目：

1) 项目所在地区的垃圾产生量

对项目所在地以及邻近区域的人口与垃圾清运量进行深入研究，通过当地的人口数量及增长率、垃圾清运量及增长率等数据对该地区的未来垃圾产生量进行分析预测。

2) 项目所在地的经济发展程度

综合考察项目所在地区的经济环境、地方政府的财政支付能力与环保举措，选择经济发展较快、政府支付能力较强且环保意识较高的地区作为潜在市场。主要甄选标准系综合考虑当地财政支付能力、垃圾清运量、垃圾热值等因素，形成可行性分析报告。

(2) 提交项目方案

通过竞标取得新项目时，一般通过报纸、政府机关公告或招标通知获得竞标的相关资料。投标过程开始后，在一段时间内对招标文件提出问题并在规定时间内提交投标文件。在提交投标文件前，成立投标团队，根据标书发出人的要求准备竞标方案。当投标文件提交后，负责招标的相应地方政府成立评标委员会，对投标企业进行资格预审，包括投标企业的过往财务状况与过往业绩。通过资格预审后，投标企业进入正式投标环节，评标委员会依据商务条款（公司的总资产、业绩以及融资能力等）、技术条款（公司所提供技术方案的合理性与先进性）、经济条款（垃圾处理费的单价与通过测算表得出的回报率）对投标公司进行评分。

通过订立协议取得项目时，会与地方主管部门（城管局、城乡规划局）谈判并提交竞选方案，主管部门对公司的项目经验、资金实力、技术水平以及竞选方案进行审核。

(3) 中选

如果公司通过相关筛选与最终审核，则视为中选，主管部门确定公司获得该项目。

(4) 成立项目公司

中选后，公司将履行内部决策程序，于项目所在地设立项目公司，主要由项目公司负责垃圾焚烧发电厂的设计、采购、建设、运营并承担项目建设的全部成本及风险。

(5) 订立特许经营协议

项目公司成立后，与地方政府签订特许经营协议。特许经营协议遵循权利与义务对等的原则，约定有关保底垃圾量、垃圾处理费单价以及调价机制等条款。公司亦可先与地方政府主管部门草签特许经营协议，后成立项目公司，由项目公司与地方政府签订正式特许经营协议。

2. 项目筹备阶段

(1) 项目选址

在项目筹备阶段，公司协助特许经营权授予方（政府部门）进行实地考察，根据城市发展规划、城市环卫专项规划、建厂条件等，并根据特许经营协议的规定进行规划选址。

(2) 项目环评

选址完成后，公司需要向环保主管部门提交环境影响评价报告。环境影响评价由公司委托有资质的第三方根据《建设项目环境影响评价资质管理办法》与《中华人民共和国环境影响评价法》开展，具体过程主要包括编制环评大纲、大气地下水监测、公众意见调查、专家评审、环评结果公示以及环保主管部门审批等。

(3) 项目核准

公司聘请有资质的第三方编制项目申请报告，从技术、经济、社会等角度论证项目的可行性。项目申请报告及相关审批文件由公司上报地方发改部门，地方发改部门就项目投资可行性、合规性进行核准并出具批复意见。

(4) 项目设计与报建

项目核准完成后，公司聘请专业的设计院对项目进行规划设计，并取得规划与建设相关部门的批准手续，之后开展项目的初步设计工作，经专家评审后，开始进行施工图设计。

(5) 订立设备采购和工程施工合同

公司一般通过招标程序选用设备供应商、工程施工承包商提供设备制造、工程施工、安装及调试等服务。在选定供应商和承包商前，公司会对其进行资格审查，包括其过往业绩记录和技术资格证明。公司的工程设备供应商和工程施工承包商一般为独立第三方，公司与其签订书面的设备采购和工程施工合同，包括采购标的物、金额、付款时间以及设备或服务的技术要求标准等条款。

3. 项目建设

项目建设周期约为 16-24 个月，具体分为桩基与土建工程、设备安装与调试以及生产准备三个环节。

(1) 桩基与土建工程

在项目建设阶段，公司负责整个项目的统筹工作。公司将建设工程发包给工程施工单位。公司的承包商建筑合约一般会对项目价款、安全、质量、进度、文明施工等做出明确规定。公司根据工程不同阶段的完成进度向承包商付款，工程施工承包商需要自行采购其服务范围内的原材料并对负责工程的质量及完工时间作出保证。公司为项目组建现场管理团队，在项目建设过程中，公司的现场管理团队负责监督承包商的进度并确保其符合公司质量控制标准。

(2) 设备的设计、制造、安装与调试

公司根据项目建设规模进行图纸设计，并根据图纸要求委托设备加工制造商进行设备加工制造。由公司专业工程师负责设备的监造和技术指导，并负责现场安装和调试工作。对外采购除垃圾焚烧炉外的其他设备，公司专业工程师负责设备监造，工程施工承包商负责设备安装调试，公司专业工程师对安装调试进行质量监督。公司进行单体调试、分部试运、整组启动及试验，并通过“72+24”小时测试后转入试运营。

4. 项目运营

(1) 试运营

项目建设完成，基本满足电力整套调试规程的要求后，执行“72+24”小时带负荷运行，项目进入试运营阶段。待各项目各项功能测试合格，工程通过竣工验收，获取相关竣工验收合格证明后，项目进入正式运营阶段。但在财务核算的角度，项目在建成后通过联机测试试运行（72+24 小时满负荷试运），则进入正常运行，开始产生垃圾处理收入以及发电收入，进入比较稳定的运行状态，财务上在此时开始摊销项目相关的 BOT 无形资产或固定资产等。

根据原国家环境保护总局发布的《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第 13 号，以下简称《验收管理办法》）第六条之规定，“建设项目的主体工程完工后，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入生产或者运行。需要进行试生产的，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同

时投入试运行”。根据《验收管理办法》第七条及第八条之规定，“建设项目试生产前，建设单位应向有审批权的环境保护行政主管部门提出试生产申请；试生产申请经环境保护行政主管部门同意后，建设单位方可进行试生产”。公司须在项目主体工程及相应环境保护设施完工后，向其环境保护行政主管部门申请进入试生产，在取得主管部门同意后方可进行试生产。

2016年4月6日，环保部发布《关于环境保护主管部门不再进行建设项目试生产审批的公告》（2016年第29号），要求自公告发布之日起，省、市、县级环境保护主管部门不再受理建设项目试生产申请，也不再进行建设项目试生产审批。

（2）竣工验收

进入试运营阶段后，环保、安全生产以及电力等部门会对项目进行专项验收，发改部门或业主单位会对项目进行整体竣工验收。竣工验收之后，项目进入正式运营阶段。

（二）关键业务控制点

针对上述业务流程及特点，公司关键控制点主要系以下几个方面：

1. 项目取得

管理层必须核准所有固定资产投资采购预算，超过特定金额的预算应取得较高层次管理层的核准并适当记录。对于重大的固定资产投资项目，应当考虑聘请独立的中介机构或专业人士进行可行性研究与评价，并由企业实行集体决策和审批，防止出现决策失误而造成严重损失。具体包括：

（1）项目甄选及投标

参加的项目投标，必须由公司业务拓展团队依据项目甄选标准进行调研，筛选出符合要求的项目，然后与地方政府接洽，开展可行性分析，并形成调研报告，经总经理办公会审批同意。

（2）订立及履行特许经营权合同

特许经营权合同的签订，必须由业务拓展团队牵头基于标准化的合同文本进行商务谈判，并由法律事务部及外聘的律师事务所协助对合同条款进行审阅和修订。特许经营权合同必须经重大合同评审程序批准后，由公司董事长或其授权代表签署。

2. 项目筹备及项目建设

企业应当严格执行固定资产投资预算。对于预算内固定资产投资项目，有关部门应严格按照预算执行进度办理相关手续；对于超预算或预算外固定资产投资项目，应由固定资产相关责任部门提出申请，经审批后再办理相关手续。对于一般固定资产采购，应由采购部门充分了解和掌握供应商情况，采取比质比价的办法确定供应商；对于重大的固定资产采购，应采取招标方式进行。具体包括：

(1) 对于施工方的邀标阶段，招标的供应商必须由公司采购部门从由公司根据以往采购经验建立的承包商数据库中，根据供应商服务、资质类别等指标选择。公司采购部专门负责招标的人员对选出的承包商进行投标邀请，相关招标文件将由公司内部成立的招标委员会进行审核。

(2) 在招标阶段，中标单位的最终确定，由公司成立由采购部、工程管理部、技术研发部、财务部、法律事务部组成的评标小组，分别从技术、经济性、法律、商务等方面对承包商递交的投标方案进行评价后确定。

(3) 签署合同阶段，工程合同必须由公司拟定，必须包含履约保函、质保金以及违约金条款等重要风控条款，并经公司法律事务部审批通过后方可签署。

(4) 在施工阶段，派遣技术人员及管理人员进行方案指导、技术支持、现场监督等工作，并定期向总部管理层汇报施工进度。

3. 验收阶段

(1) 公司应当建立严格的固定资产交付使用验收制度，确保固定资产数量、质量等符合使用要求。固定资产交付使用的验收工作由固定资产管理部门、使用部门及相关部门共同实施，应由建造部门、固定资产管理部门、使用部门共同填制固定资产移交使用验收单，验收合格后移交使用部门投入使用，具体包括：

项目验收工作必须由项目公司总经理牵头工程管理部成立验收工作组，编制验收方案并组织验收工作。验收工作由施工单位、监理单位、设计单位、勘探单位以及当地工程质量认定机构参加验收，并形成正式的书面验收报告。并经过项目公司工程部主管、项目公司总经理、公司工程管理部负责人及工程部分管领导的审批，最终完成验收工作。

(2) 对于具有权属证明的资产，取得时必须要有合法的权属证书。对需要办理产权登记手续的固定资产，公司应及时到相关部门办理。

(3) 公司在记录固定资产时应核对采购合同（订单）、发票、验收单据等，核对相符，登记入账，并经相应复核人员审批确认。公司取得每项固定资产后均需要进行详细登记，编制固定资产目录，建立固定资产卡片，以便固定资产的统计、检查和后续管理（如后续记录为无形资产模式，则应建立备查台账）。

4. 运营阶段

(1) 公司应当按照固定资产折旧政策准确计提折旧费用，根据固定资产未来的可收回金额合理计提资产减值损失，管理层需要复核折旧费用和资产减值损失。

(2) 公司应建立固定资产清查制度，至少每年全面清查，保证固定资产账实相符，及时掌握资产盈利能力和市场价值。固定资产清查中发现的问题，应当查明原因，追究责任，妥善处理。

(3) 公司应当根据固定资产的性质和特点，确定固定资产投保范围和政策，投保范围和政策应足以应对固定资产因各种原因发生损失的风险。投保金额与投保项目力求适当，对应投保的固定资产项目按规定程序进行审批，办理投保手续，规范投保行为，应对固定资产损失风险。

(4) 公司应当建立固定资产的维修、保养制度，保证固定资产的正常运行，提高固定资产的使用效率。固定资产使用部门会同资产管理部门负责固定资产日常维修、保养，将资产日常维护流程体制化、程序化、标准化，定期检查，及时消除风险，提高固定资产的使用效率，切实消除安全隐患。固定资产使用部门及管理部门制定合理的日常维修和大修理计划，并经主管领导审批。

(5) 加强固定资产抵押、质押的管理，明晰固定资产抵押、质押流程，规定固定资产抵押、质押的程序和审批权限等，确保资产抵押、质押经过授权审批及适当程序。同时，应做好相应记录，保障资产安全。

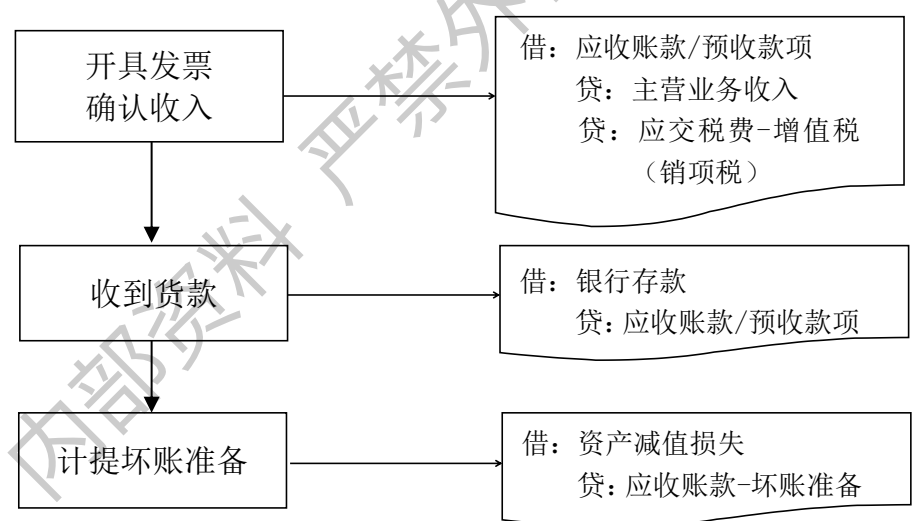
(6) 公司应当建立健全固定资产处置的相关制度，区分固定资产不同的处置方式，采取相应控制措施，确定固定资产处置的范围、标准、程序和审批权限，保证固定资产处置的科学性，使公司的资源得到有效的运用。固定资产的处置应由独立于固定资产管理部门和使用部门的其他部门或人员办理。固定资产处置价格应报经公司授权部门或人员审批后确定。

第四篇 行业会计核算的特点

与内控环节相对应，本行业在会计核算上的特点亦区分以下四个方面予以阐述。

一、业务核算流程

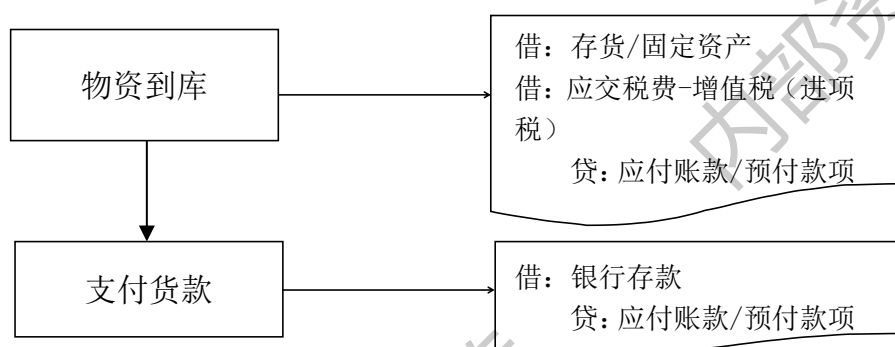
（一）销售与收款循环



垃圾发电企业的销售与收款业务同其他行业较为相似，且相对简单，在此不再多作说明，下面就比较特殊的补贴收入予以说明。

垃圾处理补贴系根据街道及环卫所确认的每月处理的垃圾数量、政府核定的单价给予公司补贴，由公司开具增值税专用发票，该收入亦享受增值税即征即退。根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》规定，企业从政府取得的经济资源，如果与企业销售商品或提供劳务等密切相关，且是企业商品或服务的对价或者是对价的组成部分，适用《企业会计准则第 14 号——收入》等相关准则，因此，该等补贴收入计入主营业务收入核算。

（二）采购与付款循环



垃圾发电企业的采购与付款业务同其他行业较为相似，在此不再多作说明。

（三）生产与仓储循环

公司的产品主要系电和蒸汽，由于其产品的特殊性，期末无在产品，因此在生产过程中投入的材料、人工等月末全部结转主营业务成本，成本核算相对简单。公司主要的原材料为燃煤，根据国家发展改革委、国家能源局联合印发的《关于建立健全煤炭最低库存和最高库存制度的指导意见（试行）》和《煤炭最低库存和最高库存制度考核办法（试行）》，从 2018 年 1 月 1 日起，煤炭企业库存需维持 3 至 7 天的水平，大部分电力企业库存需维持 20 天的水平，于煤炭主要用户而言，电力、建材、冶金、化工等重点耗煤行业的相关企业，日常生产经营过程中煤炭最低库存原则上不应低于近 3 年企业储煤平均水平；在市场供不应求、价格连续快速上涨时，其存煤量不应高于最高库存，最高库存原则上不超过两倍的最低库存量。煤炭库存包括场存煤、站存煤，不包括发运到港口、集运站或分销基地的存煤。主要用户的库存指场存煤（包括距场较近的自有或租用堆场、专用码头存煤），不包括在途煤。20 天的燃煤库存量几乎占公司存货的 80%以上，因此除日常的收发核算、盘点管理外，期末的存货减值测试也是管理中的重要环节。

由于燃煤本身并不构成电的实体，且在每度电的成本占比也随时变化，因此测算时首先预测下年折旧、财务费用及运营费用等固定费用（即除去燃煤成本外的其他成本）后根据未来电量预测指标计算出每度电成本，此部分可视为对煤加工成电将要发生的加工成本，可按如下公式计算可变现净值：可变现净值=（每度电售价-加工成本）/每度电标煤耗，然后计算出存货燃煤的单价，并折算为标煤单价，计算如下：燃煤历史成本=（存货燃煤总金额/存煤数量）*燃煤平均热值

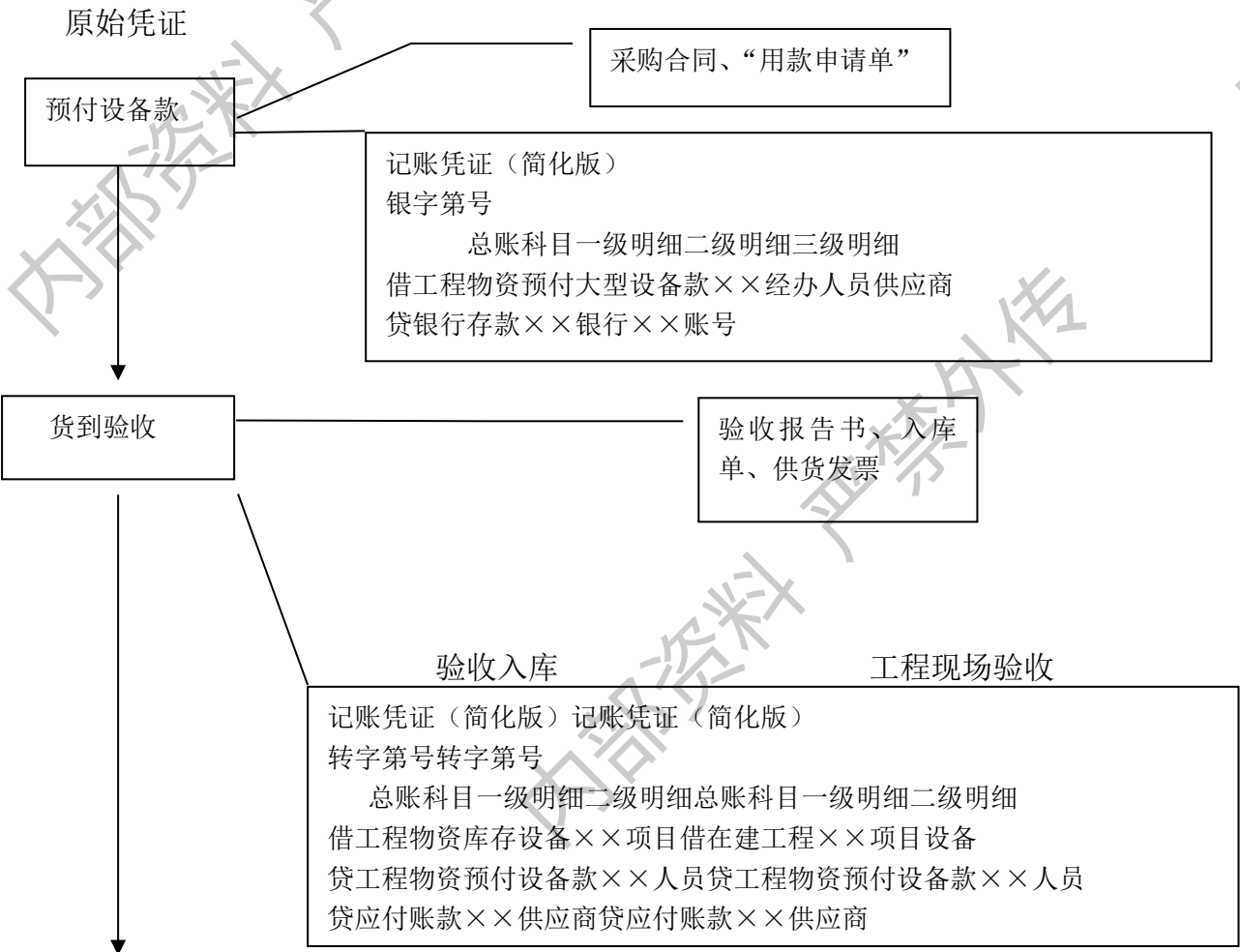
/7,000，比较可变现净值和燃煤历史成本，如可变现净值大于燃煤历史成本，则无需计提减值准备，如可变现净值小于燃煤历史成本则按可变现净值确定为燃煤成本，并计算出需要计提的减值准备金额。计算过程中，加工成本系根据预算数据和历史数据测算，存煤数量和燃煤平均热值要保证计量单位一致。

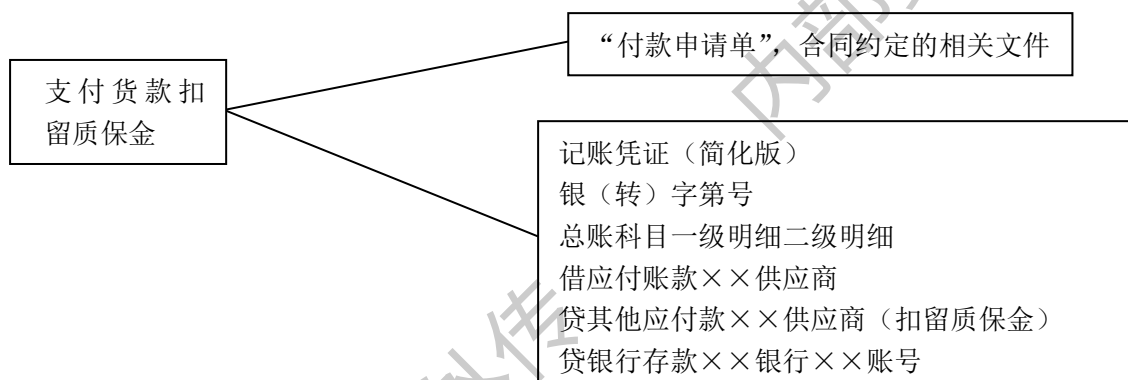
(四) 长期资产循环

1. 长期资产循环业务核算流程

(1) 垃圾焚烧发电属重资产行业，工程项目建设频繁，固定资产在总资产中的比重高，由此工程设备的采购亦成为企业采购的一个经常性的、相当重要的内容。

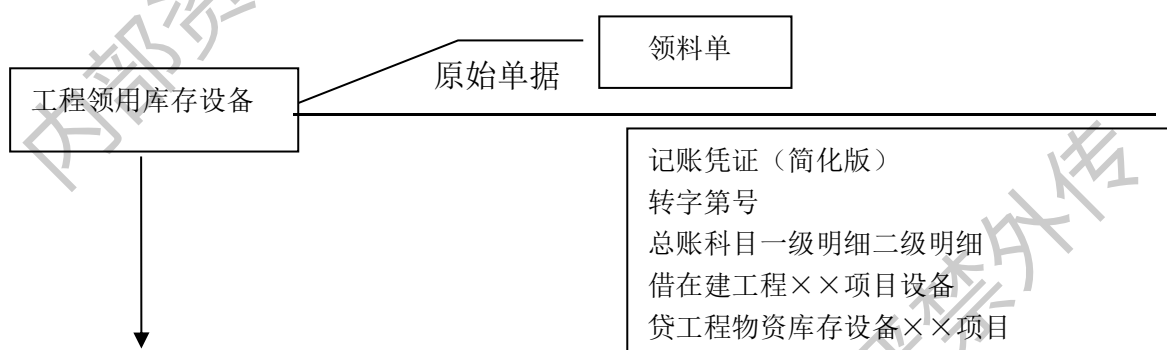
设备采购核算流程如下：

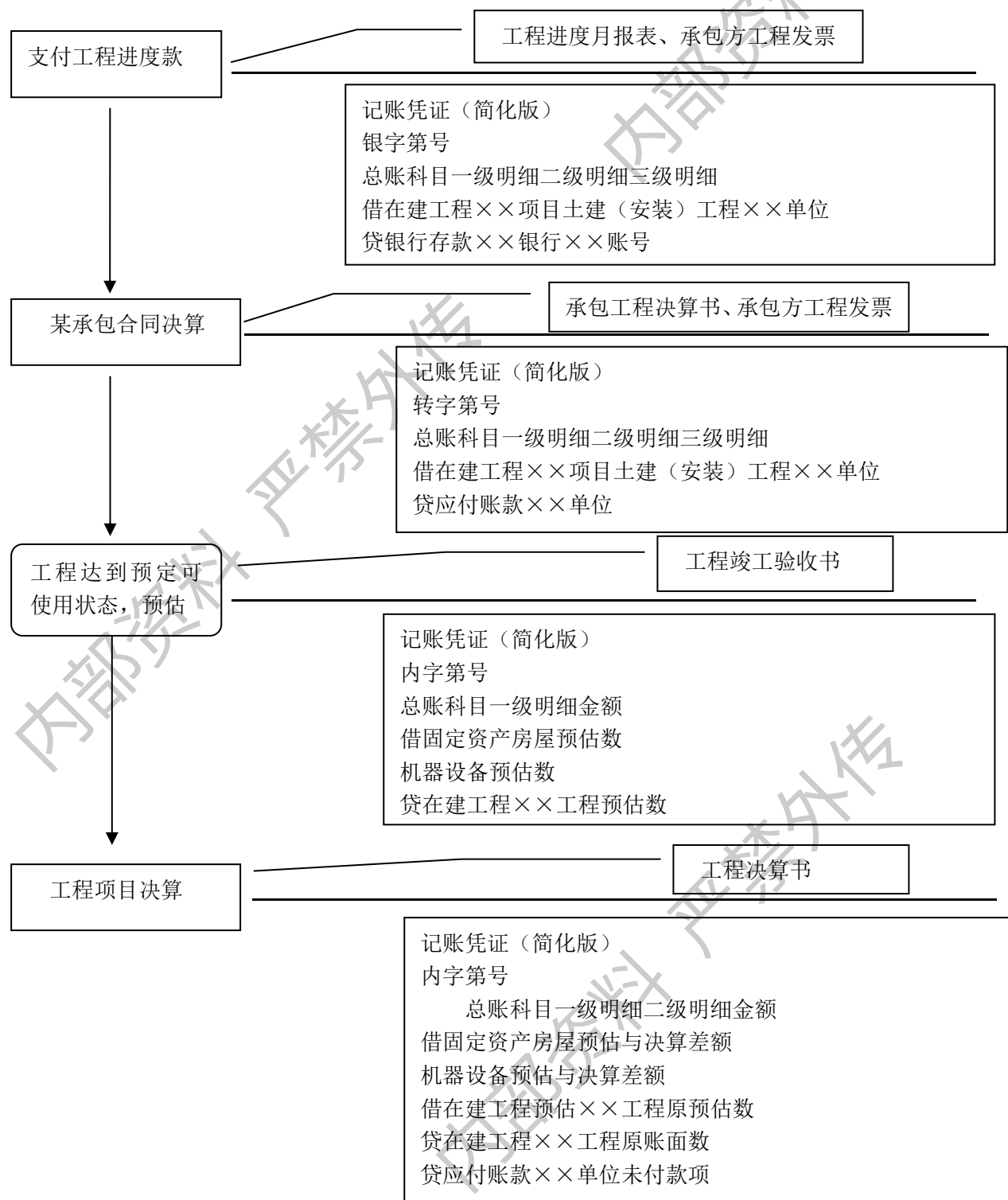




(2) 垃圾焚烧发电行业的企业一般工程项目建设频繁，工程投入金额大，相关的业务工作对企业来讲既相当重要，同时又较为经常化。

基建工程核算流程如下：





2. 核算的重要环节

(1) 工程合同的管理与核算

由于涉及的金额较大，所以无论是工程设备的采购，抑或是工程项目的发包，公司都会要求与供应商（承包方）签订正式的采购合同（工程施工合同），作为今后双方权利义务的规范性文件。企业由于工程项目的频繁进行，由此对于工程

合同的管理与核算已经成为一项经常性的事务。鉴于目前账务系统中的明细账设置无法完全满足实际工作中对于工程合同的管理与核算要求，在实务中企业一般会通过设置合同台账来满足相应需求。对于设备采购合同的台账设置，先按采购人员设立一级子目，再将该采购人员经手的设备采购合同的相关内容：合同名称、供应商、合同总价、主要的付款条款、款项支付情况，支付的具体会计凭证号、合同的执行情况等予以一一记录。对于工程施工合同的台账设置，先按工程项目设立一级子目，再将该工程项目下的工程施工合同的相关内容予以记录。同时对于合同台账一般要求提供按供应商（承包方）查询的功能，以随时了解特定供应商的相关合同执行情况。

（2）工程项目的预估

《企业会计准则》中规定在建工程达到预定可使用状态，先按估计的价值计入固定资产，待确定实际价值后再进行调整。在实际工作中对达到预定可使用状态的判定和时间的把握，需要财务人员与工程人员的及时沟通，需要对工程的实际进展情况予以相应关注。目前对于工程项目，企业都会组织由工程人员、技术人员、财务人员及相关部门人员的联合验收。验收合格，则会计核算上根据验收报告，将工程项目预估入固定资产。对于预估值的确定，需要考虑估计方法的合理性和估计结果的准确性，以尽可能合理反映固定资产的价值并相应计提折旧费用。一般公司往往会通过对工程预算书，该工程项下的相关工程合同等资料的整理与分析，来确定工程的预估值。

（3）试生产的会计核算

在建工程项目在达到可使用状态前取得的试生产中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或转为库存商品时，按实际销售收入或按预计售价冲减工程成本。

二、特殊会计处理规定或行业惯例

（一）BOO 及 BOT 业务的认定

1. BOO 与 BOT 主要业务流程与业务实质

当前各地生活垃圾焚烧发电项目主要由政府主管部门以 BOT 和 BOO 特许经营方式授予企业从事相关项目的投资、建设及运营，两种特许经营方式的一般

流程及主要内容如下：

阶段	流程		业务实质	
	BOT 模式	BOO 模式	BOT 模式	BOO 模式
授予	(1) 项目调研与评估 (2) 提交项目方案 (3) 中选 (4) 成立项目公司 (5) 订立特许经营协议		企业与负责垃圾处理的政府有关部门或其授权单位签订特许经营协议。按照协议约定，政府有关部门或其授权单位授予企业特许经营权，准许企业在协议规定的特许经营期限（一般为 25-30 年）、有效区域范围以及项目处理规模内建设、运营垃圾焚烧发电项目。	
建设	(1) 桩基及土建工程 (2) 设备安装与调试 (3) 人员招聘培训		企业自行筹措资金进行项目建设。	
运营	(1) 竣工验收 (2) 项目运营		项目建成后，政府相关部门负责生活垃圾的收运，并将生活垃圾交付予企业，企业通过为政府部门处理生活垃圾，获得垃圾处理服务收入；通过向电网销售电力及向用户供热，获取电力和供热销售收入。	
拥有	-	项目持续运营	-	企业拥有项目的所有权，在特许经营期到期之后，无需无偿移交政府，一般情况下，政府有关部门在特许经营权到期时，会以延长项目的经营期或价值补偿等方式收回垃圾焚烧发电项目的所有权。
移交	项目移交	-	企业仅拥有项目的运营权，在特许经营期到期之后，将项目维持在特定的可供服务水平或将其恢复至特定的条件下，无偿移交给政府。	-

2. BOT模式的适用条件

根据《企业会计准则解释第 2 号》第五条规定，BOT 模式的适用条件为：

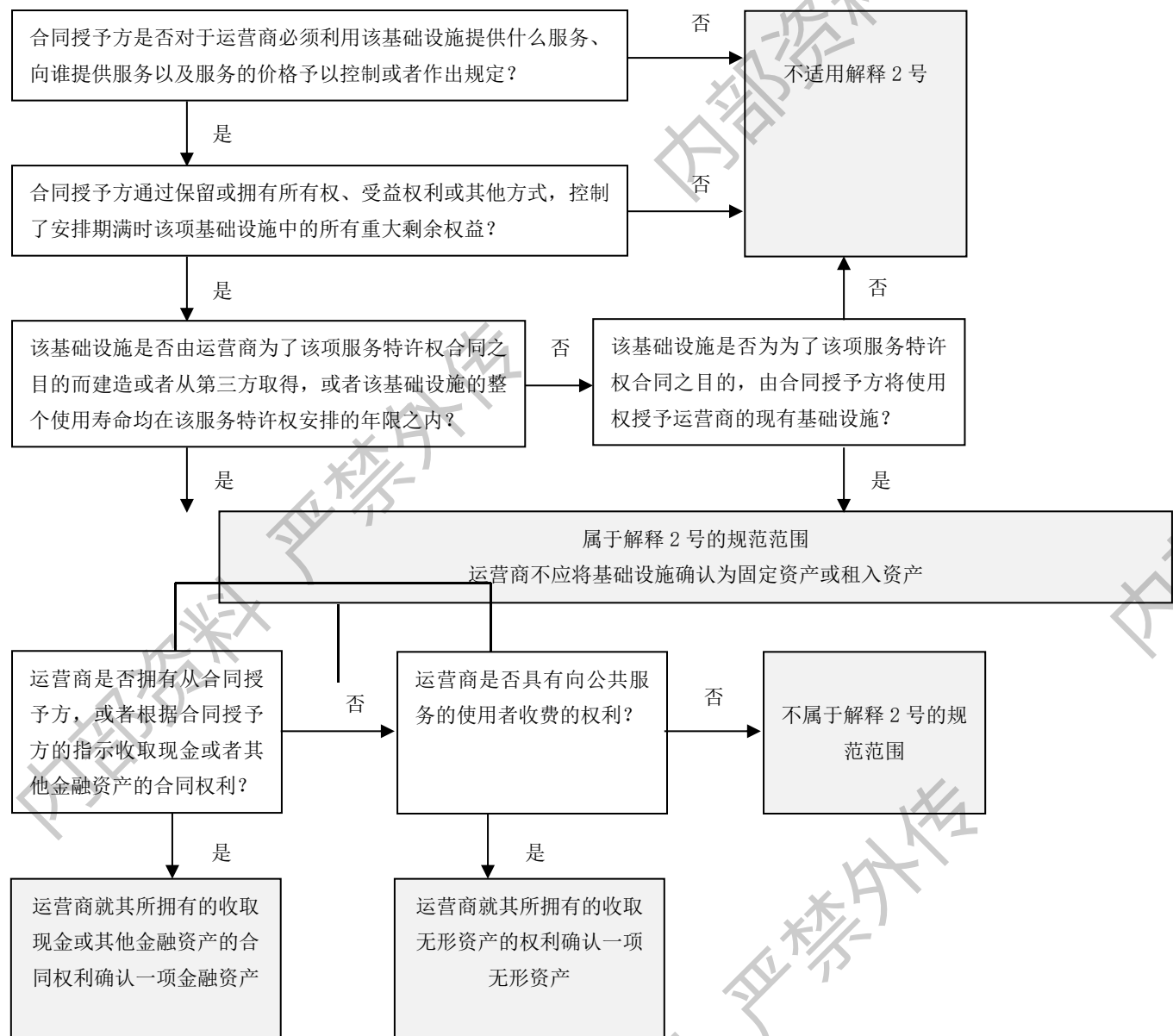
- (1) 合同授予方为政府及其有关部门或政府授权进行招标的企业。
- (2) 合同投资方为按照有关程序取得该特许经营权合同的企业（以下简称合

同投资方)。合同投资方按照规定设立项目公司(以下简称项目公司)进行项目建设和运营。项目公司除取得建造有关基础设施的权利以外,在基础设施建造完成以后的一定期间内负责提供后续经营服务。

(3) 特许经营权合同中对所建造基础设施的质量标准、工期、开始经营后提供服务的对象、收费标准及后续调整作出约定,同时在合同期满,合同投资方负有将有关基础设施移交给合同授予方的义务,并对基础设施在移交时的性能、状态等作出明确规定。

参考目前公用事业类上市公司的做法,如果公用事业服务合同规定项目公司仅取得特许经营权,而没有取得与提供该公用事业服务相关的资产的所有权(或者相关资产在特许经营期满后需要无偿交还给合同授予方,因而授予方仍然拥有资产所有权上的重要风险和报酬的),则适用于《企业会计准则解释第2号》第五条。《企业会计准则解释第2号》第五条虽然仅对建设经营移交方式(BOT)参与公共基础设施建设业务的会计处理进行了规范,但对于常见的BT、PPP和TOT等垃圾焚烧发电项目中合同运营商的会计处理均可参照《企业会计准则解释第2号》第五条规定执行。

BOT 模式判定流程图如下表所示:



(二) 与 BOT 业务相关收入的确认

1. 建造合同收入

(1) 是否确认建造合同收入

建造期间，项目公司对于所提供的建造服务应当按照《企业会计准则第 15 号——建造合同》确认相关的收入和费用。基础设施建成后，项目公司应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。

建造合同收入应当按照收取或应收对价的公允价值计量，并分别不同情况在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产。

项目公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不应确认建造服务收入，应当按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别确认为金融资产或无形资产。

(2) 未提供实际建造服务的理解

1) 在新收入准则未生效之前

实务中，对于如何理解“未提供实际建造服务”一直存在着争议。

一种观点认为，如果项目公司本身未直接从事建造活动，将项目建造全部发包给另一家企业，就属于解释 2 号所规定的“未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的”，因此不应确认建造服务收入。我们目前倾向于此种观点。

另一种观点认为，“未提供实际建造服务”不应理解为“自身未开展土建施工工作”，应分析企业在整个特许经营安排中属于主要责任人还是代理人并据此判断是否应确认建造收入。在某些情况下，特许经营受让方即使没有直接从事建造活动，但作为整个基础设施系统工程的主要责任人，对项目整体从规划、设计和施工管理各个方面提供了重大整合服务，并对全部工程的质量向委托方提供保证和承担责任。因此，应根据总额确认建造服务收入。

2) 在新收入准则出台并且生效之后

《国际财务报告准则解释性公告第 12 号——特许经营权安排》（以下简称 IFRIC12）对于 BOT 业务的规定与解释 2 号的原则一致，但并未特别提及“未提供实际建造服务”时的会计处理。在国际准则的实务中，企业一般参考收入准则中有关主要责任人和代理人的判断原则进行分析及核算。

部分 A+H 公司披露根据 IFRIC12 的相关规定以及在香港资本市场上市的同行

业公司有关 BOT 项目建设阶段是否确认建造收入的判断惯例，在编制国际财务报告准则的财务报表时确认了 BOT 项目建设阶段的建造收入。但是，根据解释 2 号的相关规定并参考 A 股同行业上市公司惯例，在编制按中国会计准则披露的财务报告中变更了有关 BOT 项目建造阶段的收入确认原则，不确认建造阶段的建造收入。

在新收入准则出台并且生效之后，实务界有观点认为，财政部于 2008 年出台解释 2 号时强调“未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不应确认建造服务收入”，是因为在原收入准则中未明确规范有关“主要责任人”和“代理人”的区分原则，所以在解释 2 号中针对 BOT 专门做此规定，以避免企业在扮演“代理人”角色时按照总额确认建造服务收入，但其核心仍然是引导实务根据企业在交易过程中扮演的角色和承担的责任来判断其收入的确认和列报方式。该问题的核心仍然是总额法和净额法的判断。在新收入准则实施后，已经针对“主要责任人”和“代理人”的判断进行了相当明确的规范和指引，新收入准则的适用范围也未排除 BOT 业务中的建造服务收入。因此，BOT 业务的相关收入核算应根据新收入准则的“五步法”以及有关主要责任人和代理人的原则分析及相应核算。

BOT 业务中，是否按照新收入准则中的“主要责任人”和“代理人”的判断标准来判断是否按照总额确认建造服务收入仍需实务界探讨并与准则制定部门进一步沟通。

(3) BOT 业务在建造阶段应该按照新收入准则确认合同资产，还是应该按照解释 2 号，确认应收款项

新收入准则提出了“合同资产”的概念，即，企业因向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于除时间流逝之外的因素。也就是说，企业在确认收入的时候，对于尚未取得无条件收款权利的部分，先确认为合同资产，后续在取得无条件收款权时，再转为应收款项。

对 BOT 模式（建设—运营—移交）而言，在国际财务报告准则中适用 IFRIC12 与 IFRS15，在企业会计准则中适用解释 2 号与新收入准则。在之前的规定中，对于判断为金融资产模式的 BOT 业务，在建造阶段确认收入的同时相应都确认为金融资产（应收账款或长期应收款）。因此，在当前的实务中，对政府付费或政

府保底的部分，项目公司在建造过程中，即使未达到政府确认付费的条件（如竣工验收或竣工决算审计），项目公司在确认收入的同时仍然会按照预期的金额确认应收账款/长期应收款。

IFRS15 在发布的时候对 IFRIC12 的第 19 段进行了修订，明确指出，“授予方给予经营方对价的性质应当根据合同条款和相关的合同法（如果存在的话）确定。对价性质决定了第 23 段至第 26 段的后续会计处理。根据 IFRS15 的规定，两种对价的类型在建造或改良服务阶段都被分类为合同资产。”新收入准则发布之后，没有对解释 2 号进行修订，根据当前解释 2 号的文字规定，BOT 项目在确认收入的同时，应该确认金融资产或无形资产。

（4）合并报表层面对 BOT 项目收入的确认问题

实务中，垃圾焚烧发电一般会设立项目公司，而建造服务则由集团内的专业公司提供。如某集团公司 A 下控制 BOT 项目的项目公司——C 公司、D 公司、E 公司、F 公司、G 公司等（以下合称项目公司，这些项目公司自身不提供建造服务）和提供建造服务的建造承包商——B 公司（以下简称建造公司）均已被纳入 A 公司的合并财务报表的合并范围，所以在 A 公司的合并财务报表层面，可以视同由本合并主体自行提供了基础设施建造服务，所以在 A 公司的合并财务报表层面可以按照《企业会计准则第 15 号——建造合同》的规定，在建设期内确认建造合同收入。一般情况下，A 在编制合并报表过程中对内部交易进行抵销调整时，无需抵销。

B 公司个别报表层面就各该项目确认的建造合同收入，仅需抵销 B 与各项目公司之间的内部资金往来及往来款项余额即可。

在合并报表层面进行具体调整时，需关注 B 公司向各项目公司收取的建造合同价款是否体现了建造合同的公允价值，即是否因为关联方关系的存在而导致内部建造服务的交易定价存在不公允情况。如果存在不公允情况的，应在 A 公司的合并财务报表层面对内部交易确认的建造合同收入进行调整，使之反映建造合同劳务的公允价值，作为后续确认金融资产和 / 或无形资产的成本基础。另外，如果除了 B 公司之外，各 BOT 项目还有其他承包商的（由 B 公司聘用的分包商除外），则由其他承包商完成的部分也可能导致 A 公司合并财务报表层面确定的完工百分比与 B 的个别报表层面就同一项目确定的完工百分比不同，需要作出调整。

据此，就上述案例中母子公司内部交易在合并报表层面的处理，我们的处理意见是：由于站在合并报表主体的立场上，此处的建造合同和销售设备整体上构成了合并主体对合同授予方提供的基础设施建造服务的组成部分（而且在合并报表层面，两者通常是不能分割开来单独确认收入的），因此，合并范围内母公司和各子公司针对同一项 BOT 合同分别提供建造合同和设备销售，虽然在其各自的单独财务报表层面分别作为建造合同和销售商品业务确认收入，但在整个集团的合并报表层面，应作为一个整体性的建造合同，在合并主体层面运用《企业会计准则第 15 号——建造合同》规定的原则，重新计量合并集团整体上就该 BOT 合同应确认的建造合同收入和应结转的建造合同成本。其中，如果建筑施工劳务和设备销售分别由不同的子公司提供，则合并报表层面确认的整体完工进度可能不同于提供建筑施工劳务的子公司在其个别报表层面确定的完工进度，因此合并报表层面应确认的建造合同总收入需基于合并主体的视角重新计算，可能不同于各子公司个别报表层面就该 BOT 合同确认的建造合同和销售商品收入之和。

（5）建造收入的确定

《企业会计准则解释第 2 号》第五条规定“建造合同收入应当按照收取或应收对价的公允价值计量，并在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产。”一般而言，基础设施的建造由项目公司出资，运营期内收取的费用一方面弥补运营成本，另一方面弥补前期的建造支出。《企业会计准则解释第 2 号》第五条中所指的“收取或应收对价的公允价值”即建造收入应如何确定？

我们认为，鉴于每个建造合同项目都具有唯一性和特殊性，故通常采用成本加成的方式确定就建造合同劳务收取或应收对价的公允价值。在项目公司实际提供建造合同劳务的情况下，可以参考项目公司从事的同类或类似建筑施工业务的毛利率水平进行计算；如果项目公司没有提供过同类或类似的建筑施工劳务，则可参考行业内对同类或类似建造合同的一般毛利率水平确定。

2. 无形资产模式、金融资产模式及混合模式

（1）无形资产模式

合同规定项目公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，项目公司应当在确认收入的同时确认无形资产。建造过程如果发生

借款利息，应当按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》的规定处理。项目公司应根据应收取对价的公允价值，借记“无形资产”科目，贷记“工程结算”科目。

(2) 金融资产模式

合同规定基础设施建成后的一定期间内，项目公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的；或在项目公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给项目公司的，应当在确认收入的同时确认金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定处理。项目公司应根据已收取或应收取对价的公允价值，借记“银行存款”、“应收账款”等科目，贷记“工程结算”科目。

(3) 混合模式

合同规定基础设施建成后的一定期间内，合同授予方（政府）提供了运营期内每期保底收费金额，但每期保底收费金额的折现值之和小于建造合同公允价值，因而不不足以保证建造成本的回收和取得合理收益，此时需要通过超出保底量的按使用量收费来弥补该缺口。遇到这种情况，在建造阶段，首先将保底收费的折现值确认为金融资产，建造合同公允价值超出金融资产初始计量金额的部分即为无形资产。在实务中，这两者的区分通常要到建造完成，经过政府造价审核程序，进入运营期之前，才能最终确定。相应地，运营期内每期收到的款项，相当于保底收费额的部分直接冲减长期应收款，不再确认营业收入；收费金额超出各该期保底收费的金额确认为营业收入，与无形资产的摊销和该期内实际发生的运营成本配比。

实务中，在一项垃圾焚烧发电项目的 BOT 合同中，一般情况下合同会对于垃圾的保底量、吨垃圾处理服务费均有明确规定，即实际垃圾处理量未达到保底量时，按照保底量结算收入（另也有合同仅约定保底量，但吨垃圾处理服务费后续可根据调整变动）。另外各期的垃圾处理量也可能存在超保底现象，超过多少无法预计，即若超过保底量，则全部按实际垃圾处理量进行结算，对于吨垃圾处理服务费后期可调整，但具体金额另行协商。

我们认为，如果特许经营权合同规定，在项目公司提供经营服务的收费总额

低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给项目公司的，则应当在确认收入的同时确认金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定处理。但如果对于有规定的保底量合同，如果仅仅是保证最低处理量，但并未保证项目公司可以从合同授予方或用户收到不低于某一固定的货币金额的款项的，则该合同并未授予项目公司收取固定金额的货币或其他金融资产的无条件合同权利，不符合确认为金融资产的条件。即：

1) 合同有明确的保底量及保底单价（保持不变），超过部分另行结算，则运营期内每期有保底收费金额，此部分适用金融资产模式，超过部分适用无形资产模式，即为混合模式。

2) 合同有明确的保底量，但结算单价根据未来实际情况协商调整，则仍应为无形资产模式。

（三）B00 与 BOT 业务的主要会计处理

项 目	B00 模式	BOT 无形资产模式	BOT 金融资产模式
初始确认	建设期在在建工程科目核算；达到预定可使用状态以后将有关基础设施建成后按照建造过程中发生的工程及设备成本等确认为固定资产。	建设期在在建工程科目核算（或其他非流动资产核算）；达到预定可使用状态以后将有关基础设施建成后按照建造过程中发生的工程及设备成本等确认为无形资产。	建设期在在建工程科目核算（或其他非流动资产核算）；达到预定可使用状态以后将有关基础设施建成后按照建造过程中发生的工程及设备成本等确认为长期应收款净额（根据每期回款情况折现金额为上述建造成本分别确定长期应收款账面余额和未实现融资收益）。
	不需计提预计大修、重置和恢复性大修等预计负债。	运营期间预计大修、重置和恢复性大修等必要支出确认预计负债，构成 BOT 特许经营权整体支出的一部分，并按照一定折现率折合成现值确认为无形资产原值。	运营期间预计大修、重置和恢复性大修等必要支出确认预计负债，构成 BOT 特许经营权整体支出的一部分，并按照一定折现率折合成现值确认为长期应收款。

项 目	BOO 模式	BOT 无形资产模式	BOT 金融资产模式
后续计量	按照固定资产折旧年限对固定资产计提折旧；更新改造支出、修理费用等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除，不符合固定资产确认条件的，计入当期营业成本。	按运营初始日剩余特许经营年限对无形资产进行摊销；大修、技改等支出冲减预计负债，日常修理计入营业成本。	确认长期应收款对应的利息收入，计入其他业务收入等。
收入确认	建造期不确认建造收入；运营期确认垃圾处理服务收入、污泥处置收入、电力及蒸汽收入。	未提供实际建造服务，建造期不确认建造收入；运营期确认垃圾处理服务收入、电力及蒸汽收入等。	未提供实际建造服务，建造期不确认建造收入；运营期确认垃圾处理服务收入、电力及蒸汽收入等（扣除金融资产本金收益收回后的剩余款项部分为运营收入）。
运营成本	对于项目运营中的材料耗用、人工成本等，每月按实际发生进行归集并结转入营业成本。	对于项目运营中的材料耗用、人工成本等，每月按实际发生进行归集并结转入营业成本。	对于项目运营中的材料耗用、人工成本等，每月按实际发生进行归集并结转入营业成本。

(四) 预计负债的确认

1. 预计负债的确认条件

或有事项是指过去的交易或者事项形成的，其结果须由某些未来事项的发生或不发生才能决定的不确定事项。或有事项相关义务具备相关条件后确认为预计负债。

BOT 项目或有事项相关义务确认预计负债应当同时具备以下条件：

(1) 该义务是企业承担的现时义务。企业没有其他现实的选择，只能履行该义务，如法律要求企业必须履行、有关各方合理预期企业应当履行等。

(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业，通常是指履行与或有事项相关的现时义务时，导致经济利益流出企业的可能性超过 50%（很可能或基本确定）。

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。企业通常应当考虑下列情况，计量预计负债的金额：

1) 充分考虑与或有事项有关的风险和不确定性，在此基础上按照最佳估计

数确定预计负债的金额。

2) 预计负债的金额通常等于未来应支付的金额，但未来应支付金额与其现值相差较大的，应当按照未来应支付金额的现值确定。

3) 有确凿证据表明相关未来事项将会发生的，如未来技术进步、相关法规出台等，确定预计负债金额时应考虑相关未来事项的影响。

4) 确定预计负债的金额不应考虑预期处置相关资产形成的利得。

2. 预计负债分类、周期、预测

垃圾焚烧发电 BOT 项目，除工程建设一次性投入成本外，在后续运营中还包括生产运营费用、设备日常维护费用、设备大修费用、设备重置费用，在合同期满移交前还有恢复性大修支出。生产运营费用和设备日常维护费用为每年发生的费用，设备大修费用和重置费用按大修周期和重置周期确定支出，恢复性大修根据 BOT 合同到期日并结合重置和大修周期确定支出，预计负债的内容包括设备大修费用、重置费用和恢复性大修费用。

(1) 设备分类及大修、重置周期

序号	设备分类	大修周期（年）	重置周期（年）
1	锅炉焚烧系统	2	30
2	汽轮机系统	2	30
3	化水系统	4	20
4	电气系统	2	10
5	自控仪表系统	4	10
6	环保系统	2	10
7	垃圾吊车系统	3	20
8	污水处理系统	2	10
9	消防、安全系统	5	10

(2) 大修、重置及恢复性大修费用预测和折现率

设备大修费用：首先根据各系统的特性及技术要求，确定不同周期需更换部件的型号和数量，再根据历史采购成本及市场变化情况确定各部件单价，考虑相应的配套费用支出，综合确定大修费用金额。

重置费用：首先根据使用寿命确定需重置的系统及周期，再根据系统的组成设备历史成本市场预期情况，考虑相应的配套费用支出，综合确定重置费用金额。

恢复性大修费用：主要指在 BOT 合同期满移交政府前，为确保系统达到正常使用状态需额外支出的恢复性大修费用。

恢复性大修需结合系统重置和大修的周期来确定，重置和大修时间与移交时间重叠就不用考虑恢复性大修，接近可以减少恢复性大修内容及金额。设备接近使用寿命时，应增加恢复性大修内容及金额。

折现率：折现率的选择可参照遵循 IAS 37 的规定，根据 IAS 37 第 47 段：The discount rate (or rates) shall be a pre-tax rate (or rates) that reflect(s) current market assessments of the time value of money and the risks specific to the liability. The discount rate(s) shall not reflect risks for which future cash flow estimates have been adjusted。即要考虑资金时间价值和该项预计负债的特定风险。一般采用的折现率是同期贷款利率。

3. 预计负债的确认审批流程

BOT 项目预计负债的确定需经项目公司申报、总部职能部门审核、技术委员会论证、总经理审批程序，以实现预计金额的合理性、准确性。

(1) 新投产 BOT 项目的流程

项目公司财务部根据项目竣工决算金额作为 BOT 项目无形资产的初始投资额，项目公司各部门根据 9 大系统的大修重置周期及恢复性大修要求，预计各周期大修重置的金额及恢复性大修的金额，根据系统的设计寿命预计各系统重置的金额，讨论结果整理后经项目公司总经理审核、签字后报总部财务部，总部财务部组织运营管理部、技术部审核，并经技术委员会论证后报总经理审批。

(2) 已投产 BOT 项目的流程

已投产 BOT 项目因预计负债模型及相应数据已确定，预计负债项目在经过 1 年的实际执行后，可能有影响未来预计负债金额的事项产生，如大修周期的变动、重置周期的变动等。项目公司各部门根据 9 大系统的大修重置周期及恢复性大修的变动情况，调整各周期大修重置的金额及恢复性大修的金额，讨论结果整理后经项目公司总经理审核、签字后报总部财务部，总部财务部组织运营管理部、技术部审核，并经技术委员会论证后报总经理审批。

内审部对项目公司预计负债审批流程进行检查，对不符合制度规定需提出整改意见，项目公司应及时整改。

4. 预计负债差异分析

《企业会计准则解释第2号》第五条中规定“对于基础设施发生的后续支出，应按照或有事项的规定处理。”实务中特许经营期通常较长，很多为25~30年，因期限较长，对未来资产的重置、维修支出很难合理预计，且每项资产的剩余年限均不相同，预计期后30年的情况，操作非常困难。项目建成投产后建立的预计负债模型及数据，在实际运营中受各种因素的影响，实际执行和原预计的情况会有不同程度的差异，项目公司应对差异进行详细分析。

在经营期间，对于新建、扩建基础设施等可增加特许经营期间项目公司的未来经济利益流入的支出，应该资本化，并按《企业会计准则解释第2号》第五条规定的原则处理。

(1) 对当年执行情况差异的分析

年末对当年实际执行情况和原预计情况进行比对，对有差异的系统和项目进行分析，具体分以下情况：

- 1) 实际执行和预计负债的项目和金额一致，这种情况无须进行解释说明，是最理想的情况。
- 2) 实际执行和预计负债的项目一致，但金额有差异，应分析原因，是价格差异还是别的原因。
- 3) 原预计负债的项目未执行，应分析是项目推迟了还是该项目不再发生，项目推迟或取消须说明原因并相应调整以后周期。
- 4) 本年度以外的预计负债的项目提前到本年执行，应分析原因并调整其他相应周期。

(2) 对以后年度预计负债调整的分析

项目公司要根据公司下一年度的预算相应调整下一年度或几个年度的预计负债。如果相应的技术和环境发生变化，导致大修周期或重置周期须发生变动，应详细说明原因并提供相关证据文件，并调整以后年度的预计负债。

上述预计负债的调整不直接调整当期损益。我们认为，此类预计负债在无形资产初始确认时按折现值计入无形资产的初始成本，后续按期计提摊销，并就折现影响的释放逐步确认利息支出，则在此情况下预计负债金额的调整应按照《企业会计准则解释第6号》第一条所述原则处理，即“由于技术进步、法律要求或

市场环境变化等原因，特定固定资产的履行弃置义务可能发生支出金额、预计弃置时点、折现率等变动而引起的预计负债变动，应按照以下原则调整该固定资产的成本：1) 对于预计负债的减少，以该固定资产账面价值为限扣减固定资产成本。如果预计负债的减少额超过该固定资产账面价值，超出部分确认为当期损益；2) 对于预计负债的增加，增加该固定资产的成本。按照上述原则调整的固定资产，在资产剩余使用年限内计提折旧。一旦该固定资产的使用寿命结束，预计负债的所有后续变动应在发生时确认为损益。”由此可见，如果将相关预计负债在初始确认时计入资产成本，则其后续变更所产生的损益影响是通过对相关资产在剩余使用年限内的折旧或摊销的调整体现出来的。

5. 预计负债文档管理

预计负债相关的文件资料按会计档案管理要求进行管理，每年的调整分析资料应装订成册，并及时归档。

通过以上核算流程，能更准确地反映 BOT 项目运营过程的生产经营情况，避免因核算原因造成各年度财务利润的大起大落。

第五篇 重要的审计领域及审计程序

一、重要的审计领域

垃圾发电行业固定资产投资大、种类较多，部分设备单位价值较大，且后续计量根据不同模式涉及固定资产、金融资产和无形资产三种计量模式。在固定资产模式下，固定资产入账成本计量、折旧方法、折旧年限的选择，都对固定资产账面价值影响较大；在金融资产模式和无形资产模式下，涉及复杂的会计处理，如折现率的选择、对未来大修费用的估计等等，都对金融资产和无形资产的账面价值有较大影响。

同时，固定资产和无形资产的减值也是一个需要关注的重点，因为垃圾发电行业部分设备生产负荷大、工况环境差，损耗程度可能超出预期；另外，随着垃圾处理量、上网电价的变化，可能导致部分专用设备闲置、未来预期可收回金额低于账面价值的情况。

二、关键控制点的测试方法

（一）销售与收款循环

内部控制目标	关键内部控制	常用的内部控制测试
销售条款由适当层级的管理人员进行审批。 （存在或发生、准确性）	每笔销售订单都应经过适当层级的被授权的管理人员审批。	检查销售订单是否经过审批； 检查审批人是否拥有审批权限。
预防和发现向虚构的客户进行的销售。（存在或发生、分类）	将销售订单中的客户信息与存储的经批准客户常备数据进行比对，不匹配的项目得到及时的调查和解决。	抽查销售订单中的客户是否与数据库信息相符。
对所有经批准的发出货物开具销售发票，并记入正确的期间。（完整性、截止、计价和分	销售发票均经事先编号并登记入账。	检查销售发票连续编号的完整性。

摊)		
销售发票上的数量、价格、金额和其他信息准确。(准确性)	由销售部门提交经批准的开票通知单,附上抄表结算单、销售订单等附件;财务部门核对开票通知单所载信息是否与附件信息相符。	检查开票通知单是否经适当的授权批准; 检查销售发票内容是否与抄表结算单、销售订单等附件内容相符; 检查财务部门核对痕迹。
收到货款与销售收入关联并记入正确的客户账户。(完整性、准确性、计价和分摊)	管理层每月复核按客户细分的应收账款账龄分析表,并调查长期未结余额或其他异常余额(即贷方余额);定期向客户寄送包含一定期间内发生交易与期末余额信息的对账单。及时调查和解决争议和调节项目。	检查管理层复核账龄分析表的记录或痕迹; 检查财务保存的与客户的对账单。

(二) 采购与付款循环

内部控制目标	关键内部控制	常用的内部控制测试
所记录的采购都已收到商品或已接受劳务。(存在)	请购单、订货单、验收单和卖方发票一应俱全,并附在付款凭单后; 采购经适当级别审批; 注销凭证以防止重复使用; 对卖方发票、验收单、订货单和请购单作内部核查。	查验付款凭单后是否附有完整的相关单据; 检查批准采购的标记; 检查注销凭证的标记; 检查内部核查的标记。
已发生的购货业务均已记录。(完整性)	订货单均经事先连续编号并已登记入账; 验收单均经事先连续编号并已登记入账; 应付凭证均经事先连续编号并已登记入账。	检查订货单连续编号的完整性; 检查验收单连续编号的完整性; 检查应付凭证连续编号的完整性。
所记录的采购交易估价正确。(准确性、计价和分摊)	对计算准确性进行内部核查; 采购价格和折扣的批准。	检查内部核查的标记; 检查批准采购价格和折扣的标记。
采购交易的分类正确。(分类)	采用恰当的会计科目表; 分类的内部核查。	检查工作手册和会计科目表; 检查有关凭证上内部核查的标记。
采购交易按正确的日期记录。(截止)	要求收到商品或接受劳务后及时记录采购交易; 内部核查。	检查工作手册并观察有无未记录的卖方发票的存在; 检查内部核查的标记。
采购业务被正确记入应付账	应付账款明细账内容的内部检查。	检查内部核查的标记。

款和存货等明细账中，并被正确汇总。（准确性、计价和分摊）		
------------------------------	--	--

（三）长期资产循环

内部控制目标	关键内部控制	常用的控制测试程序
适当的职责分离。（存在、权利和义务、计价和分摊）	垃圾发电行业属于资金密集型行业，主要投入为固定资产，企业需根据企业的发展战略和投资计划，建立固定资产预算管理制度，开展可行性研究，制定项目方案，报经相关外部单位和内部部门批准后确定。与固定资产循环相关的预算、计划、采购、验收、付款、维护等各环节的职务应当遵循职责分离的原则。	1. 审阅部门职责情况，了解各类固定资产的相应的归口管理部门等； 2. 取得固定资产管理制度，审阅并了解固定资产购置相关的审核程序、审批权限等； 3. 通过询问、观察和检查等程序，查看各环节的岗位和人员设置情况，以及各环节保留的记录等是否符合职责分离的要求。
只有经管理层核准的固定资产投资预算才能执行。（存在）	管理层必须核准所有固定资产投资采购预算，超过特定金额的预算应取得较高层次管理层的核准并适当记录。对于重大的固定资产投资项目，应当考虑聘请独立的中介机构或专业人士进行可行性研究与评价，并由企业实行集体决策和审批，防止出现决策失误而造成严重损失。	1. 询问企业财务部门，企业固定资产的分类情况、规模； 2. 取得企业的公司章程、总经理工作细则等，审阅并了解其中股东（大）会、董事会、总经理在固定资产投资方面相关的审核职责、审批权限的设置情况； 3. 取得固定资产管理制度，审阅其中关于固定资产预算相关内容； 4. 取得企业当年的固定资产投资预算、固定资产投资计划及其审批文件（股东（大）会、董事会的决议、会议纪要等），检查：（1）固定资产投资预算、投资计划是否按照制度规定的审核程序、审批权限审核审批；（2）审批人员（股东（大）会或董事会成员）有无在相关决议、会议纪要等文件上签名； 5. 取得中介机构或专业人士出具的可行性研究报告，了解中介机构的相关资质是否符合规定、可研报告的内容是否完整、结论是否明确。如项目

		涉及外部单位审批的，取得相关的审批资料。
只有经核准的采购合同才能执行。（存在）	企业应当严格执行固定资产投资预算。对于预算内固定资产投资项目，有关部门应严格按照预算执行进度办理相关手续；对于超预算或预算外固定资产投资项目，应由固定资产相关责任部门提出申请，经审批后再办理相关手续。固定资产采购过程应当规范、透明。对于一般固定资产采购，应由采购部门充分了解和掌握供应商情况，采取比质比价的办法确定供应商；对于重大的固定资产采购，应采取招标方式进行。	1. 审阅固定资产管理制度，检查并了解：（1）有无设置固定资产预算审核部门或岗位，并明确规定固定资产预算审核的审核职责；（2）了解预算外、超预算固定资产购建的审核程序、审批权限；（3）有无规定不同类别、性质、不同金额等级的固定资产的采购方式，重大固定资产有无规定招标采购方式确定采购价格和选择供应商； 2. 抽样检查固定资产购置单据，检查各环节是否按照管理制度规定有相关授权人员签字确认，检查是否有相应的询价、招标等流程，重点关注固定资产采购过程中有无存在不相容职务，审核程序、审批权限等是否与制度规定相一致，分析有无存在采购环节的漏洞。
已记录的固定资产是真实存在的。（存在）	企业应当建立严格的固定资产交付使用验收制度，确保固定资产数量、质量等符合使用要求。固定资产交付使用的验收工作由固定资产管理部门、使用部门及相关部门共同实施：企业外购固定资产应当根据合同、供应商发货单等对所购固定资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他内容进行验收，出具验收单，编制验收报告；企业自行建造的固定资产，应由建造部门、固定资产管理部门、使用部门共同填制固定资产移交使用验收单，验收合格后移交使用部门投入使用。	1. 审阅固定资产管理制度，检查并了解：（1）有无规定由使用部门、技术部门、资产管理部门、采购部门等多部门共同对各类固定资产进行验收；（2）有无各部门的验收职责；（3）了解各类固定资产的验收程序；（4）有无在制度中规范验收单据、验收报告、资产移交单据的样式等；（5）了解相关单据的传递、报告方向； 2. 询问固定资产归口管理部门负责人，了解各类固定资产如何进行验收，包括参与部门、各部门验收职责、验收单据或报告等的情况，初步验证固定资产验收制度是否在执行中，与实际情况是否存在偏差等； 3. 抽查固定资产的资产移交单据，检查资产移交单中是否有资产采购部门、资产管理部门、资产使用部门、财务部门交接和确认资产的签名，并判断

		是否符合企业固定资产管理制度。
取得并妥善保管权属证书。（权利和义务）	对于具有权属证明的资产，取得时必须要有合法的权属证书。对需要办理产权登记手续的固定资产，企业应及时到相关部门办理。	1. 询问财务部门，了解固定资产（不动产）产权取得、登记、保管的责任部门； 2. 取得权属证书，检查权属证书是否与账面相关资产一致； 3. 询问相关责任部门未取得权属证书的原因、办理进度或办理计划情况等。
所有固定资产采购交易均已准确记录。（计价和分摊）	企业在记录固定资产时应核对采购合同（订单）、发票、验收单据等，核对相符，登记入账，并经相应复核人员审批确认；企业取得每项固定资产后均需要进行详细登记，编制固定资产目录，建立固定资产卡片，以便固定资产的统计、检查和后续管理（如后续记录为无形资产模式，则应建立备查台账）。	1. 检查固定资产入账过程是否经过核对，并经相应层级复核员审批确认； 2. 取得固定资产价值台账、实物管理台账，检查：（1）固定资产实物管理台账要素：固定资产名称、编号、规格型号、数量、保管使用责任人或部门、存放地点、资产活跃状态等；（2）固定资产价值管理台账要素：固定资产名称、编号、规格型号、数量、保管使用责任人或部门、存放地点、固定资产状态（在役、闲置、报废、停用等）、固定资产分类、折旧年限、折旧率等；（3）检查固定资产价值台账、实物资产管理台账中，有无相关要素未进行登记的情况。
准确计提折旧费用、资产减值损失。（计价和分摊）	企业应当按照固定资产折旧政策准确计提折旧费用，根据固定资产未来的可收回金额合理计提资产减值损失，管理层需要复核折旧费用和资产减值损失。	1. 了解企业的固定资产折旧政策，并复核管理层的折旧计提方法是否与会计政策一致； 2. 评价管理层对固定资产可收回金额的测算过程是否合理。
已充分保障固定资产的安全。（存在）	企业应当根据固定资产的性质和特点，确定固定资产投保范围和政策，投保范围和政策应足以应对固定资产因各种原因发生损失的风险。投保金额与投保项目力求适当，对应投保的固定资产项目按规定程序进行审批，办理投保手续，规范投保行为，应对固定资产损失风险。	1. 审阅固定资产管理制度，检查有无对固定资产投保相关的规定，以及审批权限的设置； 2. 询问财务部门，有无对本单位的固定资产制定投保清单，以明确投保对象、投保范围及所投险种等； 3. 取得固定资产投保申请单及其附件、投保合同及其审批单，检查：（1）投保申请单及其附件中关于投保对象

		范围、投保必要性、投保金额有无作出说明；(2) 投保申请是否有发起部门以外的部门或人员审核、审批； 4. 取得投保对象清单，检查：(1) 要素：固定资产名称、数量、价值、投保险种等是否齐全。一般性检查其投保险种有无覆盖该固定资产可能发生的风险，有无投保险种与可能发生的风险存在明显不对称、过度投保的情况存在；(2) 与固定资产价值台账相核对，重点检查核对已报废、核销的固定资产是否仍存在投保清单中，本年度新增的固定资产有无加入投保清单中，判断投保清单有无根据固定资产增减情况进行更新。
固定资产已得到正确的保养和维护。(存在)	企业应当建立固定资产的维修、保养制度，保证固定资产的正常运行，提高固定资产的使用效率。固定资产使用部门会同资产管理部门负责固定资产日常维修、保养，将资产日常维护流程体制化、程序化、标准化，定期检查，及时消除风险，提高固定资产的使用效率，切实消除安全隐患。固定资产使用部门及管理部门制定合理的日常维修和大修理计划，并经主管领导审批。	1. 审阅固定资产管理制度，检查，并了解相关的维修、保养制度，以及日常维修和大修理的相关管理制度； 2. 询问固定资产实物管理部门，了解：(1) 固定资产以何频率进行定期检修；(2) 固定资产发生故障时，何部门填制何单据保修，何部门修理后何部门进行验收并填制验收单据；(3) 有无外委修理的情况，如有，报修后有无其他部门对资产损坏状况进行核实；修好后，由何部门进行验收； 3. 随同资产使用部门进入生产现场，观察设备运行台账、值班日期、交接班记录等，有无对资产运行情况进行记录，验证资产运行台账能否对资产运行状况进行实时监控，并复印备运行台账、值班日期、交接班记录等； 4. 取得被审计单位固定资产年度维修计划及其审批文件，检查维修计划有无经资产管理部门、财务部门审核，并按照制度规定的权限审批。
固定资产已得到恰当的保管。	企业应建立固定资产清查制度，至少每年全面清查，保证固定资产账实相符、	1. 审阅固定资产管理制度，检查有无对固定资产清查的责任部门、频率、

(存在、权利和义务)	及时掌握资产盈利能力和市场价值。固定资产清查中发现的问题，应当查明原因，追究责任，妥善处理。	盘点清查方法、程序、记录、盘点报告及差异处理等作出规定； 2. 取得固定资产盘点清查报告，检查盘点报告中对盘点过程所作的描述，查看盘点参与部门、人员以及盘点结果的记录情况，对于存在盘点差异的，关注是否已得到准确及时的处理，并经过适当层级的审批。
它项权利设置经过恰当的审批和登记。(权利和义务)	加强固定资产抵押、质押的管理，明晰固定资产抵押、质押流程，规定固定资产抵押、质押的程序和审批权限等，确保资产抵押、质押经过授权审批及适当程序。同时，应做好相应记录，保障企业资产安全。	1. 审阅固定资产管理制度，检查其内容有无对固定资产抵押、质押的办理手续、审批权限、记录、相关权证复印件的保管等作出规定； 2. 询问财务部门，了解有无固定资产抵押、质押情况；如有，了解如何办理资产抵押、质押的内部审批流程，并取得资产抵押、质押业务相应的合同，查看是否经过相应的审批，抵押、质押资产是否与账面核对一致等。
固定资产处置及转移均已准确记录。(计价和分摊)	企业应当建立健全固定资产处置的相关制度，区分固定资产不同的处置方式，采取相应控制措施，确定固定资产处置的范围、标准、程序和审批权限，保证固定资产处置的科学性，使企业的资源得到有效的运用。固定资产的处置应由独立于固定资产管理部门和使用部门的其他部门或人员办理。固定资产处置价格应报经企业授权部门或人员审批后确定。	1. 审阅固定资产管理制度，初步检查了解是否对适用于被审计单位固定资产的各类处置方式（使用期满正常报废、使用期未满足非正常报废、产权转出、出租出借等）的审核程序、审批权限等作出规定； 2. 取得固定资产处置的结果性文件，如处置合同、发票、处置报告等，检查：(1) 资产处置部门是否由资产处置发起、审核、审批以外的部门办理；(2) 对照审批文件，对处置合同、处置后的发票、处置报告、银行或现金入账单据等，核对处置的收益、交易对方等是否与审批文件相一致。

三、重要的实质性程序

(一) 销售与收款循环

1. 了解公司的收入确认政策，结合公司实际经营情况（销售模式）和相关交易合同条款，判断公司的收入确认政策是否合理恰当，前后期是否一致，是否存在调节利润的行为。

2. 分析性复核

(1) 将公司本期的主营业务收入与上期的主营业务收入进行比较,分析产品销售的结构和价格变动是否异常,并分析异常变动的原因。通过对公司管理层的访谈,了解公司电汽产品的销售定价政策、市场环境等情况,与实际财务账面反映的销售结构的变化,价格变动的方向是否互相印证。若存在异常情况,应进一步调查销售合同、出库单、发票,必要时应对产生异常销售的客户进行实地访谈和核查。

(2) 计算本期重要产品的毛利率,与上期比较,检查是否存在异常,各期之间是否存在重大波动,查明原因。编制分产品分月明细表,比较每月的单位售价和单位成本,其中电价由物价局核定,汽价现已启用煤价联动政策,分析每月成本走向是否与燃煤市场价格一致,是否明显背离市场单价。

(3) 比较本期各月各类主营业务收入的波动情况,分析其变动趋势是否正常,是否符合公司季节性、周期性的经营规律,查明异常现象和重大波动的原因。

(4) 针对电产品,客户一般为国家电厂,存在一定的依赖性。针对汽产品,计算对重要客户销售收入总额以及占全部销售收入的比例,并调查主要客户的相关情况;对比历年主要客户名单,检查是否存在与原有主要客户交易额大幅减少或合作关系取消的情况,如有,应查明变化原因。了解公司是否存在过度依赖某一个或某几个客户的风险;主要客户是否为关联方;客户是否为真实的客户等。

(5) 根据产能、燃煤能耗、劳动生产率等非财务信息和财务数据之间的关系,分析是否存在异常波动。在了解公司各生产线最大产能,产能利用率的情况下,判断销售规模是否合理。在了解生产环节与燃煤能耗关系的前提下,比较各月燃煤能耗的用量是否与各月产销情况相匹配。

(6) 关注收入与现金流是否匹配,是否存在异常;如果公司经营现金流量与利润严重不匹配,应分析经营性现金流量与净利润之间产生差异的原因,并逐项核对差异是否合理。一般造成不匹配的主要原因有公司通过放宽信用期(体现为应收账款的增加)来实现销售或是公司虚假销售造成应收款无法收回等。

(7) 将本期重要产品的毛利率与同行业企业进行对比分析,检查是否存在异常。

3. 增值税退税复核: 根据每月垃圾、污泥处理收入及退税率,复核全年应

退税金额，检查是否与公司收到的增值税退税金额一致。

4. 收入的发生测试：从记账凭证出发，追查至销售发票、销售合同或订单、电网结算单、抄表单、电力局跟公司确认的垃圾处理量单据等。

5. 结合对应收账款的审计，选择主要客户函证本期销售额，对重大的或异常的交易发生额和具体交易条款进行全面函证。

6. 收入的截止测试：对资产负债表日前后的销售额较大的收入进行截止测试，查看记账凭证时间、开票通知单时间、发票时间、结算单或抄表单时间。

7. 关联方销售：正常的关联方交易应是交易手续完整、交易定价公允、交易次数频繁，而不正常的关联交易通常在确认交易时手续不完整、没有或只有少量的现金流量、或者即使有现金流量又会通过某种渠道转出去、非核心的一次性交易多，审计时应充分关注其合理、真实、合法性。

（二）采购与付款循环

1. 执行实质性分析程序：（1）比较当期及以前年度应付账款的构成、账龄及主要供货商的变化，并查明异常情况的原因。（2）根据存货、主营业务收入和主营业务成本的增减变动幅度，判断应付账款增减变动的合理性。（3）对本期应付账款周转率、应付账款与流动负债的比率等与上期进行比较，如有异常，分析其原因是否合理。

2. 检查债务形成的相关原始凭证，如供应商发票、验收单、入库单、采购合同等，检查有无未及时入账的应付账款，确定应付账款金额的准确性。对于期末挂账的大额应付账款，查至采购合同约定的结算方式，确定期末保留的应付账款是否合理，是否存在被审计单位为美化现金流量表有意识的推迟付款情况。

对期末应付暂估款，获取暂估清单，核查暂估依据是否充分、暂估金额是否合理，如与供应商的送货单、仓库人员编制的入库单、双方签订的采购合同进行核对，并检查期后开票结算情况。

3. 检查应付账款长期挂账的原因并作出记录，注意其是否可能无需支付；对于确实无需支付的应付账款的会计处理是否正确，依据是否充分，核销是否经适当的审批；关注账龄超过1年的大额应付账款未偿付的原因，报表日后是否偿还，检查偿还记录及单据。

4. 针对已偿付的应付账款，追查至银行对账单、银行付款单据和其他原始

凭证，检查其是否在资产负债表日前真实偿付。关注收款单位和转销的应付账款供应商单位名称是否一致。以信用证付款的，关注应付账款转销的会计处理是否正确，对于已开立尚未使用的信用证，应在银行询证函中对尚未使用的余额向开立信用证银行一并进行函证。

5. 函证：对于大额或异常的应付账款重要项目（包括零余额账户），函证其余额是否正确，必要时函证本期发生额及重要的合同交易条款。对于回函不符事项查明差异原因，以确定是否表明存在错报。对于未收到回函，应执行替代审计程序，如检查采购合同、采购入库单、供应商发票等核实期末挂账应付账款的合理性，实施期后付款测试。如果未执行函证程序，则应在审计工作底稿上说明其理由，并对未执行函证的重要供应商账户余额执行替代审计程序予以确认。

6. 关注截止是否正确：（1）复核截至审计现场工作日的全部未处理的供应商发票，并询问是否存在其他未处理的供应商发票，确认所有的负债都记录在正确的会计期间；（2）结合存货盘点程序，检查被审计单位在报表日前后的存货入库资料（验收单或入库单），检查是否有大额货到单未到情况，确认相关负债是否计入正确的会计期间；（3）检查报表日后应付账款贷方发生额的相应凭证，关注供应商发票的日期，确认其入账时间是否合理；（4）复核截至审计外勤结束日记录在期后的付款，查找其是否在报表日前发生的证据。

注意：当被审计单位管理层存在高估利润动机时，注册会计师应当关注费用支出和应付账款的低估，主要体现在遗漏交易，采用不正确的费用支出截止期等。

7. 对被审计单位的主要供应商（如前十名供应商）情况进行核查，有针对性的实施以下审计程序：（1）取得主要供应商的工商登记资料（初步了解相关资料可查阅“全国企业信用信息公示系统”<http://gsxt.saic.gov.cn/>），了解股东构成、法定代表人、董事会构成等情况，特别该等公司是否与被审计单位构成关联方。（2）对比历年主要供应商名单，对新增的主要供应商核查其基本情况，对于原有主要供应商交易额大幅减少或合作关系取消的情况，应关注变化原因。（3）向主要供应商函证交易的条件和金额，包括担保和其他重要信息，关注供应商及其交易的真实性、合理性。（4）根据重要性原则，在必要时对上述主要供应商进行实地走访，了解主要供应商的有关资质（营业范围是否包括生产销售被审计单位采购的产品或提供相关的劳务）、注册资金、业务规模（公司销售规模是

否足以支撑被审计单位采购量)、结算情况等信息,分析被审计单位对主要供应商的采购是否真实、合理。

注意:实地走访的供应商应详细记录访谈内容并由被访谈对象签字确认,被走访供应商提供的相关资料应加盖被走访单位公章。

8. 关联方应付账款:了解交易的商业理由,检查核实交易的支持性文件(如:发票、合同、协议及入库和运输单据等相关文件),并通过向关联方对账、函证等方法确认交易的真实性。

9. 针对异常或大额交易及重大调整事项(如大额的购货折扣或退回,会计处理异常的交易,未经授权的交易,以及缺乏支持性凭证的交易等),检查相关原始凭证和会计记录,以分析交易的真实性、合理性。

(三) 长期资产循环

1. 实质性分析程序

(1) 计算固定资产原值与全年电量的比率,并与以前年度比较,分析其波动原因,以发现是否存在闲置固定资产或已减少固定资产未在账上注销的问题。

(2) 比较本期各月之间、本期与以前各期之间的修理及维护费用,以发现资本性支出和收益性支出区分上可能存在的错误。

(3) 计算本期计提折旧额与固定资产总成本的比率,将此比率同上期比较,如有异常,分析其原因是否合理。

(4) 计算累计折旧与固定资产总成本的比率,将此比率同上期比较,如有异常,分析其原因是否合理。

(5) 比较本期与以前各期的固定资产增加和减少。由于被审计单位的生产经营情况不断变化,各期之间固定资产增加和减少的数额可能相差很大。应当深入分析其差异,并根据被审计单位以往和今后的生产经营趋势,判断差异产生的原因是否合理。

(6) 分析固定资产的构成及其增减变动情况,与在建工程、现金流量表、生产能力等相关信息交叉复核,检查固定资产相关金额的合理性和准确性。

2. 实地检查重要固定资产(如为首次接受审计,应适当扩大检查范围),确定其是否存在,关注是否存在已报废但仍未核销的固定资产。

(1) 以固定资产明细分类账为起点,进行实地追查,以证明会计记录中所列

固定资产确实存在，并了解其目前的使用状况；

(2) 以实地为起点，追查至固定资产明细分类账，以获取实际存在的固定资产均已入账的证据。

3. 检查固定资产的所有权或控制权，对不同的固定资产，获取、收集不同的证据以确定是否归被审计单位所有：

(1) 对外购的机器设备等固定资产，审核采购发票、采购合同等。

(2) 对房地产类固定资产，查阅有关的合同、产权证明、财产税单、抵押借款的还款凭据、保险单等书面文件；同时，需要结合盘点程序，检查是否存在房产已拆除而房产证未注销、账面未做处理的情况。

(3) 对融资租入的固定资产，检查有关融资租赁合同，证实其并非经营租赁。

(4) 对汽车等运输设备，检查车辆行驶证等。

(5) 对受留置权限制的固定资产，结合有关负债项目进行核实。

4. 检查本期固定资产的增加，主要有以下程序：

(1) 对重大项目，检查立项批文、预算总额和建设批文、施工承包合同、现场监理施工进度报告等。

(2) 询问管理层当年固定资产的增加情况，并与获取或编制的固定资产明细表进行核对。

(3) 检查本年度增加固定资产的计价是否正确，手续是否齐备，会计处理是否正确：

1) 对于外购固定资产，通过核对采购合同、发票、保险单、发运单等资料，抽查测试其入账价值是否正确，授权批准是否齐备，会计处理是否正确；如果购买的是房屋及建筑物，还应检查契税的会计处理是否正确（应计入房产原值）；检查分期付款购买固定资产入账价值及会计处理是否正确（需考虑融资费用）。

2) 对于在建工程转入的固定资产，获取在建工程明细账、台账，检查工程款支付是否与合同、工程进度一致，是否经过适当授权，领用工程物资是否经过适当审批，职工薪酬、利息费用、开办费用等费用资本化是否合理等；同时应检查固定资产确认时点是否符合企业会计准则的规定，入账价值与在建工程的相关记录是否相符，是否与竣工决算、验收和移交报告等一致；对已经达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的固定资产，检查是否已按照估计价值入账，

并按规定计提折旧。

3) 对于投资者投入固定资产, 检查投资者投入的固定资产是否按投资各方确认的价值入账, 并检查其价值是否公允, 交接手续是否齐全; 需经评估的是否由具备相应资格的评估机构评估; 涉及国有资产的, 是否有评估报告并经国有资产管理部门评审备案或核准确认。

4) 对于更新改造固定资产, 检查其增加的原值是否真实, 是否符合资本化条件, 增加金额是否超过了该项固定资产的可收回金额; 重新确定的剩余折旧年限是否恰当。

5) 对于企业合并、债务重组和以非货币性交易换入固定资产, 检查产权过户手续是否齐全; 检查固定资产入账价值及确认的损益和负债是否符合有关规定。

6) 对于融资租赁增加的固定资产, 获取融资租入固定资产相关证明文件, 检查融资租赁合同主要内容, 并结合长期应付款、未确认融资费用等科目检查相关的会计处理是否正确。

7) 对于盘盈固定资产, 检查是否按同类或类似固定资产的市场价格减去按该项固定资产新旧程度估计的价值损耗后的余额, 作为入账价值。

(4) 检查固定资产是否存在弃置费用, 如果存在弃置费用, 检查弃置费用的估计方法和弃置费用现值的计算是否合理, 会计处理是否正确。

(5) 注意与关联方的固定资产购销业务, 关注交易合理性、价格合理性。

5. 检查本期固定资产的减少。主要检查出售、盘亏、转让、报废或毁损的固定资产是否经过授权批准, 相关会计处理是否正确:

(1) 通过固定资产清理和待处理固定资产净损失科目, 检查固定资产账面转销额是否正确。

(2) 检查减少的固定资产是否经授权批准, 以及会计处理是否正确。包括: 出售转让、盘亏、报废或毁损、向其他单位投资转出、债务重组或非货币性资产交换转出、转出投资性房地产、因修理或更新改造而停止使用的固定资产。

(3) 查找未记录的固定资产减少业务

1) 查明本期新增的固定资产中, 是否有替换了原来固定资产的情况。

2) 分析营业外收支、资产处置损益账户, 查明是否存在处置固定资产带来的收支。

3) 查找停用的专用设备。

4) 询问管理层有无不入账的本期减少固定资产。

5) 检查财产保险费的减少是否由固定资产的减少引起。

6. 检查固定资产的后续支出，确定固定资产有关的后续支出是否满足资产确认条件；如不满足，该支出是否在该后续支出发生时计入当期损益。

7. 检查固定资产的租赁，确定经营租赁和融资租赁的划分是否正确，会计处理是否正确。

(1) 经营租赁：主要关注租入、租出固定资产理由，是否必需的、闲置不用的；金额是否合理；租金是否正常支付、收取。

(2) 融资租赁：主要复核会计处理是否正确，折现率是否合理，折旧方法是否合理等。

8. 对于累计折旧，除前述实质性分析程序外，其他主要程序有：

(1) 了解被审计单位的折旧政策和方法是否符合规定，计提折旧范围是否正确，确定的使用寿命、预计净残值和折旧方法是否合理。

(2) 检查折旧政策和方法前后期是否一致。如果发生变更，是否符合规定，处理是否正确，并提请被审计单位做适当披露。需要注意的是，因税法政策的影响，如被审计单位对折旧年限进行了调整，则属于会计估计变更，需予以披露并计算对当期净利润的影响金额。

(3) 复核本期折旧费用的计提是否正确，尤其关注已计提减值准备的固定资产的折旧；检查折旧费用的分配方法是否合理，是否前后期保持一致。

9. 对于固定资产减值准备，主要程序有：

(1) 取得固定资产减值准备计提和核销的书面报告等证明文件，评价计提固定资产减值准备所依据的资料、假设及方法是否恰当，重点关注固定资产可收回金额的测算，如未来现金流量、折现率等。

(2) 检查资产组的认定是否恰当。

(3) 获取管理层在资产负债表日就固定资产是否存在可能发生减值迹象的判断的说明。对固定资产逐项进行检查，以确定是否已经发生减值。如发生减值，确定减值准备计提是否充分（减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回）。

(4) 通过比较前期固定资产减值准备计提数和实际发生数，以及检查期后事

项，评价固定资产减值准备计提的合理性。

10. 获取暂时闲置固定资产的相关证明文件，并观察其实际状况，检查是否已按规定计提折旧，相关的会计处理是否正确。

11. 检查固定资产保险情况，复核保险范围是否足够。检查固定资产维修保养费，确定资本性支出和收益性支出是否恰当。

12. 检查有无与关联方的固定资产购售活动，是否经适当授权，交易价格是否公允。对于合并范围内的购售活动，记录应予合并抵销的金额。

13. 对应计入固定资产的借款费用，根据企业会计准则规定，结合长短期借款、应付债券或长期应付款的审计，检查借款费用（借款利息、折溢价摊销、汇兑差额、辅助费用）资本化的计算方法和资本化金额，以及会计处理是否正确。

14. 检查固定资产的抵押、担保情况。结合对银行借款等的检查，了解固定资产是否存在重大的抵押、担保情况。如存在，应取证，并作相应的记录，同时提请被审计单位作恰当披露。

15. 如垃圾发电项目资产后续计量模式为无形资产模式，除上述程序之外，还应执行以下程序：

(1) 检查被审计单位纳入无形资产的范畴是否合理。被审计单位固定资产中的办公设备和车辆，一般不属于特许经营合同约定的在特许经营期满后 will 无偿移交当地政府或其指定的机构的资产，这些资产仍作为公司固定资产核算，不应将其计入无形资产。

(2) 检查被审计单位无形资产相关的资产台账。被审计单位土地、专用设备、房屋及建筑物等主要资产统一在无形资产核算，同时应登记土地、专用设备、房屋及建筑物等资产价值和资产实物台账，记录资产的名称、编号、规格型号、数量、保管使用责任人或部门、存放地点、资产状态（在役、闲置、报废、停用等）、资产分类、预计使用年限等信息，记录资产的增减变动信息等。检查被审计单位的上述台账，以此进行资产的监盘程序，同时根据资产的增减变动信息调整无形资产或成本费用科目以及相应的预计负债。

(3) 复核预计负债涉及的递延所得税。由于预计负债不符合税法上的实际发生原则，因此确认时需要调增应纳税所得额，以后实际使用或冲回时应调减应纳税所得额，这样就涉及到递延所得税资产的确认和转回。

(4) 评估被审计单位折现率的选择是否合理。一般折现率应当是业主（合同授予方，一般是政府）适用的融资利率，可用国债利率代替。如果该地方政府发行地方债的，则可以使用该地方债的到期收益率。

(5) 复核预计负债变动的会计处理是否正确。由于技术进步、法律要求或市场环境变化等原因，特定固定资产的履行弃置义务可能发生支出金额、预计弃置时点、折现率等变动而引起的预计负债变动，关注被审计单位的会计处理是否符合企业会计准则的规定。

第六篇 行业审计案例

一、销售与收款循环

(一) 收入审计案例

****股份有限公司（以下简称**环保公司）2017 年度销售收入共计 95,803.57 万元，较上年 75,243.97 万元的收入增长 20,559.60 万元，增长率达 27.32%。

审计步骤

1. 了解公司产品概况

公司属供电供热行业。主要经营活动为：发电电力业务；蒸汽生产；固废（污泥、垃圾）协同处置。主要产品：电力和热蒸汽。

2. 了解公司定价模式

(1) 电力定价模式：公司电力主要系供应给国网浙江省电力公司杭州供电公司（以下简称国家电网），另有少部分直供给子公司浙江*****材料有限公司（以下简称*材料公司）和杭州***隆环保科技有限公司（以下简称*隆环保公司）。公司与国家电网的发电量总量和发电单价由国家控制，各月按照电网抄表数来核算发电数量；公司与*材料公司和*隆环保公司发电单价由事先商定后，签订定价合同进行确认。

(2) 蒸汽定价模式：公司 2017 年度蒸汽定价采用煤热价格联动机制。当中心煤价为 700 元/吨时，月用热量 0.8 万吨-1.5 万吨的供热基准价格确定为 134 元/吨，并按每月用热量分为八档：

	月用汽量（蒸吨）	含税价格（元/吨）
第一档	2.5 万吨-5 万吨	130.00
第二档	1.5 万吨-2.5 万吨	132.00
第三档	8000-1.5 万吨	134.00
第四档	5000-8000 吨	136.00
第五档	3000-5000 吨	139.00
第六档	1000-3000 吨	144.00
第七档	500-1000 吨	154.00

第八档	500 吨以下	172.00
联动机制见下表:		
煤炭价格（元/吨）	煤价浮动（元/吨）	供热参考价对应调整（元/吨）
1000 以上		不上调
900-1000	+10	+1
800-900	+10	+1.5
600-800	+10	+2
600-500	-10	-1.5
500-400	-10	-1
400 以下		不下调

(3) 固废处置定价模式：公司固废处置采用合同定价的方式，每家客户处置定价不一致。定价受是否使用公司蒸汽、地域等因素影响，通常自杭州运输至公司固废处置定价较高。

3. 了解公司收入确认原则

(1) 电力收入确认原则：公司收到经客户确认的每月电量电费关口表抄表卡时确认电力销售收入。

(2) 蒸汽收入确认原则：公司收到经客户确认的每月蒸汽销售结算单时确认蒸汽销售收入。

(3) 固废处置收入确认原则：公司收到经客户确认的每月污泥销售结算单时确认污泥销售收入。

4. 编制主营业务收入/成本分月明细表如下：

月 份	主营业务收入	主营业务成本	毛 利	毛利率
1 月	67,899,696.01	65,949,905.08	1,949,790.93	2.87%
2 月	63,626,924.61	47,037,369.60	16,589,555.01	26.07%
3 月	88,249,785.15	58,146,702.37	30,103,082.78	34.11%
4 月	86,297,350.47	68,391,027.23	17,906,323.24	20.75%
5 月	80,974,029.51	64,414,595.22	16,559,434.29	20.45%
6 月	92,404,510.37	56,365,754.05	36,038,756.32	39.00%
7 月	69,350,728.31	59,542,033.66	9,808,694.65	14.14%

8 月	71,007,693.36	58,882,755.15	12,124,938.21	17.08%
9 月	78,465,488.84	58,369,537.27	20,095,951.57	25.61%
10 月	76,995,592.67	57,760,033.81	19,235,558.86	24.98%
11 月	84,177,473.45	66,700,065.41	17,477,408.04	20.76%
12 月	93,921,297.02	61,863,614.88	32,057,682.14	34.13%
合 计	953,370,569.77	723,423,393.73	229,947,176.04	24.12%
2016 年度	750,445,366.47	567,805,639.31	182,639,727.16	24.34%
增 减	202,925,203.30	155,617,754.42	47,307,448.88	-0.22%
增减幅度	27.04%	27.41%	25.90%	-0.90%

5. 分月变动分析

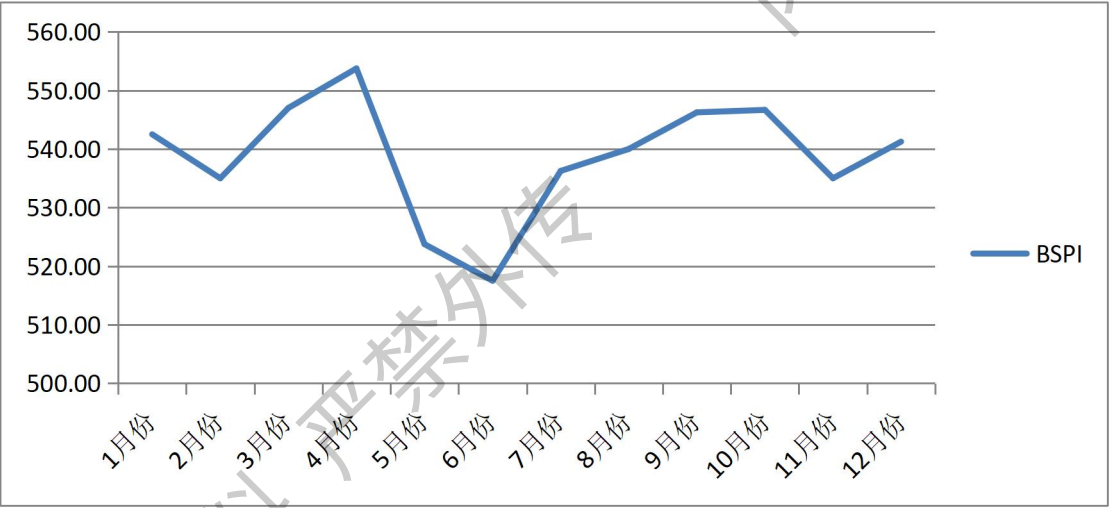
公司各月间毛利率差异较大原因系电费补贴收入影响，剔除电费补贴后，各月间毛利变动如下所示：

月 份	毛 利	电费补贴收入	剔除电费补贴收入后毛利	剔除电费补贴收入后毛利率
1 月	1,949,790.93	2,319,316.24	-369,525.31	-0.56%
2 月	16,589,555.01		16,589,555.01	26.07%
3 月	30,103,082.78	9,670,742.18	20,432,340.60	26.00%
4 月	17,906,323.24	9,132,153.96	8,774,169.28	11.37%
5 月	16,559,434.29		16,559,434.29	20.45%
6 月	36,038,756.32	11,317,424.77	24,721,331.55	30.49%
7 月	9,808,694.65		9,808,694.65	14.14%
8 月	12,124,938.21		12,124,938.21	17.08%
9 月	20,095,951.57	10,088,823.57	10,007,128.00	14.64%
10 月	19,235,558.86		19,235,558.86	24.98%
11 月	17,477,408.04		17,477,408.04	20.76%
12 月	32,057,682.14	10,907,069.54	21,150,612.60	25.48%
合 计	229,947,176.04	53,435,530.26	176,511,645.78	19.61%

(1) 1 月毛利率较低，主要系 1 月临近春节，福利等各种费用较高，2017 年 1 月份对公司机器设备进行检修，制造费用中产生检修费用 400.00 万元左右，导致成本显著上升；

(2) 4 月毛利率较低，主要系 4 月份统一处理汽价优惠达 400.00 万元，且 4 月份煤价显著升高，导致成本显著上升；

取得 2017 年 1-12 月秦皇岛港离岸价格月平均值折线图，如下：



(3) 6 月毛利率较高，主要系 6 月份处理汽价优惠最少，仅为 100.00 万元左右，导致收入显著增加；

(4) 7 月-9 月毛利率较低，主要系 7 月-9 月集中处理汽价优惠达 1,450.00 万元，且 8 月-9 月由于环保督查，公司除垃圾炉外，其他设备均停工停产，导致收入显著减少。

6. 分产品变动分析

(1) 收入分品种明细表

月 份	电力收入	蒸汽收入	固废处置收入	金额小计
1 月	22,856,459.72	39,932,389.23	5,110,847.06	67,899,696.01
2 月	21,925,711.48	37,013,778.12	4,687,435.01	63,626,924.61
3 月	37,662,675.57	43,832,331.27	6,754,778.31	88,249,785.15
4 月	40,896,490.73	39,706,979.42	5,693,880.32	86,297,350.47
5 月	28,210,943.92	47,081,337.85	5,681,747.74	80,974,029.51
6 月	39,796,396.25	45,842,682.42	6,765,431.70	92,404,510.37
7 月	28,200,132.60	35,160,588.63	5,990,007.08	69,350,728.31
8 月	28,695,141.50	36,766,742.18	5,545,809.68	71,007,693.36
9 月	34,197,674.42	37,673,665.01	6,594,149.41	78,465,488.84
10 月	25,842,024.83	46,278,469.96	4,875,097.88	76,995,592.67

11 月	25,318,015.36	54,215,768.48	4,643,689.61	84,177,473.45
12 月	38,998,438.24	50,306,731.82	4,616,126.96	93,921,297.02
合 计	372,600,104.62	513,811,464.39	66,959,000.76	953,370,569.77
比 重	39.08%	53.89%	7.02%	100.00%
2016 年度	347,108,262.13	367,999,785.90	35,337,318.44	750,445,366.47
比 重	46.25%	49.04%	4.71%	100.00%

公司 2017 年度固废处置收入占主营业务收入比重显著增加系固废处置现阶段与街道和环卫处均有结算表，且价格确定，同时需缴纳增值税，并享受即征即退 70%的政策，故自 2017 年度起，该笔政府补助应计入主营业务收入核算。

考虑到污泥收入补贴具有时间上的不确定性，因此剔除污泥收入补贴后，再分析各项收入占比如下：

年 度	电力收入	蒸汽收入	固废处置收入	金额小计
2017 年度	372,600,104.62	513,811,464.39	44,272,901.83	930,684,470.84
比 重	40.04%	55.21%	4.76%	100.00%
2016 年度	347,108,262.13	367,999,785.90	35,337,318.44	750,445,366.47
比 重	46.25%	49.04%	4.71%	100.00%

根据上表可知，公司产品结构并没有发生变化，但是 2017 年度发电收入占总收入的比例有所下降，主要系供热客户-纸厂行业回暖，用气量上升。

由于发电收入和发热收入占比达到总收入的 95%左右，故收入变动趋势受发电和发热收入相结合的影响。

全年收入变动趋势与电收入、汽收入变动趋势基本保持一致。1 月和 2 月收入较低，主要系春节过年影响所致；7 月-9 月收入较低，主要系夏季高温，造纸厂烘干用汽量下降，以及 8 月-9 月环保督查的影响。

(2) 电力收入

1) 电力收入分月明细表

月 份	燃煤炉数量 (KWH)	燃煤炉金额	垃圾炉数量 (KWH)	垃圾炉金额
1 月	35,743,508.00	17,771,509.67	11,762,340.00	5,084,950.05
2 月	37,717,948.00	16,396,029.22	12,791,080.00	5,529,682.26
3 月	52,180,694.00	29,799,361.14	12,569,330.00	7,863,314.43

4 月	58,285,854.00	31,726,946.88	15,190,370.00	9,169,543.85
5 月	51,010,132.00	22,052,072.40	14,246,500.00	6,158,871.52
6 月	52,246,932.00	31,981,014.77	13,264,240.00	7,815,381.48
7 月	49,265,878.00	22,154,910.45	14,554,650.80	6,045,222.15
8 月	53,529,250.00	23,737,588.20	11,467,650.00	4,957,553.30
9 月	41,497,979.20	26,111,762.89	12,760,460.00	8,085,911.53
10 月	44,798,806.00	19,917,433.81	13,704,570.00	5,924,591.02
11 月	44,184,148.80	19,709,575.27	12,973,260.00	5,608,440.09
12 月	51,132,644.00	30,688,834.98	12,588,040.00	8,309,603.26
合 计	571,593,774.00	292,047,039.68	157,872,490.80	80,553,064.94
2016 年度	570,039,702.23	277,462,434.74	137,993,160.00	69,645,827.39
增 减	1,554,071.77	14,584,604.94	19,879,330.80	10,907,237.55
增减幅度	0.27%	5.26%	14.41%	15.66%

(续上表)

月 份	数量小计 (KWH)	收入金额小计	垃圾焚烧 发电补贴	不含补贴收入	单 价
1 月	47,505,848.00	22,856,459.72	2,319,316.24	20,537,143.48	0.43
2 月	50,509,028.00	21,925,711.48		21,925,711.48	0.43
3 月	64,750,024.00	37,662,675.57	9,670,742.18	27,991,933.39	0.43
4 月	73,476,224.00	40,896,490.73	9,132,153.96	31,764,336.77	0.43
5 月	65,256,632.00	28,210,943.92		28,210,943.92	0.43
6 月	65,511,172.00	39,796,396.25	11,317,424.77	28,478,971.48	0.43
7 月	63,820,528.80	28,200,132.60		28,200,132.60	0.44
8 月	64,996,900.00	28,695,141.50		28,695,141.50	0.44
9 月	54,258,439.20	34,197,674.42	10,088,823.57	24,108,850.85	0.44
10 月	58,503,376.00	25,842,024.83		25,842,024.83	0.44
11 月	57,157,408.80	25,318,015.36		25,318,015.36	0.44
12 月	63,720,684.00	38,998,438.24	10,907,069.54	28,091,368.70	0.44
合 计	729,466,264.80	372,600,104.62	53,435,530.26	319,164,574.36	0.44
2016	708,032,862.23	347,108,262.13	40,817,889.75		0.43

年度				
增 减	21,433,402.57	25,491,842.49	12,617,640.51	0.0049
增减幅度	3.03%	7.34%	30.91%	1.13%

2) 取得各月国网电量结算单、*材料电量结算单和*隆电量结算单，结算单数量与账列数量进行核对，核对表略。

3) 电力单价变动原因分析

由于 2017 年度煤价上涨，公司与子公司*材料公司商定，将 2017 年度*材料公司电价调整至 0.80 元/kwh。2017 年 1-6 月开票单价未进行调整，已于 2017 年 12 月补入应计提*材料的主营业务收入 2,266,038.24 元，对该金额复核如下：

月 份	电 量	按 0.5058 元 (含税) 开票	按 0.8 元 (含税) 开票	应补金额
1 月	1,420,688.00	614,174.35	971,410.60	357,236.25
2 月	1,114,628.00	572,132.36	762,138.80	190,006.44
3 月	1,672,504.00	723,036.34	1,143,592.48	420,556.13
4 月	1,552,064.00	670,969.21	1,061,240.34	390,271.14
5 月	1,761,992.00	761,722.70	1,204,780.85	443,058.16
6 月	1,848,912.00	799,298.88	1,264,213.33	464,914.45
合 计	9,370,788.00	4,141,333.84	6,407,376.40	2,266,042.57
账列补提金额				2,266,038.24
差 额				4.33

4) 国网电补差复核

月 份	账列金额	入厂垃圾/ 污泥处理量	金额复核[注]	差 额
1-3 月	9,132,153.94	264,628.00	9,132,153.96	-0.02
4-6 月	11,205,099.18	324,697.00	11,205,099.21	-0.03
7-9 月	10,088,823.59	292,350.00	10,088,823.59	0.00
10-12 月	8,753,344.25	253,651.00	8,753,344.25	-0.00

[注]：金额复核=入厂垃圾/污泥处理量*280*(0.65-0.5058)/1.17

5) 各月发电量变动分析

1 月及 2 月发电量较低，主要系过年期间企业用电量减少，公司机组进入停

产检修期间；

9月及10月发电量较低，主要系8月-9月环保督查的影响；

11月发电量较低，主要系公司纯发电抽凝机组开的少，造成发电量略有下降。

6) 毛利率变动分析

由于主营业务成本中将自产汽、电力以及污泥处理成本全部混合在一起，公司无法细分出蒸汽用煤和电力用煤的数量，按照以前年度方法，根据收入占比来分配成本。

年 度	主营业务收入	主营业务成本	毛利	毛利率
2017 年度	372,600,104.62	288,050,134.06	84,549,970.56	22.69%
2016 年度	347,108,262.13	258,955,559.25	88,152,702.88	25.40%
本期垃圾焚烧发电补贴电差价		53,435,530.26		
剔除补贴收入后的发电毛利率		9.75%		
上年剔除补贴后发电毛利率		15.29%		
较上年增长		-5.54%		
	2017 年	占 比	2016 年	占 比
燃煤发电量	571,593,774.00	78.36%	570,039,702.23	80.51%
垃圾发电量	157,872,490.80	21.64%	137,993,160.00	19.49%
合 计	729,466,264.80	100.00%	708,032,862.23	100.00%
用煤量	938,113.27		813,848.64	
直接材料账列	589,741,329.47		402,387,484.45	
用煤单价	628.65		494.43	

公司 2017 年 1-12 月煤价大幅上升，2017 年用煤成本较 2016 年上升 18,735.38 万元，从用煤量看，公司 2017 年的领用量较 2016 年实际上升 12 万吨左右，单价每吨上涨 134.22 元。

2017 年度燃煤发电量占比为 78.42%，较 2016 年度 80.51%降低 2.09 个百分点，即焚烧的垃圾污泥比以前年度更多，发电技术升级，节约了燃煤成本。

主营业务成本是按照自产收入比例来分配的，本期发电收入占比较上期下降 6.22%。

综上所述，主要系煤炭价格上升，且电价稳定未随煤价进行调整，导致总体

上毛利率略微下降。

(3) 蒸汽收入

1) 蒸汽收入分月明细表

月 份	蒸汽总量	收入总额	外购汽数量	外购汽成本	平均单价	外购汽单价
1 月	312,276.69	39,932,389.23			127.88	
2 月	312,124.50	37,013,778.12			118.59	
3 月	378,473.39	43,832,331.27			115.81	
4 月	365,638.54	39,706,979.42			108.60	
5 月	399,686.14	47,081,337.85			117.80	
6 月	414,887.33	45,842,682.42			110.49	
7 月	352,919.65	35,160,588.63	14,477.40	1,530,822.02	99.63	105.74
8 月	357,327.69	36,766,742.18	14,801.00	1,655,578.52	102.89	111.86
9 月	364,690.02	37,673,665.01	26,414.00	2,931,478.07	103.30	110.98
10 月	382,655.17	46,278,469.96			120.94	
11 月	411,227.50	54,215,768.48			131.84	
12 月	393,903.31	50,306,731.82	-20,409.22	-2,189,147.58	127.71	107.26
合 计	4,445,809.93	513,811,464.39	35,283.18	3,928,731.03	115.57	108.96
2016 年度	3,836,809.41	367,999,785.90	536,965.00	33,062,008.98	95.91	61.57
增 减	609,000.52	145,811,678.49	-501,681.82	-29,133,277.95	19.66	47.39
增减幅度	15.87%	39.62%	-93.43%	-88.12%	20.50%	76.96%

[注]：12 月份外销蒸汽负数系 7-9 月结算金额有误，在 12 月红冲调整。

汽数量变动影响：70,383,452.07

汽单价变动影响：75,428,226.42

2) 各家客户根据每月抄表量来核算当月所用蒸汽量，公司存在原始与客户进行确认的抄表单，抄表单与企业自行记录蒸汽量进行核对，核对表略。

3) 各月蒸汽收入变动分析

蒸汽收入各月波动较大，主要受自产汽收入影响，外购汽收入金额较小；2017 年度外购汽均系向关联方浙江*园生态热电有限公司（以下简称*园生态公司）采购，采购日期为 7-9 月，采购原因系该月份由于环保检查，公司关停 1 台生产设备，汽供应量不足。公司供汽管道直接与*园生态公司连通。该次采购未指定下

游客户，与公司自产汽共同出售给采购方。

1 月及 2 月收入较低主要受春节放假影响（造纸厂一般放假到正月 15），蒸汽用量大大减少导致；7 月-9 月收入较低，主要系夏季高温，造纸厂烘干用汽量下降，以及 8 月-9 月环保督查的影响。

4) 毛利率变动分析

年 度	主营业务收入	主营业务成本	毛 利	毛利率
2017 年度	513,811,464.39	401,146,711.82	112,664,752.57	21.93%
2016 年度	367,999,785.90	282,487,137.84	85,512,648.06	23.24%

蒸汽毛利率波动较小，较上年略有下降。

本年煤炭均价	628.65
上年煤炭均价	494.43
上涨	27.15%
本年汽价均价	115.57
上年汽价均价	95.91
上涨	20.50%

(4) 固废处置收入

1) 固废处置收入分月明细表

月 份	污泥处理数量	结算单金额	发电量	单 价
1 月	57,487.65	3,227,514.78	47,505,848.00	56.14
2 月	47,452.96	2,804,102.77	50,509,028.00	59.09
3 月	84,912.08	4,871,446.06	64,750,024.00	57.37
4 月	79,074.32	3,772,834.44	73,476,224.00	47.71
5 月	77,880.27	3,760,701.91	65,256,632.00	48.29
6 月	75,148.97	4,844,385.85	65,511,172.00	64.46
7 月	77,117.05	4,113,718.53	63,820,528.80	53.34
8 月	64,442.53	3,669,521.15	64,996,900.00	56.94
9 月	73,042.49	4,717,860.87	54,258,439.20	64.59
10 月	61,388.55	2,993,731.54	58,503,376.00	48.77
11 月	56,730.97	2,762,323.31	57,157,408.80	48.69

12 月	49,954.88	2,734,760.67	63,720,684.00	54.74
合 计	804,632.69	44,272,901.85	729,466,264.80	55.02
2016 年度	654,831.89	35,475,947.13		53.96
增 减	149,800.80	8,796,954.72		1.06
增减幅度	22.88%	24.80%		1.96%

数量变动影响：8,242,414.45

单价变动影响：851,739.81

2) 公司销售部每月跟客户核对结算量后，按月编制汇总结算表，将结算表与账面发生额核对，结算单与账面核对表略。

3) 毛利率变动分析

年 度	主营业务收入	主营业务成本	毛 利	毛利率
2017 年度	44,272,901.83	34,226,547.84	10,046,353.99	22.69%
2016 年度	35,337,318.44	26,362,942.22	8,922,317.79	25.25%

固废处置毛利率略有下降，主要系污泥技改及客户增加，今年污泥处理量加大，收入上升，但由于煤价上涨较大，因此分配的成本也增加，导致毛利率下降。

7. 同行业比较分析

	**环保公司[注]	宁波热电公司	天富能源公司	东方能源公司
主 营 业 务收入	3,285,946,982.52	1,504,158,975.50	4,102,420,526.63	2,481,637,673.57
主 营 业 务成本	2,623,731,311.89	1,319,471,099.15	2,951,457,189.37	2,260,243,497.02
毛利	662,215,670.63	184,687,876.35	1,150,963,337.26	221,394,176.55
毛利率	20.15%	12.28%	28.06%	8.92%

[注]：采用公司合并口径主营业务收入、主营业务成本。

公司毛利率在同行业中处于中等水平，毛利率较为合理。

8. 收入发生测试

(1) 销售测试

日 期	凭证号	摘 要	金 额	发票/银行回单日期
5 月 31 日	记账-0282	5 月电	20,621,768.57	2017/5/8
5 月 31 日	记账-0283	5 月电	24,526,453.77	2017/5/8

7 月 31 日	记账-0492	7 月电	20,496,101.05	2017/7/31
9 月 4 日	记账-0262	电	22,115,612.12	2017/9/4
12 月 28 日	记账-0544	电	27,819,222.55	2017/12/4
9 月 28 日	记账-0508	汽	2,091,369.63	2017/9/27
12 月 30 日	记账-0963	汽款	1,930,374.86	2017/12/30
11 月 28 日	记账-0451	污泥处理费	1,074,040.00	2017/11/27

(2) 收款测试

日 期	凭证号	摘 要	金 额	发票/银行回单日期
1 月 22 日	记账-0380	购电费	16,775,524.66	2017/1/22
3 月 22 日	记账-0464	收电款	24,983,687.52	2017/3/22
3 月 31 日	记账-0682	汽款	5,000,000.00	2017/3/30
7 月 27 日	记账-0499	购电费	47,056,394.88	2017/7/27
11 月 27 日	记账-0332	汽款	3,500,000.00	2017/11/23
11 月 29 日	记账-0750	污泥处理费	3,000,000.00	2017/11/28
12 月 27 日	记账-0523	电费款	45,855,154.59	2017/12/27
12 月 29 日	记账-0882	汽款	3,203,430.76	2017/12/28

9. 收入截止性测试

日 期	凭证号	摘 要	金 额	发票/银行回单日期	是否跨期
12 月 29 日	记账-0790	汽款	2,410,203.22	2017/12/25	×
12 月 29 日	记账-0792	汽款	2,187,430.91	2017/12/25	×
12 月 29 日	记账-0793	汽款	2,994,346.92	2017/12/25	×
12 月 29 日	记账-0881	汽款	2,556,747.90	2017/12/28	×
12 月 29 日	记账-0882	汽款	3,203,430.76	2017/12/28	×
12 月 30 日	记账-0963	汽款	1,930,374.86	2017/12/30	×
1 月 3 日	记账-0048	污泥处理费	54,359.20	2018/1/3	×
1 月 3 日	记账-0064	污泥处理费	57,925.80	2018/1/3	×
1 月 3 日	记账-0065	污泥处理费	500,000.00	2018/1/3	×
1 月 4 日	记账-0066	污泥处理费	30,000.00	2018/1/4	×
1 月 4 日	记账-0069	汽款	100,000.00	2018/1/4	×
1 月 4 日	记账-0071	汽款	50,000.00	2018/1/4	×

10. 关联销售情况详见应收账款底稿分析。

11. 主要客户销售额函证见应收账款底稿<函证清单>。

12. 营业收入与现金流的配比如下：

销售商品、提供劳务收到的现金	480,249,071.27
主营业务收入	953,370,569.77
其他业务收入	4,665,099.79
销项税	140,913,521.60
应收票据本期减少（期初-期末）	6,902,716.57
抵减：应收票据背书转让支付应付货款	-624,138,871.42
抵减：用票据支付购买长期资产款	-55,482,805.45
抵减：应收票据背书用于支付往来款	-23,000,000.00
应收账款本期减少（期初-期末）	45,309,123.99
抵减：应收账款抵付应付账款	-12,451,680.83
预收账款本期增加（期末-期初）	9,422,245.33
加：往来收回应收票据	34,739,151.92
合计	480,249,071.27
差异	0.00

（二）应收账款审计案例

审计步骤

1. 取得公司应收账款明细表（略），将其与报表数、总账数核对。

应收账款借方余额	88,186,276.89
坏账准备	7,611,244.84
应收账款账面价值	80,575,032.05
应收账款报表数	80,575,032.05
与报表数核对相符	
应收账款贷方余额	12,148,668.65
预收款项报表数	12,148,668.65
与报表数核对相符	

公司已在报表中将应收账款贷方余额重分类至预收款项列示。

2. 期末账龄分析及坏账准备复核

(1) 账龄分析

账 龄	2017 年度审前数	审计调整	2017 年度审定数
1 年以内	80,620,243.42	6,235,124.10	86,855,367.52
1-2 年			
2-3 年	2,100,097.80		2,100,097.80
3 年以上	5,465,935.67		5,465,935.67
合 计	88,186,276.89	6,235,124.10	94,421,400.99

(2) 重点款项关注

公司名称	期末余额	2-3 年	3 年以上	备注
杭州*兴纸业有限公司	2,114,266.52	200,840.00	1,913,426.52	公司已破产，货款已无法收回，特殊坏账
富阳市*新纸业有限公司	2,376,446.84	1,899,254.00	477,192.84	公司已破产，货款已无法收回，特殊坏账
合 计	4,490,713.36	2,100,094.00	2,390,619.36	

(3) 坏账计提

1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

将信用组合坏账政策与公司对比，浙能电力蒸汽销售和电力销售应收款项采用同样的坏账政策。

账 龄	应收账款计提比例 (%)
1 年以内 (含, 下同)	0.5
1-2 年	20
2-3 年	50
3 年以上	100

合并范围内关联往来组合：合并财务报表范围内的应收款项具有类似的信用风险特征，经减值测试后未发生减值的，可以不计提坏账准备。

2) 坏账复核

账 龄	金 额	关联方金额	单独计提坏账	比 例	匡 算
1 年以内	86,855,367.52	2,651,264.74		0.50%	421,020.51
1-2 年				20%	

2-3 年	2,100,097.80		2,100,094.00	50%	1.90
3 年以上	5,465,935.67		2,390,619.36	100%	3,075,316.31
合 计	94,421,400.99	2,651,264.74	4,490,713.36		3,496,338.72

坏账复核金额 3,496,338.72

单独计提坏账金额 4,490,713.36

应计提坏账金额合计 7,865,144.09

账列金额 7,611,244.84

应补提金额 253,899.25

补提应收账款坏账准备

借：资产减值损失 253,899.25

贷：坏账准备-应收账款 253,899.25

补提对应递延所得税资产

借：递延所得税资产 38,084.90

贷：所得税费用-递延所得税 38,084.90

3. 应收账款总体分析

年 份	应收账款期初数	应收账款期末数	营业收入
2012 年	113,953,942.06	128,739,071.76	1,037,316,158.46
2013 年	128,739,071.76	133,830,769.99	825,833,665.62
2014 年	133,830,769.99	212,126,511.36	817,208,872.53
2015 年	212,126,511.36	161,890,708.91	631,095,023.22
2016 年	161,890,708.91	139,212,738.52	752,439,659.26
2017 年	139,212,738.52	88,186,276.89	935,349,570.63

(续上表)

年 份	周转率	周转天数	余额变动	变动率
2012 年	8.55	42.11	14,785,129.70	12.97%
2013 年	6.29	57.23	5,091,698.23	3.96%
2014 年	4.72	76.20	78,295,741.37	58.50%
2015 年	3.37	106.68	-50,235,802.45	-23.68%
2016 年	5.00	72.03	-22,677,970.39	-14.01%

2017 年	8.23	43.76	-51,026,461.63	-36.65%
--------	------	-------	----------------	---------

(1) 2012-2015 年周转率的下降主要受收入下降及应收账款增加的共同影响, 2016 年-2017 年周转率上升主要系大量造纸行业进行重组或破产清算, 造纸厂数量下降, 纸张价格回暖, 企业用汽量上升, 且 2017 年开始公司采用煤价联动的蒸汽价格制定政策, 2017 年煤价显著上涨, 蒸汽价格涨幅达 17.21%, 因此公司的收入上涨。

(2) 公司蒸汽销售的客户主要系*桥镇、*源镇、*江镇纸厂, 2014 年开始纸厂形势严峻, 致使本公司延长信用期限。2015 年及 2016 年因国家政策要注重环保建设, 银行不支持造纸行业, 不支持杭州上游的污染产业, 造成公司主要客户各造纸厂资金周转困难; 公司为了响应政府号召, 支持政府产业升级改造政策宽限收款期, 支持周边造纸厂; 2015 及 2016 年公司与大部分造纸厂达成协议, 对现在部分升级改造客户拟延长信用期到 6 个月, 超过信用期的客户, 经正常催收仍不还款, 公司将采取起诉等法律程序。2017 年以来, 造纸行业形式逐步好转, 为减少应收账款坏账发生可能性, 公司积极催回货款, 信用期变更为 1 个月 (未有协议), 应收账款周转率增加。

(3) 公司目前采用如下政策: 若造纸厂仍能缴纳本期的汽款, 对于以前年度的欠款可以慢慢归还, 但是若本期蒸汽款不能按时缴纳, 则立即停止供气。截至 2017 年 12 月 31 日, 浙江*星热电有限公司欠款已全部收回, 后转为与*园生态公司进行合作, 本期无新的业务产生; 浙江*星纸业股份有限公司主要系污泥款, 发生金额较小且为正常业务往来。

(4) 杭州富阳**嘉水务有限公司减少系该公司应收账款以前年度挂账金额较大, 本公司 2017 年增加催款力度, 目前欠款金额基本上为 1 个月污泥处理费。

(5) 众多纸厂的应收减少主要系公司目前的信用期控制得较严, 部分纸厂期初为应收账款, 期末为预收账款系本公司逐步推进充卡用汽, 企业会在汽表显示汽快用完之前来公司充值。

(6) 公司 2017 年 12 月末应收账款期末余额主要系国家电网, 主要系年末计提国家电网结算电差价。

2016 年末应收账款余额	11,645,133.29
2017 年 12 月末应收账款余额	25,360,916.07

2017 年 12 月已计提未支付电差价 57,697,581.54

实际应收账款中电费余额 -42,145,254.33

与账列 12 月份电估价核对相符。

(7) 目前有杭州*泰纸业有限公司和杭州富阳*源纸业有限公司已完成重组，本年款项已陆续收回款项，且继续供气，每次结算货款多付部分货款以冲抵原有债务，本年按照正常账龄计提坏账。

另外公司与富阳市*新纸业有限公司、杭州*兴纸业有限公司款项均已无法收回，公司按照全额计提坏账准备。

4. 关联方分析

(1) *材料公司

期初余额	本期借方	本期贷方	期末余额
105,973.81	21,156,153.61	18,610,862.68	2,651,264.74

	关联销售额（不含税）	
蒸汽费	2,728,014.70	
电费	13,203,444.55	
电费-暂估	2,266,038.24	
合计	15,931,459.25	关联交易对账相符

(2) *园生态公司

	期初余额	本期借方	本期贷方	期末余额
蒸汽费		34,849,561.84	34,849,561.84	
污泥款		2,677,304.73	2,677,304.73	

	关联销售额（不含税）	
蒸汽费	30,968,863.02	关联对账相符，对账账列：其他业务成本
污泥款	2,288,294.64	关联对账相符，对账账列：制造费用

5. 编制主要客户增减变动表并分析（表略）。

(1) 对主要客户本期销售额较上年销售额变动幅度较大的客户，分析其变动原因，必要时可实地访谈。

(2) 抽取主要客户的本期销售合同进行检查。

(3) 前十大客户统计表（表略）

2017 年前十名借方发生额合计	661,095,358.48
总体借方发生额	1,070,540,071.22
占比:	61.75%
2016 年前十名借方发生额合计	606,051,038.66
总体借方发生额	866,000,688.74
占比:	69.98%

前十名收入占比较 2016 年下降 8.23%，主要系造纸业回暖，蒸汽收入比重上升所致。可以看出，前两名稳定不变为，国家电网和浙江*大纸业有限公司；浙江*星热电有限公司欠款已于 2017 年全部收回，后转为与公司子公司进行合作，本期无新的业务产生。后七名里，有些企业跌出了前十名。

6. 择取期末余额较大或销售额较大的单位发函询证，函证清单详见〈函证清单〉（表略）。

期后回款测试金额	43,206,696.24
函证回函金额	38,509,162.05
回函比例	43.67%
考虑替代后比例	92.66%
预收账款函证金额	2,711,911.02
函证比例	22.32%

7. 期后回款测试见主营业务收入底稿〈截止性测试〉。

8. 凭证测试见主营业务收入底稿〈凭证测试〉。

9. 经了解，期末余额不存在因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回或债务人长期不履行偿债义务的款项。

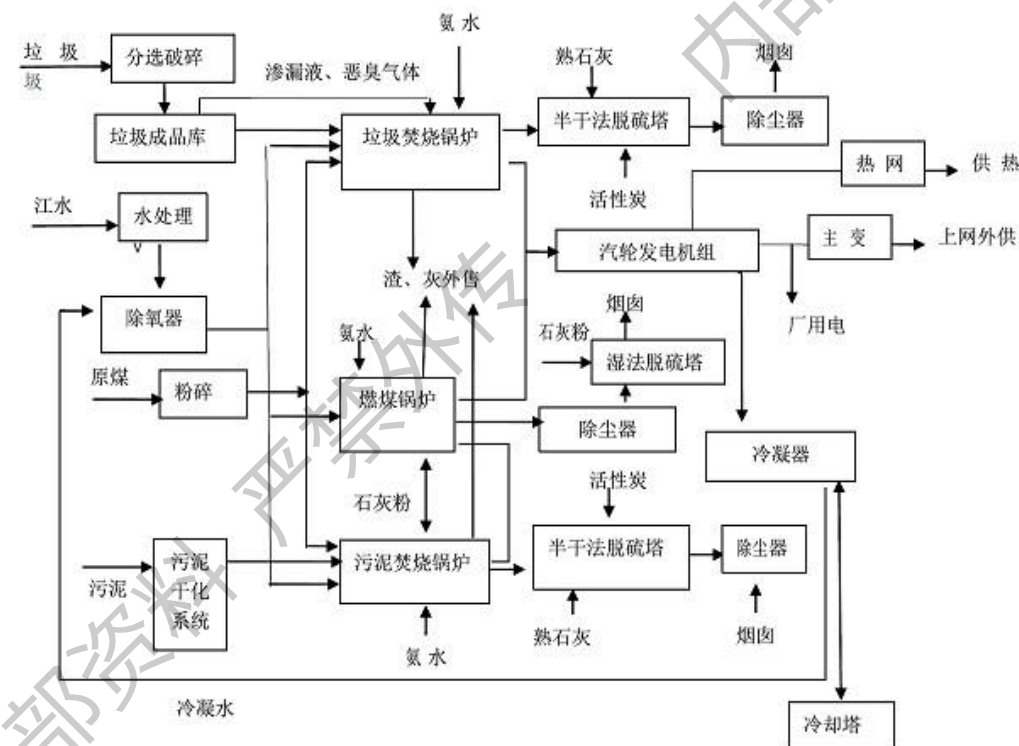
经比对查阅，期末余额中无应收控股股东款项，应收关联方款项系销售汽电，有真实的业务往来，故期末不存在控股股东及关联方占用资金的情况。

二、生产与仓储循环

****股份有限公司（以下简称**环保公司）2017 年度生产成本共计 71,244.46 万元，较上年 52,485.50 万元的成本增长 18,758.96 万元，增长率达 35.74%。

审计步骤

1. 了解公司生产流程



公司属供电供热行业。主要产品为电和蒸汽，另外有灰、废渣等废料对外出售。从公司生产流程图上可以看出，锅炉生产出的蒸汽既用于对外销售，又用于生产电，由于生产的特殊性，无法准确分别核算电、蒸汽的成本，公司做账时直接将生产成本转入主营业务成本列示，未按电、蒸汽分开，废料无成本。

2. 了解公司产能

公司成立时建有 5 台 130t/h（蒸吨/小时）燃煤循环流化床锅炉，2 台 75t/h（蒸吨/小时）循环流化床垃圾焚烧炉，2 台 24.5 兆瓦抽凝发电机组、2 台 12 兆瓦背压发电机组（以下简称七炉四机），公司锅炉总蒸发量达到 800t/h（蒸吨/小时），总装机容量 88 兆瓦，供热能力平均达到 415t/h（蒸吨/小时），日处理垃圾约 800 吨。

公司募投项目污泥焚烧资源综合利用项目截至 2011 年 12 月末已基本完工，该项目在原有“七炉四机”的基础上，新建 1 台 150t/h（蒸吨/小时）高温高压循环流化床污泥焚烧锅炉，同时将 1 台现有的 130t/h（蒸吨/小时）燃煤循环流化床锅炉改造为 142t/h（蒸吨/小时）循环流化床污泥焚烧锅炉；新建 1 台 15 兆瓦背压发电机组和 1 台 20 兆瓦背压发电机组，总规模达“八炉六机”，锅炉

总蒸发量将达 962t/h（蒸吨/小时），总装机容量达 108 兆瓦，供热能力平均达到 630t/h（蒸吨/小时），日处理垃圾约 800 吨，日处理造纸污泥 2,035 吨（含水 80%）。

公司 B25 技改项目截至 2011 年 12 月末已竣工，该项目新建 220t/h（蒸吨/小时）高温高压循环硫化床锅炉 1 台，配套 25 兆瓦背压式汽轮发电机组 1 套。目前 25 兆瓦背压式发电机组作为公司备用机组。目前公司总规模为“九炉六机”，锅炉总蒸发量达 1,182t/h（蒸吨/小时），总装机容量达 108 兆瓦，供热能力平均达到 710t/h（蒸吨/小时）。3 号炉改造成垃圾炉，支持垃圾焚烧。

3. 本期产能情况分析

(1) 电力产能情况：根据公司发电机组设计功率，计算公司电的最大产能为 =108,000.00 万千瓦时。

	2017 年	2016 年	2015 年
公司电的最大年产能 (万千瓦时)	108,000.00	108,000.00	108,000.00
本期上网电量	72,889.52	70,803.29	70,324.14
比率	67.49%	65.56%	65.11%

(2) 蒸汽产能情况

	2017 年	2016 年	2015 年
最大年供热能力 (蒸吨)	7,100,000.00	7,100,000.00	7,100,000.00
本期实际对外供热量(不包括外购汽)	4,410,526.73	3,299,844.41	2,159,698.16
负荷率为	62.12%	46.48%	30.42%

4. 总体分析

公司生产成本主要包括原材料、制造费用、工资及福利费。其中：直接材料系生产用的煤炭、煤检费、港务费等；制造费用系与生产相关的水电费、机物料消耗（备品备件）、生产设备折旧费、设备维修费、排污费、财产保险费等；人工费用系与生产人员相关的工资、福利费。

上下期成本结构情况比较：

比 重	直接材料	直接工资	福利费	制造费用	小 计
2017 年	82.03%	2.42%	0.64%	14.90%	100.00%

2016 年	76.14%	2.77%	0.67%	20.42%	100.00%
2015 年	73.04%	3.18%	0.85%	22.93%	100.00%
2014 年	81.03%	2.30%	0.51%	16.17%	100.00%
2013 年	76.65%	2.18%	0.52%	20.65%	100.00%
2012 年	79.50%	1.99%	0.35%	18.16%	100.00%
2011 年	85.73%	1.48%	0.32%	12.47%	100.00%
差 异	5.89%	-0.35%	-0.02%	-5.52%	0.00%

本期与上期相比，工资和福利的占比波动不大，直接材料的占比有所上升，制造费用的占比有所下降。本期直接材料的比例上升，主要系煤炭价格的上涨直接材料的金额较上年同期增加了约 25.27%，一方面系本期煤炭价格的上涨，另一方面系本期耗煤量较上年同期增加了约 18.99%。薪酬费用的增加主要系公司生产员工数量的增加所致。

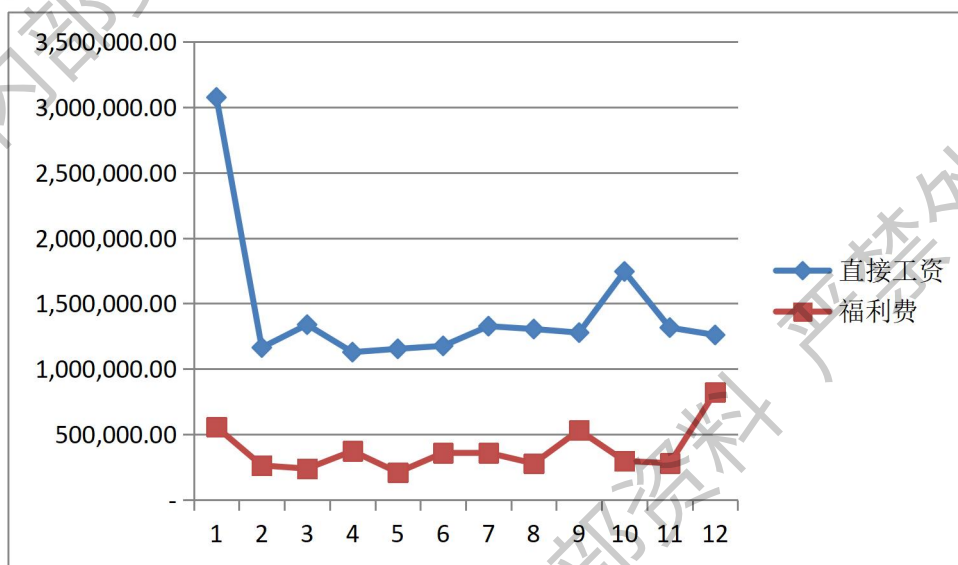
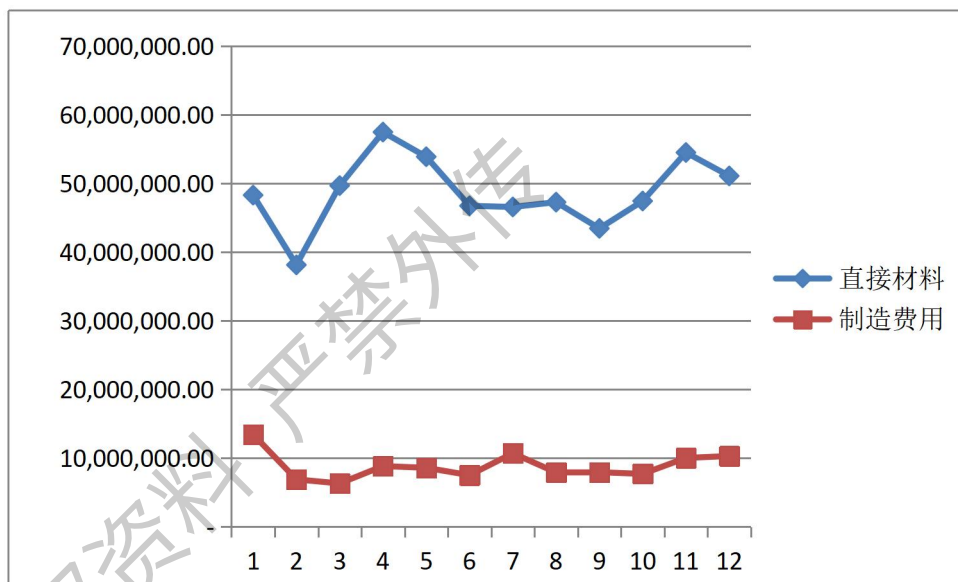
5. 编制生产成本分月明细表如下：

月 份	直接材料	直接工资	福利费	制造费用	小计
1 月	48,287,498.52	3,074,420.00	557,318.04	13,443,162.89	65,362,399.45
2 月	38,129,058.76	1,163,399.00	262,918.94	6,894,487.27	46,449,863.97
3 月	49,671,506.63	1,338,400.00	238,915.64	6,310,374.47	57,559,196.74
4 月	57,467,778.16	1,128,524.00	373,316.33	8,833,903.11	67,803,521.60
5 月	53,878,871.58	1,153,870.00	209,807.54	8,584,540.47	63,827,089.59
6 月	46,732,785.13	1,176,307.06	358,747.28	7,510,408.95	55,778,248.42
7 月	46,565,217.97	1,326,823.00	359,260.38	10,703,226.68	58,954,528.03
8 月	47,265,985.23	1,304,992.00	278,151.09	7,915,299.18	56,764,427.50
9 月	43,444,867.20	1,277,557.00	532,504.21	7,940,046.64	53,194,975.05
10 月	47,429,314.83	1,744,786.00	297,937.29	7,700,490.06	57,172,528.18
11 月	54,495,662.06	1,315,793.00	279,711.21	10,021,393.51	66,112,559.78
12 月	51,084,010.92	1,259,839.00	822,648.71	10,298,758.20	63,465,256.83
合 计	584,452,556.99	17,264,710.06	4,571,236.66	106,156,091.43	712,444,595.14
比 例	82.03%	2.42%	0.64%	14.90%	100.00%
2016 年	399,650,340.46	14,538,576.00	3,491,887.89	107,174,153.95	524,854,958.30

变动	184,802,216.53	2,726,134.06	1,079,348.77	-1,018,062.52	187,589,636.84
比例	76.14%	2.77%	0.67%	20.42%	100.00%

6. 分月变动分析

按明细科目编制分月变动折线图，如下：



(1) 直接材料与制造费用：上网电量、自产汽量、耗煤量和直接材料金额对比；直接材料主要系燃煤，其金额的波动主要受燃煤的耗用量与其市场价格的变动；2月份直接材料较低，系春节在1月底，2月放假时间相对较长，相应产量较低所致，2月下旬开始，周边各工厂逐渐开工，对热电需求增加，公司的燃煤耗用开始增加；4月份直接材料金额较大，主要系发电量较高耗煤量较大所致；公司的制造费用1月较大，一方面系1月份春节，各种费用集中结算，另一方面系1月份过年前大检修，检修耗用材料及检修费用较高；制造费用7月较大的原

因系公司的污泥处理剂主要向*泰采购，7月份集中结算，故金额较大；11/12月制造费用较高主要系其他费用中青苗补偿款、绿化费入账。

(2) 直接工资与福利费：1月份薪酬费用较高，系1月份临近春节，各种福利费用相对较高；12月福利费较高主要系年底采购福利品及聚餐等。

7. 产值与耗煤量比较分析

本期电耗较上期下降了10.69%，本期汽耗较上期上升15.95%；根据原材料分析可见，本期耗煤量较上年同期增加24.24%，上网电量较上年同期变动不大，自产汽量较上年同期增加33.66%；本期汽单耗较上期上升主要系本期自产汽量耗增加导致用煤量较上年同期增加较多。

8. 汽电比分析

由表显示，连续几年汽电比逐年上升到2011年达到高点，然后逐年下降，2016年略有回升；按公司提供标准汽电比0.69%看，10-11年的汽电比偏离较小，2016-2017年略有回升。

三、采购与付款循环

审计步骤

1. 取得公司应付账款明细表（略），将其与报表数、总账数核对。

应付账款贷方余额	74,747,092.08
应付账款报表数	74,747,092.08
与报表数核对相符	
应付账款借方余额	17,950,140.63
预付款项报表数	15,484,140.63
差异	2,466,000.00

系企业重分类至其他流动资产

公司已在报表中将应付账款借方余额重分类至预付款项和其他流动资产列示。

2. 期末账龄分析

(1) 账龄分析

账 龄	2017 年度审前数	审计调整	2017 年度审定数
1 年以内	14,031,125.89	-720,810.90	13,310,314.99

1-2 年	1,232,234.44	-693,874.00	538,360.44
2-3 年	220,780.30	-208,000.00	12,780.30
3 年以上			
合 计	15,484,140.63	-1,622,684.90	13,861,455.73

(2) 重点款项关注：一年以上大额应付账款

公司名称	期末余额	1 年以内	1 年以上
浙江*普环保工程有限公司	15,794,598.29	13,206,498.29	2,588,100.00
浙江省*建建设集团有限公司	6,757,484.78	1,987,995.15	4,769,489.63
浙江*翰环保科技股份有限公司	4,193,000.00		4,193,000.00
杭州*德建筑装饰工程有限公司	2,906,004.81	325,130.00	2,580,874.81
北京*能中电节能环保技术有限 责任公司	2,877,000.00		2,877,000.00
*化集团公司工程有限公司	1,592,000.00		1,592,000.00
*冶东方工程技术有限公司上海 分公司	1,264,150.94		1,264,150.94
浙江*畅环境科技有限公司	1,049,000.04		1,049,000.04
合 计	36,433,238.86	15,519,623.44	20,913,615.42

1 年以上款项均系募投项目工程款，待募集资金到账后予以支付。

3. 编制主要供应商增减变动表并分析（表略）。

(1) 对主要供应商本期采购额较上年采购额变动幅度较大的供应商，分析其变动原因，必要时可实地访谈。

(2) 抽取主要供应商的本期采购合同进行检查。

(3) 前十大供应商统计表（表略）

前十大供应商除燃煤供应商外，其他均系设备工程供应商，对本期新增的供应商信息进行核查（表略）。

4. 择取期末余额较大或采购额较大的单位发函询证，函证清单详见〈函证清单〉（表略）。

5. 期后付款测试见〈期后付款测试〉。

6. 凭证测试见〈凭证测试〉。

四、长期资产循环

垃圾焚烧发电项目长期资产投入大，但无论是 BOT、BOO 等模式，其建设过程与一般项目长期资产购建无异，因而其审计步骤与一般项目无异，此处不赘述。在前期建设审计过程中应注意关注前期费用资本化是否合理；借款费用资本化是否符合相关规定，关注是否存在提前资本化的开始时点、扩大资本化资产的范围、滞后资本化结束时点；检查新增长期资产的价值是否公允，包括预付账款是否合理，关注实际控制人是否通过购建长期资产套取被审计单位资金的情况等。以下拟主要阐述 BOT 下无形资产模式的会计处理及审计过程。

项目背景：如某项目公司通过招投标方式与某地人民政府于 2013 年 6 月签订《某地城乡生活垃圾焚烧发电 BOT 项目特许经营协议》，协议主要条款如下：

1. 投资（含必要的配套设施建设）、建设、运营、维护和特许经营期届满后无偿移交某地城乡生活垃圾焚烧发电 BOT 项目。

2. 根据本协议向甲方或其指定的机构收取相应的收益：按《生活垃圾处理服务协议》的规定收取生活垃圾处理补贴费；利用生活垃圾处理后产品获取销售收入。根据《垃圾处理服务协议》的规定，在整个特许期内，甲方负责收集和免费运输供应垃圾焚烧发电厂处理的生活垃圾，并与乙方按垃圾实际进厂量及双方协商的处理价格进行结算。

3. 向电力公司上网销售利用垃圾处理产生的余热所发的全部电力。按实际供电量与电网公司结算电费收入。

4. 享有本项目 CDM 的收益，并享有国家及地方给予乙方的优惠政策（含各项补贴和专项资金）。

5. 本项目的特许经营期限为二十五年（含建设期），期限自本协议正式签署生效日起至移交日止。

6. 在整个特许经营期内，乙方应根据本协议的规定，自行承担建设运营费用和商业运营风险，负责生活垃圾焚烧发电厂的管理、运营和维护。

7. 特许经营期结束前 12 个月，甲方和乙方应成立“移交委员会”，负责有关移交事项的商定；在移交日期之前不早于 12 个月，乙方应对生活垃圾焚烧发电厂进行一次最后恢复性大修，但此大修应不迟于移交日期 6 个月之前完成；在最后恢复性大修后并在移交日期之前，甲方代表和乙方代表共同对生活垃圾焚烧

发电厂进行移交验收，乙方应保证本项目所有设施、设备、工具、器材及车辆在移交时均处于可正常运行的状态；特许经营期届满，乙方应承担公司在特许经营期内形成的任何债务、人员安置和股权等其他经济、法律责任。

公司签订上述协议后开始项目建设，发生的与垃圾焚烧发电项目建设相关的支出列示在在建工程，该垃圾焚烧发电项目于 2017 年 6 月达到预定可使用状态，截至 2017 年 6 月共计发生项目建设支出 2.5 亿元。公司为便于税务处理直接按正常固定资产模式转固入账并计提折旧计入相关成本。

关键审计步骤：

1. 检查企业对特许经营权模式认定是否恰当：检查特许经营权协议，复核管理层对特许经营权的模式认定是否符合《企业会计准则》的规定。

根据 BOT 协议内容“投资（含必要的配套设施建设）、建设、运营、维护和特许经营期届满后无偿移交某地城乡生活垃圾焚烧发电 BOT 项目。”因此该项目属于 BOT 项目。

另协议约定垃圾服务费及电费结算均按实际量进行结算，无相应保底收入，符合准则解释 2 号：“从事经营的一定期间内有权向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利”的相关特征，因此应属于无形资产模式，应采用 BOT 无形资产模式进行核算。

2. 检查 BOT 特许经营权账面价值确定是否合理

BOT 特许经营权初始价值构成有两块，垃圾焚烧发电工程达到预定可使用状态以后将有关基础设施建成后按照建造过程中发生的工程及设备成本等确认为无形资产；运营期间预计大修、重置和恢复性大修等必要支出确认预计负债，构成 BOT 特许经营权整体支出的一部分，并按照一定折现率折合成现值确认为无形资产原值。

被审计单位采用固定资产模式处理不符合相关规定，应提请被审计单位管理层提供 BOT 项目运营期间预计大修、重置和恢复性大修等必要支出确认预计负债金额。主要程序如下：

(1) 获取管理层说明（包含预计负债确认的具体方法，预计负债金额的确认依据、计算过程等）。

(2) 评价管理层使用的假设是否合理、测试管理层作出会计估计所依据的数

据准确性、完整性和相关性。

(3) 检查管理层的复核和批准流程。

(4) 关注期后事项，检查期后事项是否存在与预计负债估计中相矛盾的关键假设及数据等。

同时对折现率的合理性分析，重新计算预计负债未来现值及无形资产摊销、财务费用分摊等，检查计算是否正确。

3. 检查相关会计处理是否正确。

如管理层提供的预计负债金额如下表，经复核评价后是合理的，对无形资产摊销分摊复核如下表：

年限			公司BOT涉及的相关费用合计					折现率	折现金额	实际利率法				影响公司本期损益金额		
年限	期间	时间	初始投资	大修支出	重置成本	恢复性大修支出	当期发生	4.90%	折现值	期初摊余成本	实际利率摊销	大修、重置支出	期末摊余成本	累计摊销金额	财务费用	小计
T	筹建期	2017年6月	250,000,000.00				250,000,000.00	1.00	250,000,000.00							
0.50	经营期	2017年					-	0.98	-	40,711,216.02	985,496.83	-	41,696,712.85	6,921,695.62	985,496.83	7,907,192.45
1.50	经营期	2018年					-	0.93	-	41,696,712.85	2,043,138.93	-	43,739,851.78	13,843,391.24	2,043,138.93	15,886,530.17
2.50	经营期	2019年		2,500,000.00			2,500,000.00	0.89	2,218,203.00	43,739,851.78	2,143,252.74	2,500,000.00	43,383,104.52	13,843,391.24	2,143,252.74	15,986,643.98
3.50	经营期	2020年		1,000,000.00			1,000,000.00	0.85	845,835.27	43,383,104.52	2,125,772.12	1,000,000.00	44,508,876.64	13,843,391.24	2,125,772.12	15,969,163.36
4.50	经营期	2021年		4,500,000.00			4,500,000.00	0.81	3,628,463.99	44,508,876.64	2,180,934.96	4,500,000.00	42,189,811.59	13,843,391.24	2,180,934.96	16,024,326.19
5.50	经营期	2022年		1,200,000.00			1,200,000.00	0.77	922,393.13	42,189,811.59	2,067,300.77	1,200,000.00	43,057,112.36	13,843,391.24	2,067,300.77	15,910,692.01
6.50	经营期	2023年		4,800,000.00			4,800,000.00	0.73	3,517,228.34	43,057,112.36	2,109,798.51	4,800,000.00	40,366,910.87	13,843,391.24	2,109,798.51	15,953,189.74
7.50	经营期	2024年		-			-	0.70	-	40,366,910.87	1,977,978.63	-	42,344,889.50	13,843,391.24	1,977,978.63	15,821,369.87
8.50	经营期	2025年		5,400,000.00			5,400,000.00	0.67	3,595,854.50	42,344,889.50	2,074,899.59	5,400,000.00	39,019,789.08	13,843,391.24	2,074,899.59	15,918,290.82
9.50	经营期	2026年		1,200,000.00			1,200,000.00	0.63	761,752.89	39,019,789.08	1,911,969.67	1,200,000.00	39,731,758.75	13,843,391.24	1,911,969.67	15,755,360.90
10.50	经营期	2027年		3,250,000.00	7,000,000.00		10,250,000.00	0.61	6,202,706.61	39,731,758.75	1,946,856.18	10,250,000.00	31,428,614.93	13,843,391.24	1,946,856.18	15,790,247.42
11.50	经营期	2028年		-			-	0.58	-	31,428,614.93	1,540,002.13	-	32,968,617.06	13,843,391.24	1,540,002.13	15,383,393.37
12.50	经营期	2029年		6,500,000.00			6,500,000.00	0.55	3,574,536.65	32,968,617.06	1,615,462.24	6,500,000.00	28,084,079.30	13,843,391.24	1,615,462.24	15,458,853.48
13.50	经营期	2030年		-			-	0.52	-	28,084,079.30	1,376,119.89	-	29,460,199.18	13,843,391.24	1,376,119.89	15,219,511.12
14.50	经营期	2031年		3,250,000.00			3,250,000.00	0.50	1,624,197.29	29,460,199.18	1,443,549.76	3,250,000.00	27,653,748.94	13,843,391.24	1,443,549.76	15,286,941.00
15.50	经营期	2032年		2,800,000.00			2,800,000.00	0.48	1,333,945.13	27,653,748.94	1,355,033.70	2,800,000.00	26,208,782.64	13,843,391.24	1,355,033.70	15,198,424.94
16.50	经营期	2033年		6,300,000.00			6,300,000.00	0.45	2,861,178.77	26,208,782.64	1,284,230.35	6,300,000.00	21,193,012.99	13,843,391.24	1,284,230.35	15,127,621.59
17.50	经营期	2034年		-			-	0.43	-	21,193,012.99	1,038,457.64	-	22,231,470.62	13,843,391.24	1,038,457.64	14,881,848.88
18.50	经营期	2035年		5,600,000.00			5,600,000.00	0.41	2,311,221.11	22,231,470.62	1,089,342.06	5,600,000.00	17,720,812.69	13,843,391.24	1,089,342.06	14,932,733.30
19.50	经营期	2036年		-			-	0.39	-	17,720,812.69	868,319.82	-	18,589,132.51	13,843,391.24	868,319.82	14,711,711.06
20.50	经营期	2037年		7,500,000.00		12,000,000.00	19,500,000.00	0.38	7,313,699.35	18,589,132.51	910,867.49	19,500,000.00	0.00	13,843,391.24	910,867.49	14,754,258.73
21.00	经营期	2038年6月					-	0.37	-	0.00	0.00	-	0.00	6,921,695.62	0.00	6,921,695.62
			250,000,000.00	55,800,000.00	7,000,000.00	12,000,000.00	324,800,000.00		290,711,216.02	716,288,504.81	34,088,783.98	74,800,000.00	675,577,288.79	290,711,216.02	34,088,783.98	324,800,000.00

根据上表，该公司应作会计处理如下：

(1) 2017 年 6 月转固时应做会计处理：

借：无形资产——原值	290,711,216.02
预计负债——利息调整	34,088,783.98
贷：在建工程	250,000,000.00
预计负债——原值	74,800,000.00

(2) 2017 年度应做会计处理：

借：主营业务成本	6,921,695.62
财务费用	985,496.83
贷：累计摊销	6,921,695.62
预计负债——利息调整	985,496.83

同时对该公司已作固定资产入账及摊销作冲回处理。